

Autodesk® Scaleform®

Scaleform CLIK AS3 User Guide

익! ! 읽 !DML 입 !밀!익 ! ! 된 ! 립 ! 널 ! ! 섹 !
국 몇 ! 곡! 닥!

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.4

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.!!Fydf qu b !pui f x j f!qf n ju f e!cz!B vupef ! od!ui j!
qvc jdbup o!p !qb u!ui f fpg n bz!opu cf! f q pevdf e! jo!boz!gp n !cz!boz!n fui pe!gp !boz!qv qp f!
!

Df ubj o!n buf j b !jod vefe!jo!ui j!qvc jdbup o!b f! f q jouf e!x j i!ui f!qf n j j o!p g u i f!dp qz j i u
i p e f /
!

Ui f!gp px joh!b f! fh j u f e!ubef n b !p!ubef n b !pgB vupef ! od!boeOp !ju! vc je j f !
boeOp !bggj juf ! jo!ui f!VTB!boe!pui f !dpvou jf ;234E!4e !Nby!B hp !B j b !B j b Tuwe j!BUD!
B vupDB E!M!B vupDB E!B vupef !ui f!B vupef ! php!B vupef !234E!B vupef !DB N!471!
B vupef ! pn f uz f !B vupef !owf oup !B vupef !Nbq v jef!B vupef !Tu fbn jof!B vupMT !
B vupT fudi !B vupTobq!B vupU bd !Cbd cv of !Cbd e bgj!Cf b u!C N!471!Cv o!Cv bx !DB E n f q!
DB JDF!DB N evdu!DGef j o!D jwj!4E!D fbof !Dpn cv upo!Dpn n vo jdbup o!Tqf d j jdbup o!
Dpogh v bup !471 !Dpo u vdu b f!Dpouf ou Fyq p f !D f bujwf!C jehf!E bodjoh!Cbcz! jn bh f*!
Ef j oDfouf !Ef j oLje !Ef j oTuwe j!E j d ffu!EX G!EX !EX !ef j o0php*!EX !Fyuf n f!
EX !U vfDpowf u!EX !U vfWjx!EX Y!EYG!Fdpuf du!FTUn f q!Fwp wf !B Cn f q!Gdf!Spcpu!GCY!
G n q p!Gj f!Gbn f!Gb f!Gjou!GNE f upq!Gp df Fggf du!Gp n u!Gffx i f f !Gv j o!471!vf! f f o!
Cvje j o!Tuwe j! f j e! pn f uz f ! vn bo L!je pq!n bh fNpef f ! odjof bup ! ogf op! ogbX p !
ogbX p !471!o u vdu b f ! o u vdu b f ! uz j f e! pcpuf ef j o0php*!owf oup !owf oup ! TN!
owf oup !M!Lzobq f!Lzophpo!MoeYq p f !M u f!Nbudi Npwf !Nbzb!Nbzb!M!N f di bo jdb!
Ef upq!N N !Npd vq!471!Np egpx! b ujd!Bewj f !Np egpx! b ujd! o j i u!Np egpx!
Nppoev u!NpujoCv jef !Npwj n foup!N B!ef j o0php*!N B!N !ef j o0php*!N Y!
ef j o0php*!N Y!N vecpy!Obwj x p !P ckf duB SY!P ckf duE CY!P qujdp f! j qf q v ! j y ! j y .p.
n bujd! pevdu u fbn ! vc j i f !471!Sb uf EX !Sf b EX !Sf Dbq!Sf Dbq!471!Sf n puf!Sf wj!M!
Sf wj!S jwf DB E!Spcpu!Tdb f gp n !Ti px db f!Ti px db f!471!Ti px Npujo!T j n!471!T fudi Cpp !
Tn p f!Tpd j dbn !Tpguj n bh f!Tqb !Tuff joh X i f f !Tujdi f !Tupof!Tup n OFU!Uj o f Cpy!
Upp D j q!Upqpcb f!Upyj !U v u f eEX !U.Tq jof !Wjx Dvcf!Wj vb!MT !Wj vb!WSE!X j f!
X j fubq!X j fubqDf ou b!YT /
!

B !pui f !c boe! obn f !q pevdl obn f !p !ubefn b !cf poh!up!u f j! f qfdujwf!i p ef /
!

Disclaimer

! U T! VCMDBUP O!B OE!U F! OGP SNBUP O!DP OUB OFE! FSF O! T!NB E F!B W B CM! C !
B VUP E FTL! OD/"B T! T/!!B VUP E FTL! OD/E TDM N T!B M X B SSB OU FT!F U FS!FY SFTT!P S!
N MFE! ODM/E O !CVU.OP U.MN UFE!UP!B O ! N MFE!X B SSB OU FT!P GN FSD B OUB C MU !P S!
GUOFTT!GP S!B! B SUDVN S! VS P TF!SF B SE O !U FTF!NBUFS B M/

How to Contact Autodesk Scaleform:

Document	CLIK A53 User Guide
Address	Autodesk Scaleform Corporation 6305 Ivy Lane, Suite 310 Greenbelt, MD 20770, USA
Website	www.scaleform.com
Email	info@scaleform.com
Direct	(301) 446-3200
Fax	(301) 446-3199

Table of contents

1	소개.....	1
2/2	객	1
2/2/2	읽 !DML ! 될!	1
2/3	V!곡력삭	2
2/4	널 !익	3
2/4/2	각 !	4
2/5	입 ! 볼.....	5
2/5/2	익	5
1.4.2	Focus.....	6
2	프리빌트 컴포넌트(Prebuilt Components)	7
3/2	볼! 객! ! 잇 Cb jd Cvupo! boe! Ufyd Uzqf *.....	7
3/2/2	Cvupo	9
2.1.2	CheckBox.....	15
2.1.3	Label	21
2.1.4	TextInput.....	24
2.1.5	TextArea.....	30
3/3	! 잇 pvq! Uzqf *.....	34
3/3/2	Sbe jp Cvupo.....	35
2.2.2	ButtonGroup.....	41
2.2.3	ButtonBar	43
3/4	! 잇 Td p !Uzqf *.....	47

3/4/2	Td p oe jdbup	47
2.3.2	ScrollBar	51
2.3.3	Slider	54
3/5	릭 ! 잇 Mj dUzqf *	58
3/5/2	Ovn f jdTuf qqf	60
2.4.2	OptionStepper	63
2.4.3	ListltemRenderer.....	67
2.4.4	ScrollingList	73
2.4.5	TileList	80
2.4.6	DropDownMenu	87
3/6	! 잇 ph f !Uzqf *	95
3/6/2	Tubuv oe jdbup	95
3/7	! 닥를! 잇 P ui f !Uzqf *	97
2.6.1	Window.....	98
3	아트 세부설명	101
4/2	각 ! 을! 열숫	101
4/2/2	!익 jyf .qf gf dI n bhf *	101
4/2/3	막 Nb *	102
4/2/4	액 익 B ojn bupo *	103
4/2/5	익 ! 릿 ! 볼 속 Nbz f !boe!E bx! jn jujwf *	103
4/2/6	!	103
4/2/7	3 ! 곳	103
4/3	력 !익 ! !	104
4/3/2	널 !	104
4/4	!	106
4/4/2	Tubuv oe jdbup	107
4/5	! Mdb j bupo.....	109
4/5/2	객	110
4/5/3	!	110
4/5/4	ufyuGf e ! !	110

455	Tdb fgp n! Mdb j bujo! Tz ufn	111
4	프로그래밍 세부사항.....	112
5/2	V Dpn qpof ou.....	112
5/2/2		113
5/β	널 !	114
5/β/2	Cvupo! 널	114
5/ββ	익!악 ! 우! 널	116
5/β/4	! 우! 널	116
5/β5	숙 !	116
5/4	익 !목	117
5/4/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *.....	117
5/5	!식!국 ! 숙!	119
5/6	!닥록	119
5/6/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *.....	120
5/6β	! 널 ! !	121
5/7	잇런! 닥록	121
5/7/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *.....	121
5/7β	닥 !막 !	124
5/		125
5/ /2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *.....	125
5/	널 !	126
5/ /2	Tdb f je	127
5/ /β	Dpo u bjpu	127
5/	널 !택익 ! Dpn qpof ou!boe! E bub! Tfu *.....	128
5/21	!액 익	129
5/21/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *.....	130
5/22	익악 ! 입	130
5/22/2	익악	132

4.11.2	LayoutData	133
5/23	없!	135
5/23/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *	135
5/24	!놔	136
5/24/2	삭우 !각 ! 을! 열숫 V bhf!boe! Cf u bdujdf *	136
5	사용예	138
6/2		138
6/2/2	3 객 !ufyuGjf e 림!각 !Mjuufn	138
6/2β	법! !	140
6	자주 묻는 질문.....	142
7	잠재적인 위험.....	143

1 소개

익! ! 읽 !Dpn n po! Mhi ux f jhi u ouf d bdf! L j! DML * 입 ! 널 ! ! 섹 !
국 !각익 림! 닥/익! 림! ! !읽단! [f wjph! Tub uf e! x ji! DML!](#) 곽! [f wjph! Tub uf e! x ji!](#)
[DML! Cvupo](#) 림! ! !갓런 ! 닥/익 !3 객 !속객 ! 읽 !DML !
단 법 ! 곽! 덕! ! 닥/ 락 !DML ! 볼! ! 셋곽!DML 널 림!
많 곽! !잇 ! 섹 ! 슷 ! 닥/ 많! 곽곽! 삭우작락 !속객! 림! 슷 !익!
림! 곽 ! !까울!익 림! !숙! ! 익닥/

1.1 개요

읽 !DML 을!엔 !3! BT3! 삭우작! 일 익 ! 속!락익 림! !객 ! !
! !Tdb f p n!5! 삭우작! ! ! D! 림곽!목박읽! 입 ! 력 곽! 일!V 림!
국 ! 닥/익! 입 ! ! 을! D V ! 목릭 *각 곽! ! !잇 !숙!
곽!곽숙 ! 막익 각!각 독 ! ! 익닥/V! ! 락 !밀!식 ! 볼! 입 !
독!DML 을! !V 림! ! 입 ! 간 ! 익! 닥/ 많!26 객!익 ! 림 !읽반!
일 익 ! 속 ! ! 락익 ! !잇련* ! ! 된 ! !객 작 ! 역급! 곽!
!일 익 림!많 곽!익 !일 익 ! ! 를!반 ! 림! !숙! ! 닥/

1.1.1 스케일폼 CLIK 에 포함된 것

컴포넌트! 익! 곽! 단 !V! !

Button	Slider
ButtonBar	StatusIndicator
CheckBox	TileList
RadioButton	Label
TextInput	ScrollingList
TextArea	DropDownMenu
ScrollIndicator	NumericStepper
ScrollBar	

Classes: Core system APIs

InputManager	UIComponent
FocusManager	Tween
DragManager	DataProvider
PopUpManager	IDataProvider
IUIComponent	IList
Constraints	IListItemRenderer

Documentation and Example Files:

- Getting Started with CLIK
- Getting Started with CLIK Buttons
- CLIK AS3 API Reference
- CLIK AS3 User Guide
- CLIK Flash Samples
- CLIK Video Tutorials

1.2 UI 고려사항

을! V ! ! ! 을! 셋 ! 익 ! 막익 속 ! N j d p p g l W j p * ! 을!
! 독 ! w j v b ! e j h b n ! f e j p * 림! 삭우 ! 멀 ! ! 악복 ! 익닥 / ! !
랙식 ! 잇 ! 많 ! ! 랙 ! 작일! 없 ! 각 ! ! 일 익 ! 곽!
없! 림 ! ! 익닥 / DML 을! 삭우작 익! 익 ! 를! ! 익 곽! ! !
받 ! ! 숙! 독 ! ! ! 작일! 된 닥 /
!

!V !국 름! ! 을!닥 ! 벗익! 닥!랙식 ! Wj p* ! ! !
 램! 을! 익 ! 셋익! !알 닥! ! 입괵!NpwjD jᄀ 익!익름! 닥!많 !
 목 ! 익 각! 읽 ! 략식! 읽 ! 닥 ! ! 을! 목릭각! ! 익닥! 많! 익 !
 을! ! 름! 익닥!많 !간! 익 각! 릵될! 읽 ! 닥 ! ! 목릭!삭우러을! 많!
 ! 입익! ! 익닥! !간! 익 름! 릵 !닥륙 !된 !역 몇 ! 작익 !악 각!
 읽 !일 익 ! 역! 식 ! 없 !숙독! 닥! 숨괵! 작일 ! ! 독!V !
 국 름! ! !없 ! 름 xp gpx *독! !곡력 약많! 닥!
 !

읽반 일!덱 익 ! 릿 익 곽 ! 릿! ! ! 입!일 익 림!많 ! 벗익!
 !닥 닥 ! !익 ! 을! ! 닥!목 ! 익 ! 을!역 ! ! 락 !
 !닥를! ! 신 ! ! !났 을! ! 삭우됨!숙! 닥! 림! ! !
 랙식! 읽 !닥 ! 익 !일 익 림!네 ! 림! 간 복작!익 ! !괄릭독! 곽! 익 !
 익 독! ! 익닥! 많! 목릭!삭우려익! !국 ! ! 을!목박읽! ! 일!
 곽림!약 !숙독! 닥!단읽! 랙식! 읽 !목 ! 익! 각! 닥 !역 !몇 ! 작익 각! 식 !
 일 익 !닥를! 림! 없 ! 독! 각 닥!많 ! 각! !일 익 림! !
 ! 목 ! 작일! 곽! ! ! 숨 ! 을! 작일 ! 국삭 익! 닥 !V !간! 익 림!
 법독 ! 랙식! 읽 !괄릭 ! 익! ! 익닥! 림! ! 익! ! 락! 된 닥!각!
 각!된 ! ! 을! !없덱익 각!된 ! ! 릿밋익!된 ! 각! !숙독!
 닥! 곽 !V ! ! !괄릭 !V ! 익악 bzpvu* !없 림! 우! 릿곡!
 곽력 ! ! ! 간 액! ! 각! 닥!
 !
 ! 읽 을!객 작 ! !V! ! 랙식 !앤 림!삭우 림! 많!
 역 ! 변 ! 을!엇 ! ! 을! 릿 익 ! ! ! 룽악! 을!
 릿 *림!삭우 역! 을! ! ! ! !숙독! 닥!익 ! !
 랙식 ! 숙 !앤 ! 랙식! 읽!작 ! ! 우많!삭우 역! 숙 !
 앤 !국 될!액 익 ! ! ! !삭우됨! 익닥!
 !
 객 작 ! 숨! 작일! 릿곡!없 림! !삭 ! ! 안 ! 익! 닥! !닥 !
 색 ! 받 ! ! 일! ! 벗! ! 각! !까순 ! 된 ! ! !
 역! 곽! 일! 곽림!얼 !숙! 독 ! 역!역! 닥/

1.3 컴포넌트 이해하기

읽단!객 작 ! 랙식! 널 각! ! 었일 !익 ! 익! 닥! 랙식 ! 널 락곡!
 릿 ! 불!일 익 ! !독국 ! ! 닥! 많!익! ! 널 락곡! !
 ! 읽 !색 ! 몇 !hT jɒf ʌpn 곽! 역!객 !DML! 입 림!
 삭우 !많 ! 릿 ! 널 림! ! 익닥!

bouT jɒf 각!익 곽! !h jɒf ʌpn!을! 랙식!DT5 ! 널 림!많 ! !
 독 !발악! !삭랍익 !색 ! 숙 !Gb i!ufbn! ! ! 력 닥!
 h jɒf ʌpn! ! ! !작색 ! 우을![i uq;00h jɒf ʌpn 0c ph](#) ! !박 닥!

Npv fFwfouFy! 일 익곡! 락 !익 ! 림!인 ! 신 !복넬! ! 일 !숙!
 슷 닥/

1.4.2 Focus

Gpdv Gb i! !gpdv !객 익! 슷 닥/ 볼 ! 익 !gpdv !막 ! ! 복 ! !
 막 만! ouf bdujwfP ckf du ! 닥/

읽반 ! 각! ! 널 많! 복 !익 림!발 닥/ 널 ! 림! !
 벗을! 닥/익! !” 락밋!섹 삭 ' !역 !각 ! 벗 ! 역! 몇 곡! 닥/ !
 DML 널 !막 ! 익 ! ! 익! 널 ! ! 린 ! ! 우익!
 ! 림!발 닥/UB C괵!Ti ju, UBC ! 을! ! 익 ! * ! 련 일!
 널 ! ! 림!익 식 닥/익 ! !덱 ! 릿 익 괵! 삭익 ! 괵!
 읽 닥/ !DML 속각!삭우 ! !DML 널 ! !삭우 ! 락/익! 을!
 락식!객 작각!DML 속 !DML 익!악 ! 속! ! 읽 ! ! !삭우 !숙! 닥 ! !
 ! !삭익림!익 !우독 !UB C괵!Ti ju, UBC !익우 ! ! 독 ! 림! ! !숙!
 닥 ! 익닥/

!

볼 !Cvupo을! ! 익 백! !반 닥/막 ! 림!Cvupo ! ! !
 박개 !익 식 ! ! 을! 널 ! ! !익 !막 ! 락 ! 독!
 막 각 닥/

!

 ! 을!목박읽 !객 작각! 입 ! ! ! 복 !막 ! !맷 !숙! 닥/ 림!
 !Fouf !읽반 !Ycpy! 471! 을! T4 ! !B !Y! !맷 닥/익 !
 맷 을!DML ! !V 각!닥 ! ! !숙! 독 ! 닥/

2 프리빌트 컴포넌트(Prebuilt Components)

!복 !DML 익! 볼 일! 릭 !V 널 많! ! 럽!복일닥! 많!DML 을! 급!
! 력! 널 !일 익 림!많 ! 입 림! ! 익! ! 익닥!객 작 을!
! *작 !DML 입 ! 받 ! ! 널 림!작 !우독 ! !
많 !숙! 닥!
!

릿 !DML! 널 ! 불! ! 박 ! 릿곡!릿 !박 ! 닥울! !목 !
 작 ! 을! ! 널 ! !V ! 많! 닥!객 작 을!술 !익 ! !
 널 림! ! ! 각 ! ! 널 림!바박 !색 !많 ! ! 단 ! 곡 !
 숙! 닥!
 !

닥 ! !간간 ! 릭 ! 널 ! 역! 섹 ! 몇 독 ! 닥!/익 을! 독 !
 법 ! ! 영닥!/간! 널 !닥 곽! 을! !문 ! 몇 ! 익닥/
 !

- 사용자 상호작용! 삭우작각! 떼 ! 널 ! 우 ! 일각!
- 컴포넌트 설정! 랙식! ! 널 림!국 ! ! ! 속 !
- 상태! 널 각! ! ! ! !닥를! ! 입!
- 점검가능 속성! 랙식! ! 된 ! ! 림!삭우 !알곡!술 ! ! !
!숙! ! !
- 이벤트! 널 ! ! 된 !V !닥를! ! 됨!숙! !익 !릭 !
- 팀과 트릭! 널 !괄렬 역!닥 ! !숙 ! ! 우 ! !!

2.1 기본 버튼과 텍스트 타입(Basic Button and Text Types)

볼! 을! Cvupo! Di f d Cpy! Nbcf !Ufyu oqvu! UfyuB fb !국 된 ! 닥! Cvupo 을! !삭우작!
 일 익 ! 름!국 !Di f d Cpy! !Cvupo ! ! 발 닥!Ufyu oqvu곽!
 UfyuB fb 각! 단읽 곽! 닥 !ufyuGf e 일텍! !Nbcf 을! ! 익 익닥!
 !
 !

그림 1: *Mass Effect*의 Main Menu Button 예제 !

그림 2: *Free Realms*의 CheckBox 예제 !

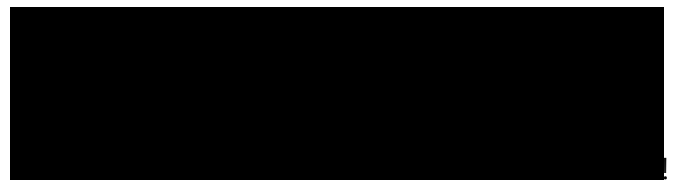
그림 3: *Free Realms*의 Label 예제 !


그림 4: *Crysis Warhead*의 TextInput 예제

6;! N f df ob jf !3 UfyuB fb! !

2.1.1 Button

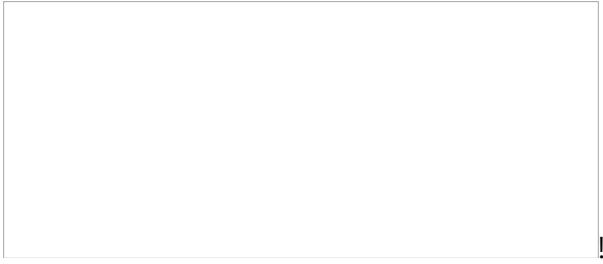


그림 6: 스킨 없는 버튼

DML 입 ! 받! 널 !Cvupo익 ! 린!각 !일 익 ! 익! ! 락 !
!삭우될닥! 볼!Cvupo 락 dbfg n/dj /poup /Cvupo* ! 익 ! 련 ! !
ufyuGf e 림! !삭우작! 우 ! 역! ubu *림! 닥!Cvupo을! !삭우된 !
널 !읽 !삭우된 텍!Tdp Cb ! !Tjef !ui vn c 익! 일! 닥!
린 ! ! ! 우! 널 !Cvupo !국 된 !Cvupo ! ! 익닥!
!

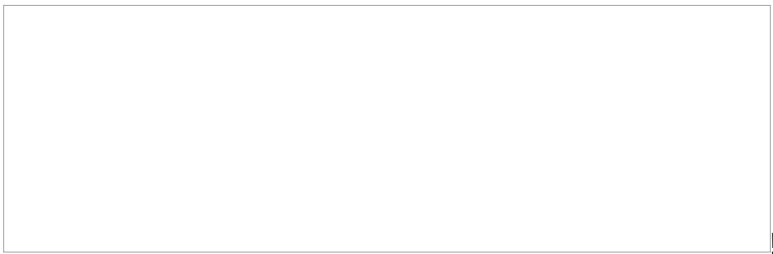


그림 7: AnimatedButton, AnimatedToggleButton, ToggleButton

DML!Cvupo을!범우! ! 널 익 !막 !복 ! 우! ! ! ! !
!닥우독!삭우작! 우 ! 닥! ! ! 객!액 익 ! 림! 닥!
Cvupo/gb! 널 !속 읽 !Uphh f Cvupo!Bojn buf eCvupo!Bojn buf eUphh f Cvupo을! 읽 !
볼! 락 림!삭우 닥!

2.1.1.1 사용자 상호작용

Cvupo 널 !막 ! ! ! ! ! 역! 력 닥! 각! ! !
복 ! ! 림!숙독! 닥!
!

2.1.1.2 컴포넌트 설정

DML! Cvrpo 락 림! 삭우 !NpwjD jg 을! 닥 곽! 을! 속림! 곽! 약많! 닥!

- **textField!** pquj ob #! UfyuGjf e! 잇! ! 익 !
 - **focusIndicator!** pquj ob #! Npwjf D jq / 릿될! Npwjf D jq 익! !될! ! 런 !삭우될닥!
- ! ! !Npwjf D jq 익! i px !i jef 락! 몇몇될! 입 ! 곡! 약! 닥!
- 볼 !pwf ! !될! Cvupo 널 림! ! !삭우될닥! 많! ! !
- 악 ! !될! !막 각! ! ! n pv f!pwf * 림! 곡작! ! !
- ! !숙! 닥! gpdv oe jdbup 속 !익 ! ! 우 닥!익! 속림! 각 !
- Cvupo 각! ! ! !발 !알 닥! 널 ! ! ! !작색 ! 복 !
- 닥 ! ! 곡 락!

2.1.1.3 상태

DML ! 널 !삭우작! 우 ! ! !다를! 림! 닥\익 ! !다 곽! 닥\

|

- *up!* 을! 볼! !
- *over!* !막 ! 각! ! ! ! 을! 림! 각 ! !
- *down!* ! 익! 령 ! !
- *disabled!* !

그림 8: Button 타임라인

익 ! ! 략식! 입략일 ! 입 ! 락/ ! 익! 을! Cvupo 널 각! !
! ! 속 ! 입익락/익 ! ! 독! ! ! 역! ! 삭우작!
우익 !액 익 ! 익 ubo jupo*름! 립 ! 독! 락/익 ! ! 색 작 ! fujph!
Tub uf e! x ji ! DML! Cvupo 립! 곡 락/

2.1.1.4 점검가능 속성

!

!

!

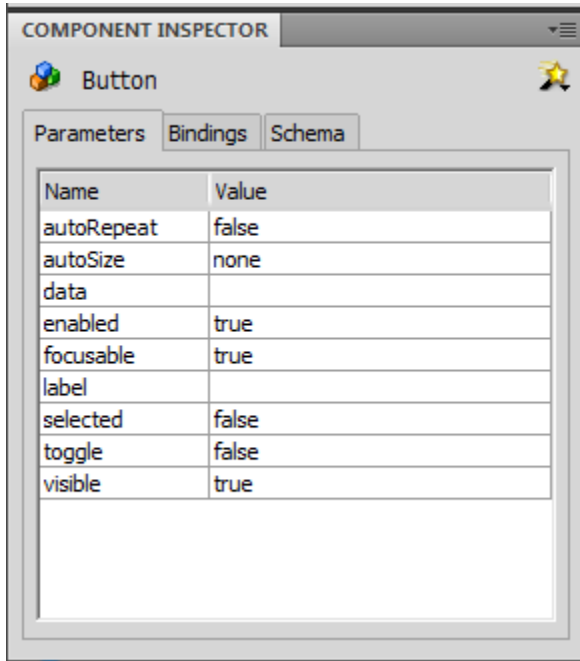


그림 9: CS4 component inspector 내의 Button 컴포넌트 점검가능 속성

Cvupo 널 ! 각 ! 을! 닥 꺾! 닥/

autoRepeat	! 꺾! ! ! #d jd #의 림! 복 !역 림! 닥/
autoSize	될! ! ! ! 각! 된꺾! 각! 될! ! 림! ! 닥/bvvpTj f! 림! Uf yuGjf eB vvpTj f /OP OF ! ! 림! 별 !알꺾! ! 닥/
data	! 꺾! 림! 텍! 의 잇 닥/ 의! ! ! !독옴! 닥/
enabled	ϕ f ! ! ! 닥/ !꺾 ! 속 ! !의 !삭우작! 잇런 !발 !알숫 닥/
focusable	꺾 ! 속 ! ! ϕdv ! 꺾! 림! 0 닥/ ϕdv ! 각 ! 림! ϕ f ! !ubc! ! ! !밀! 막 ! 받! ϕdv ! 별 ! ! ! 닥/

label	!락 ! 닥/
selected	! 될! 림! 닥/ 을! 객! ! !각 ! 막 ! !색 림!각 !숙! 슷 닥/ ! ! 각! u vf 읽! ! 될! ! ! 린 !별 된 많! 될! ! ! 각!ϕ f 일! 독!B dujpoTd jqu 림! 삭우 ! 됨!숙! 슷 닥/
Toggle	! !목 ! 닥/U vf 일! ! ! 닥/
Visible	ϕ f 일! ! ! 닥/

2.1.1.5 이벤트

목 ! 을! 단읽! Fwf ou p ! Fwf ou v cdb ! 일작림! 발 텍! 역 !익 !괄 !괄렬 복각! !
닥/ 닥 ! 을! 목 !익 ! ! 익닥/

- **type**: The type of event.
- **target**: The event target.
- **currentTarget**: The object that is actively processing the Event object with an event listener.
- **eventPhase**: The current phase in the event flow. (EventPhase.CAPTURING_PHASE, EventPhase.AT_TARGET, EventPhase.BUBBLING_PHASE).
- **bubbles**: Indicates whether an event is a bubbling event.
- **cancelable**: Indicates whether the behavior associated with the event can be prevented.

Cvupo 널 ! ! 된 !익 !닥 객! 닥/익 !닥 ! 될! 을! !
! 각 ! 된 ! 익닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! wj jc f!q pqf ւ! *익! 식!u vf ! 된 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! wj jc f!q pqf ւ! *익! 식!ϕ f ! 된 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각!별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각!gdv 림!발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각!gdv 림!임 슷 닥/
Event.SELECT	될! 각!별 된 슷 닥/
MouseEvent.ROLL_OVER	막 ! 각! ! !뇌영스 닥/

MouseEvent.ROLL_OUT

ButtonEvent.PRESS

MouseEvent.DOUBLE_CLICK

13

	vjou 신잇 닥!Tdbfgn! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! cvupoey! ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jefy*!Tdbfgn! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
ButtonEvent.CLICK	익! 린된 슷 닥! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *! vjou 신잇 닥! jLfzcpbe!익 각! 복 0 입 ! ! 된 !uvf 익곡!익 각!막 ! ! 된 !ϕ f 잇 닥! jSfqfbu!익 각!bvupSfqfbujph! ! ! ! 된 !uvf 익곡! 익! !받 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OVER	막 ! 각! !랙 !된 닥 ! 익! 릴! *! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *! vjou 신잇 닥!
ButtonEvent.DRAG_OUT	막 ! 각! !박개 !랙 !된 닥 ! 익! 릴! *! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *! vjou 신잇 닥!
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	막 ! 각! !박개 !랙 !된 곡! ! ! 막 ! ! 익! 닥! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *!

2.1.2.2 컴포넌트 설정

DML!Di fd Cpy 락 름!삭우 !NpwjfD jq 을!반 식!닥 꺾! 익!몇몇될! 속림!각 약! 닥!

- **textField!** pqupob!Uf yuGjf e! 잇! ! 익 !
 - **focusIndicator!** pqupob!NpwjfD jq / 립될!NpwjfD jq 익! 될! ! 련 !삭우될닥!
 - ! ! !NpwjfD jq 익! i px !i jef 락!몇몇될! 입 ! 꺾! 약! 닥!
- !

2.1.2.3 상태

! ! !Di fd Cpy ! f fdfe 름! ! 각 일! 입익! 닥!

- **up!** 을! 볼! !
- **over!** !막 ! 각! ! ! ! 을! 름!각 ! !
- **down!** ! 익! 령 ! !
- **disabled!** !
- **selected_up!** 을! 볼 !
- **selected_over!** !막 ! 각! ! ! ! 을! 름!각 ! !
- **selected_down!** ! 익! 령 ! !
- **selected_disabled!** !

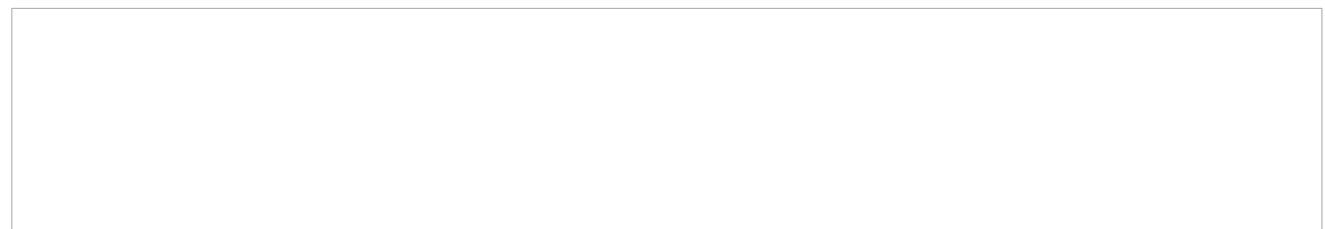


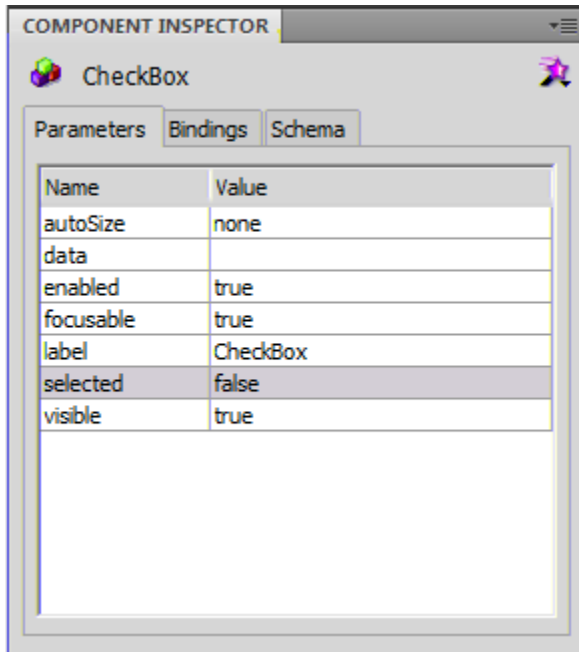
Figure 11: CheckBox timeline.

익 을!Di fd Cpy ! ! 속 ! 입익닥!Cvupo! 널 꺾 !

Di fd Cpy 널 독! * ! 된 ! ! ! 꺾! 입을! [fwjph!Tub uf e!x ji!DML!](#)

[Cvupo](#) 름! 꺾 락!

2.1.2.4 점검가능 속성



Cvupo! ! 발 ! !Di fd Cpy !Cvupo 곱! 읽 ! 각 ! !각 곱! 닥/닫!
uphh f 곱!bvupSfqf bu 을! 될닥/

autoSize	될! ! ! ! 각! 된곱! 각! 될! ! 렴 ! ! 닥/bvupTj f! 림! bvupTj f >Uf yuGjf eB vupTj f /OP OF ! ! 림! 별 ! 알곱! ! 닥/
Data	!괄렴! 텍익 잇 닥/익! ! !Cvupo pvq ! 삭우 ! ! !독웁익! 닥/
Enabled	ϕ f ! ! ! 닥/ !국 ! 속 ! !익 !삭우작!잇런 !발 !알숫 닥/
focusable	국 ! 속 ! !ϕdv !괄릭림! 0 닥/ϕdv ! 각 ! 림!ϕ f ! !ubc! ! ! !밑!막 ! 받! ϕdv !별 ! ! ! 닥/
Label	익 !
selected	! 될! 림! 닥/ 을! 곱! ! !각 !

	막 ! !색 림!각 !숙! 솟 닥/ ! ! 각! u vf 읽! ! 될! ! ! 린 !별 된 많! 될! ! ! 각!ϑ f 읽! 독!B d j p o T d j q u 림! 삭우 ! 됨!숙! 솟 닥/
Visible	ϑ f ! ! 닥

2.1.2.5 이벤트

목 !익 ! 을!단읽!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !
 락 림!발솟 닥/닥 ! !목 !익 ! ! 잇 닥!
 !

- **type**!익 ! !신잇 닥/
- **target**!익 ! ! 잇 닥/
- **currentTarget**!익 !릭 !Fwf ou 림! 릿 곡! ! ! 잇 닥/
- **eventPhase**!익 ! 림 ! !닫 잇 닥/ Fwf ou i b f /DB UVS O B TF!
 Fwf ou i b f /BU UBS FU!Fwf ou i b f /CVCCMO B TF*/
- **bubbles**!익 각! !익 일 !역 림! 닥/
- **cancelable**!!
- 익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥/

Di f d Cpy! 널 ! ! 된 !익 !!닥 꺾! 닥/익 !!닥 ! !될! 을!
 ! ! 각 ! !된 ! !익!닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! wj jc f!q pqf ւ! *익! 식!u vf ! 된 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! wj jc f!q pqf ւ! *익! 식!ϑ f ! 된 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	익!ϑ dv 림!발 솟 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	익!ϑ dv 림!임 솟 닥/
Event.SELECT	될! 각!별 된 솟 닥/

ComponentEvent.STATE_CHANGE	각! 별 된 닥/
MouseEvent.ROLL_OVER	막 ! 각! ! ! 닥/ <i>npv f ey!</i> 익 림! ! 텍! 삭우된 ! 막 ! ! 일 잇 닥 ! 막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 ! 익 림 <i>cvupo ey!</i> ! ! ! 익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jofy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwouFy ! 복 약! 닥/
MouseEvent.ROLL_OUT	막 ! 각! ! 림! 닥/ <i>npv f ey!</i> 익 림! ! 텍! 삭우된 ! 막 ! ! 일 잇 닥 ! 막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 ! 익 림 <i>cvupo ey!</i> ! ! ! 익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jofy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwouFy ! 복 약! 닥/
ButtonEvent.PRESS	익! 령닥/ <i>dpoup f ey!</i> 익 림! ! 텍! 삭우된 ! ! 일 잇 닥 ! 막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥! <i>jLfzcpb e!</i> 익 각! 복 0 입 ! ! 된 ! uvf 익곡! 익 각! 막 ! ! 된 ! ϕ f 잇 닥/ <i>jSfqfbu!</i> 익 각! bvupSfqfbujoh! ! ! ! 된 ! uvf 익곡! 익! ! 받 ! 익! 약 ! ϕ f 잇 닥/

MouseEvent.DOUBLE_CLICK	익! 린! 된 닥! <i>epvc fD j! Fobc fe!</i> 익! <i>u vf</i> 읽! 많! 닥! <i>npv f ey!</i> 익 림! !텍! 삭우된 !막 ! !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥! <i>Tdb fgp n!</i> 우 ! 익 림 <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p! cb f! joefy*! <i>Tdb fgp n!</i> 우 ! 익 림! <i>Npv fFw ouFy</i> !복 액! 닥/
ButtonEvent.CLICK	익! 린! 된 닥! <i>dpoup f ey!</i> 익 림! !텍! 삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥! <i>jLfzcpb e!</i> 익 각! 복 0 입 ! ! 된 !<i>u vf</i> 익곡! 익 각! 막 ! ! 된 !<i>ϕ f</i> 잇 닥! <i>jSfqf bu!</i> 익 각! <i>bvvpSfqf bujoh!</i> ! ! ! 된 !<i>u vf</i> 익곡! 익! !받 ! 익! 악 ! <i>ϕ f</i> 잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OVER	막 ! 각! !랙 !된 닥 ! 익! 릴 *! <i>dpoup f ey!</i> 익 림! !텍! 삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!
ButtonEvent.DRAG_OUT	막 ! 각! !박개 !랙 !된 닥 ! 익! 릴 *! <i>dpoup f ey!</i> 익 림! !텍! 삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	막 ! 각! !박개 !랙 !된 곡! !

!막 ! ! 익! 닥! 작! 잇!

1 !4 ! !

phoup f ey! 익 림! !덱! 삭우된 !

!일 잇 닥 !막 ! ! !

우 많! 우! 각 *!vjpu 신잇 닥!

'''' J I 5 L S /L 5 LSLJ[3' J I [0B'

' J I [/ AL 0A ' '

'''' ' 66' K ' ''

DML!Nbcf! 널 dbfg n /dj /dpoup /Nbcf * ! 단 ! !NpwjD jol 십 ! !
 랫 x bqjqoh*된곡! !각 ! 릭 ! 익! 각될! 익! 각 ! !ufyuGj e 익탁! !
 Nbcf 을! !ufyuGj e 령! 워 ! !밑! ! 많! 익! 삭우 ! !속러많!
 널 ! 작 ! ! 될탁!Nbcf ! !ufyuGj e ! !앤섹 ! 삭우작각! ! !
 별 곡작! ! ! 각 탁! 악랙 ! 몇될! ! ! ! 객 작 !Nbcf! 널 ! ! !
 ufyuGj e 림! 삭우 ! 숙독! 탁!
 !
 Nbcf 을!NpwjD jol 십 익 !ufyuGj e ! 릭! 랙 ! 속 ! 력 ! !숙! 탁! 십 익 !
 !ufyuGj e! 일 ! 익! 일 막탁! ! ! 각! 엇탁! !Nbcf 을! 워 ! 곽름!
 얼 ! ! !BT3! 익! ! !ufyuGj e ! 릭! 입락일 ! 될!e jbc fe! 림!
 탁!
 !

Nbcf! 널 ! 볼 ! dpo ubjou* !삭우 텍!익 ! 익 !Nbcf!일 림!
 릿삭익 f j joh* ! 을! 입! !악 !식간 ! 곽각! !알 닥 ! 익닥!많 !
 ufyuGjf e !릿삭익 익! ! !Nbcf 복닥 ! !ufyuGjf e 림!삭우 약! ! 익닥!읽받 !
 많 ! ! 속림! 일!삭우 ! 각!엇닥 !Nbcf! 널 복닥 ! !ufyuGjf e 림!삭우 !
 익! !각벽울! 벗읽!숙! 닥!

2.1.3.1 사용자 상호작용

Nbcf !삭우작! 우익! 각 닥!

2.1.3.2 컴포넌트 설정

DML!Nbcf 략 림!삭우 !NpwjfD jq 을!받 식!닥 곽! 익!몇몇될! 속림!각 약! 닥!
 !

- **textField**!UfyuGjf e! 잇! 익 ! !!

2.1.3.3 상태

DML!Nbcf 널 !ejbc fe ! 받 !3 각 ! 림! 닥!
 !

- **default** 을!삭우각 ! !
- **disabled** !

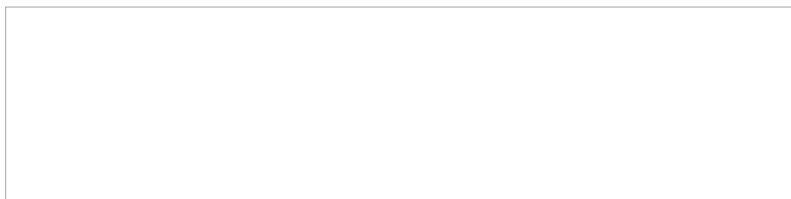
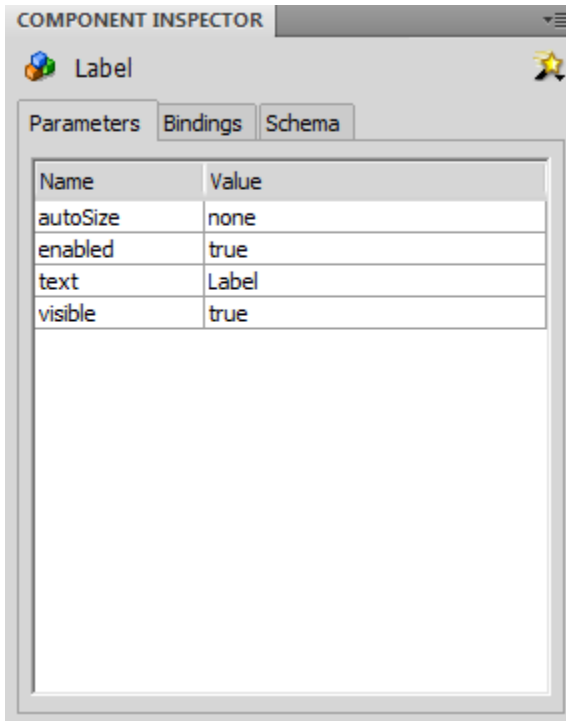


Figure 13: Label timeline.

2.1.3.4 점검가능 속성



Label widget의 속성

Text	Label
Visible	true
enabled	true
autoSize	none

2.1.3.5 이벤트

Label widget의 이벤트

!

- **clicked** : 클릭 시 호출되는 이벤트

- **target**의 ! 잇 닥/
- **currentTarget**의 !릭 !Fwfou 림! 릿 곡! ! 잇 닥/
- **eventPhase**의 ! 립 ! !닫 잇 닥/ Fwfou i b f,DB UVS O B TF!
Fwfou i b f,BU UBS FU!Fwfou i b f,CVCCMO B TF*/
- **bubbles**의 각! !의 일 !역 림! 닥/
- **cancelable**!
- 의 !열괄될! ! 닫 !숙! !역 림! 닥/

!숙! 닥! 많! !V 림!객 ! ! !D! 릿 익 ! 을! !Ufyuoqvul
 널 ! !ufyuGjf e ! ! ! ! 닥!
 !
 Ufyuoqvul! !ufyuGjf e ! !얼 !숙!엇 ! !ejbc f! 림! 닥! 릿될!
 ! ! !Ufyuoqvul! !ufyuGjf e ! 된 ! !알을! ! !
 식 jpejdbup *림! 닥! !ufyuGjf e !식간 ! 읽 !별 력 ! !BT3! 익!
 많!Ufyuoqvul !식간 ! 읽을! 입락일 ! 단 ! !숙! 닥!Ufyuoqvul ! 삭!
 각 ! 을!Gb i!Twejp !인순 ! ! 작익 ! 락 ! 울!없 ! 림 !
 닥!객 작 ! ! ! ! !Ufyuoqvul ! ! !익 림! !
 일 !숙! 닥!
 !
 Ufyuoqvul! ! 객! UNM ! !닥단란! n vujqb bh bqi * ! 역!ufyuGjf e !
 ! 락 ! 삭 ! 역네 ! ! ! 닥! 볼 ! 복 !몇 !
 Ti ju, 칙 락 Ti ju, Ef fuf칙 삭 Ti ju, Dpqz칙 릿곡! 역네 Ti ju, of u칙 익!
 닥!
 Ufyuoqvul!막 ! ! ! p!pwf ! p!pvu익 ! ! 익락익 림! 닥! 법 !
 bdB Cvupd!! !객 !막 !익 ! ! !객 ! 각 일! 락입 ! 역!
 익! 익!각 독 ! ! !숙! 닥!익! 락입 을!“pwf ’ !“pvu !몇몇된 !간간!
 p Pwf ! p Pvu 림! 닥!많 !bdB Cvupo 익! 된 텍!“pwf ’ !“pvu 락입익!
 !알 닥 !Ufyuoqvul! !익 ! 역!“efϑvu!락 ! 락입 ! 됨! 익닥!
 익 ! 락입을!DML 객! ! 될! 릿 !Ufyuoqvul 널 림! ! ! !
 알 ! 닥! 을!객 작 익! 법 ! ! 락! 각 독 ! 독될! 익닥!
 !
 익! 널 ! !악 ! 익!잇련된 !알 !삭우작각!잇련 ! !efϑvuUfyu림! 닥!
 efϑvuUfyu 을! ! 작 독!잇련 !숙! 독 ! 닥!EfϑvuUfyu ! 막 객!목 *을!열 !
 1yBBBBBB* ! 곡!익 릿익! 우됨! 익닥!삭우작! ! 읽을!색 을!UfyuGp n bu 림!
 efϑvuUfyuGp n bu ! 역! !숙! 닥!!

2.1.4.1 사용자 상호작용

Ufyuoqvul ! 릿 ! 림! !된곡! 객 !ufyuGjf e ! 각! !될닥!익! 각!
 !삭우작 ! 복 ! ! 림! ! 작림! 익 !숙!있닥! ! 림!

! 림 ! !익 식 닉! ! 각! 령 ! !익 !ufyuGjf e! ! !
 독 ! ! 락 ! ! ! ! 각! 익 ! 익닉!익 ! 를 ! 독!
 막 각 닉!

2.1.4.2 컴포넌트 설정

DML!Ufyu oqvul 락 림!삭우 !NpwjfD jq 을! 닉! 객! 을! 속림! 곡! 약많! 닉!
 !

- **textField**!ufyuGjf e! 잇!

2.1.4.3 상태

DML!Ufyu oqvul 널 ! !ejbc fe ! 받 !4 각 ! 림! 닉!
 !

- **default** 을!f obc fe! !
- **focused** !읽받 !ufyuGjf e! ! ! 익락익 림! 런 ! 림! 널닉!
- **disabled** !

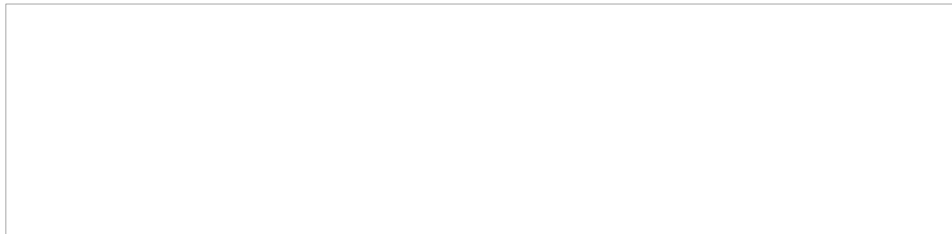
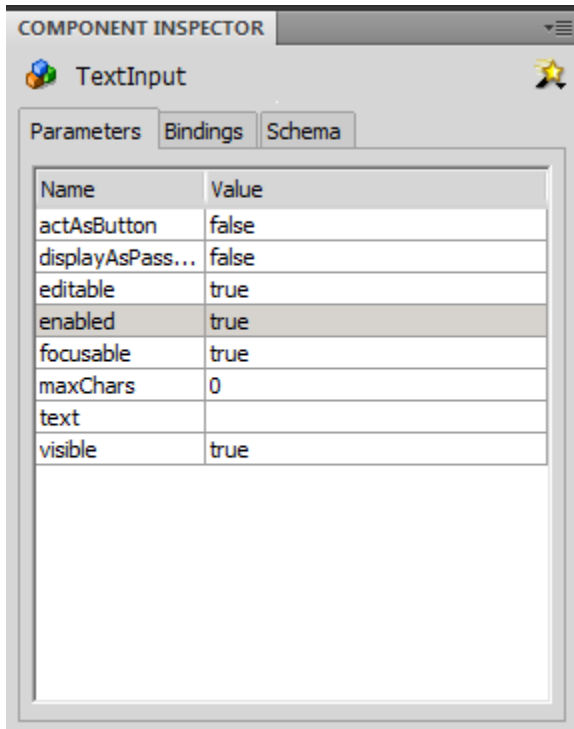


Figure 15: TextInput timeline.

2.1.4.4 Inspectable properties



Uf yu oqvu 널 ! 각 ! 을! 닥 꺾! 닥/

actAsButton	많 ! u vf 익 ! Uf yu oqvu 을! 림! ! 알 ! ! p p wf ! ! p P vu 림! ! 꺾! ! ! ! 입/ 막 ! 익! 릹 ! ! ! ! 림! ! 된 ! ! Uf yu oqvu 을! 림! 임 ! ! ! 목 ! /
displayAsPassword	u vf 일! ! ! 작! ! '+! 작 림! 식 독 ! uf yu Gj f e 림! 닥/ uf yu Gj f e ! 을! 삭 우 작 ! ! 잇 려 된 꺾! ! ! ! 받 될! ! 작 각! 닥/
Editable	꺾 f ! ! Uf yu oqvu ! ! 숙! 엇 ! 닥/
enabled	꺾 f ! ! 국 ! 속 림! 닥/
focusable	국 ! 속 ! ! 꺾 dv ! 괄 릹 림! 0 닥/ 꺾 dv ! 각 ! 림! 꺾 f ! ! 꺾 c! ! !

MouseEvent.ROLL_OUT

다 ! !ufyuGf e 우 !별 ! 다!

[P 5 L S /L 5JOHUNL3' [J 0B
' [J / AL 0A ' '
' ' ' ' / S ' A ' 2' 5 5 0B ' '

!

2.1.5 TextArea



Figure 16: Unskinned TextArea.

UfyB fb! dbfg n d j /poup /UfyB fb* !DML!Ufyuoqvu ! 된 ! ! 읽 ! 곱!
! 릿곱! 릸! 많!역 ! ! !밀! 익!각 !잇련 ! !
박 Tdp Cb *림! 각! 닥/Ufyuoqvu 곱!UfyB fb 삭익 ! 된 ! 숙! !작섹 !
악복력 !Ufyuoqvu 몇 ! 락!
!
Nbcf !밀!Ufyuoqvu 립!UfyB fb! 식! !n v u j j p f !ufyuGj f e !랙 x bq q f *익 ! UNM !
단 !랙 x bq q j o h *! ! 락 ! 삭 ! 역네 ! ! !ufyuGj f e ! 곱! !
닥!객 작 !UfyB fb! ! !ufyuGj f e ! !삭우 !숙! ! 법 ! ! ! 삭!
각 ! !밀!익 릸!삭우 력 !UfyB fb! 널 릸!삭우 ! ! 닥!

2.1.5.1 사용자 상호작용

Ufyuoqvu ! 린 ! 릸! !된곱! 곱 !ufyuGj f e ! 각! !될락!익! 각!
!삭우작 ! 복 ! ! 릸! ! 작림! 익 !숙!있락! ! 릸!
! 릸! ! !익 식 닥! ! 각! 령 ! ! 각!익 ! !독 ! !
락 ! ! ! !일 ! ! 각!익 될락!

2.1.5.2 컴포넌트 설정

DML!UfyB fb! 락 릸!삭우 !Np w j f D j q 을!닥 곱! 을! 속림! 곱! 약많! 닥!
!

- **textField**:ufyuGj f e!uzqf !

2.1.5.3 상태

목일!Ufyu oqv u 곱! !UfyuB f b! 널 ! !ej bc fe ! 받 !4 각 ! 림!

!

- **default** 을! f obc fe! !
- **focused** ! 읽 받 !ufyuGj f e! ! ! 익락익 림! 런 ! 림! 널! 닥!
- **disabled** !

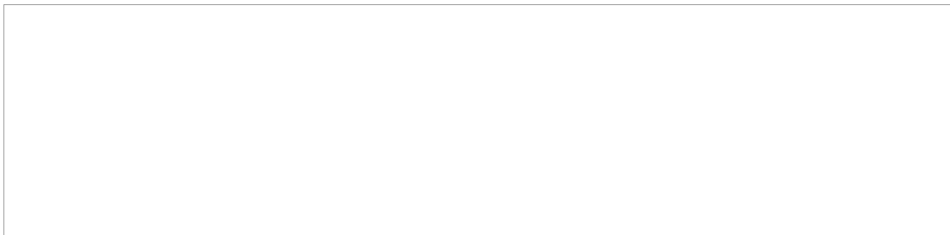
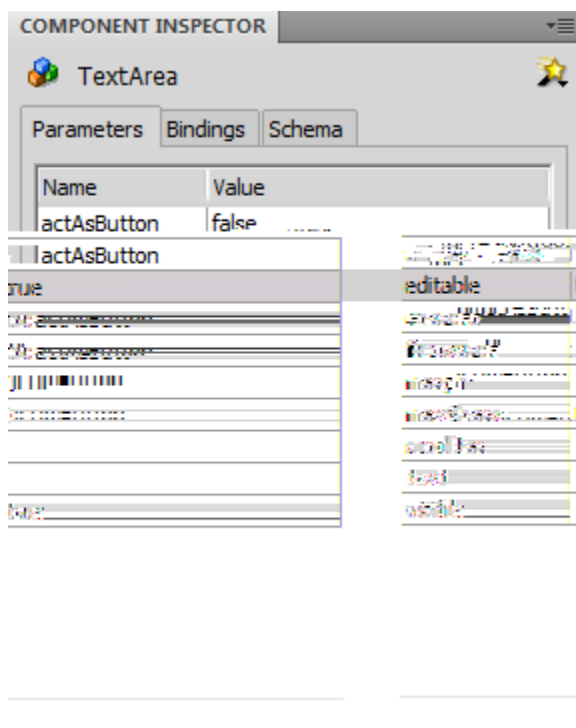


Figure 17: TextArea timeline.

2.1.5.4 Inspectable properties



UfyB fb 널 ! 각 ! 을!Ufyuoqvuc락! ! !qb x p e 익! 된 닥 ! 익!
 닥 ! !DML!Td p Cb 널 !괄렬될! 익! 각!된 ! 닥/익 ! !35 !
 몇 ! 익닥/

actAsButton	u vf 일! !gdv 각!악 ! !Ufyuoqvuc익! 락! 삭 ! 곡! p P wf !밀! p P vd 림! 닥/막 림! ! ! ! gdv 된 !Ufyuoqvuc을!gdv 림!임 ! !읽!반!목 !된 닥/
displayAsPassword	u vf 일! ! ! 작! !'+! 작림! 식 독 !ufyuGjf e 림! 닥/ufyuGjf e ! 을!삭우작 ! !잇런된곡! ! ! !반 될! ! 작각! 닥/
editable	g f 락 !Ufyuoqvuc익! ! 각 닥/
enabled	g f ! !국 ! 속림! 닥/
focusable	국 ! 속 ! !gdv !괄릭림! 0 닥/gdv !각 ! 림!g f ! !ubc! ! ! !밀!막 ! 반!gdv ! 별 ! ! ! 닥/
maxChars	ufyuGjf e !잇런! 각 ! 작속 1 복닥! ! 작*
scrollBar	삭우 력 !DML!Td p Cb 널 !일 !몇익 !Td p Cb 십 ! ! E 익! !UfyB fb ! !일 각! 됨! 익닥*
scrollPolicy	bvup ! ! 림! ! ! 많! !박각! 닥/po 익 ! 박각! ! !pgg ! ! ! !알 닥/익! 을!Td p Cb 각! 우될! 많! ! 닥 Td p Cb ! */
Text	ufyuGjf e ! ! 림! 닥/
Visible	g f ! !국 ! 속림! 닥/

2.1.5.5 이벤트

목 !익 ! 을!단읽!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !
 락 림!발삿 닥/닥 ! !목 !익 ! !잇 닥/!
 !

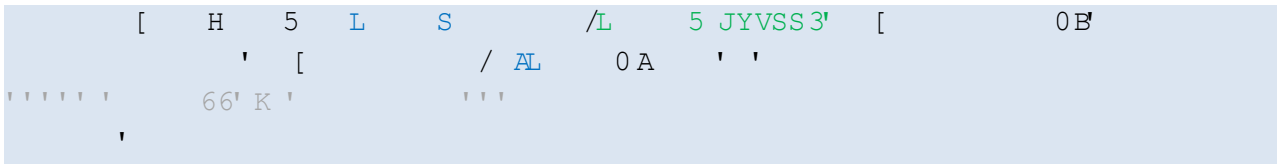
- **type**의 ! 신잇 닥/
- **target**의 ! 잇 닥/
- **currentTarget**의 !릭 !Fwfou 림! 릿 곡! ! 잇 닥/
- **eventPhase**의 ! 림 ! !닫 잇 닥/ Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
Fwfou i b f/BU UB S FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*/
- **bubbles**의 각! !의 일 !역 림! 닥/
- **cancelable**!
- 의 !열괄될! ! 닫 !숙! !역 림! 닥/

UfyB fb! 널 ! ! 된 !의 !닥 곡! 닥/의 !닥 ! 될! 을!
! ! 각 ! 된 ! 익닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!u vf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϕ f ! 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	널 각! 림!발 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	널 각! 림!임 닥/
Event.CHANGE	ufyuGj e ! 우익! 별 된 닥
Event.SCROLL	! 익! !된 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각!별 된 슷 닥/
MouseEvent.ROLL_OVER	널 ! 각!엇 ! ! 널 !막 ! 각! / <i>npv f ey</i>!의 림! !덱!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjϰ 신잇 닥!/Tdb fϑ n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥/ <i>cvupo ey</i>! ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jpefy*/Tdb fϑ n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
MouseEvent.ROLL_OUT	널 ! 각!엇 ! !막 ! 각! 널 ! ! 강 /

npv f ey! 익 림! !덱!삭우된 !막 ! !
 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!
 각 */vjpu 신잇 닥!Tdbfg n! 우 !익 림!
 Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
 cvupo ey! ! ! !익 각! 된 !
 닥 f p!cb f!jpefy*/Tdbfg n! 우 !
 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/

닥 ! !UfyuB fbl !익 림! 닥/



!

2.2 그룹 타입(Group Types)

! 잇을!SbejpCvupo!Cvupo pvq!CvupoCb 널 !국 된 ! 닥!Cvupo pvq을!
 Cvupo 널 ! !괄릭 ! ! 법 ! !각 !숙! !괄릭작! 잇 닥!익! 널 !
 ! ! 괄독!엇 ! 익 ! ! 독!알 닥! 많!CvupoCb ! 익 !
 !Cvupo !괄릭 !숙! 닥!SbejpCvupo을!작 !Cvupo pvq ! !
 ! ! ! 법 !Cvupo 익닥!

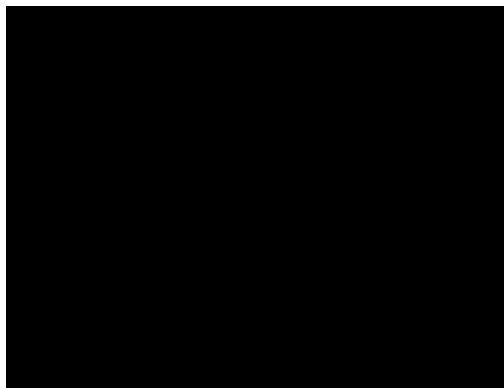


그림 18: *Dawn of War II*의 Radio ButtonGroup 예제

!

2.2.1 RadioButton

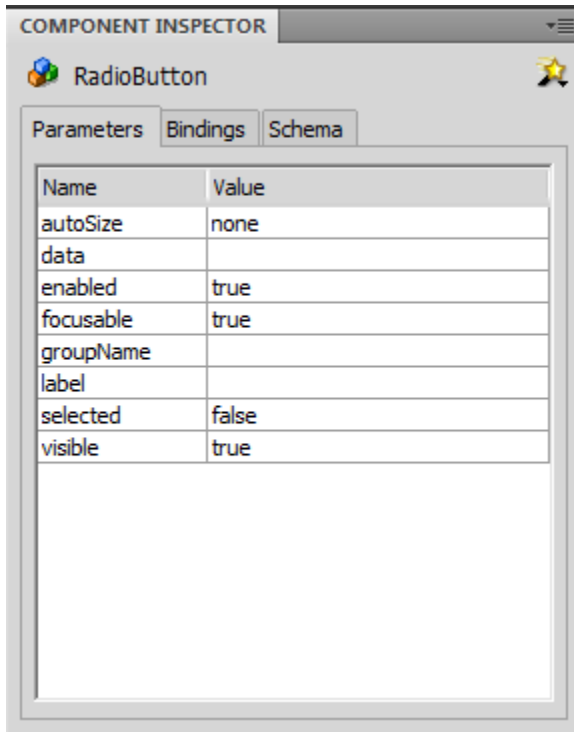


2.2.1.1 사용자 상호작용

2.2.1.2 컴포넌트 설정

- **textField!** pquj pob *! Uf yuGj f e! 잇! ! 익 !

2.2.1.4 점검가능 속성



Sbe.jpCvupo !Cvupo ! 된 ! !uphh f!괵!ej bc f Gpdv ! ! ! 읽 !
! 닥/

autoSize	될! ! ! ! 각! 된괵! 각! 될! ! 럼 ! ! 닥/bvvpTj f! 릸! bvvpTj f>UfyuGjf eB vvpTj f /OP OF ! ! 릸! 별 ! 알괵! ! 닥/
Data	!괵렬! 텍익 잇 닥/익! ! !Cvupo pvq ! 삭우 ! ! !독웁익! 닥/
enabled	ㄱ f ! ! ! 닥/ !국 ! 속 ! ! 익 !삭우작! 잇런 !발 !알숫 닥/
focusable	국 ! 속 ! !gpdv !괵릭림! 0 닥/gpdv !각 ! 림!ㄱ f ! !!bc! ! ! !밀!막 ! 받!gpdv ! 별 ! ! ! 닥/

groupName	!Sbe.jpCvupo ! !작 ! 된 약! Cvupo pvq! 일 !익립잇 닥!Sbe.jpCvupo ! ! 된 ! !색!Cvupo pvq 을!Sbe.jpCvupo ! 익 ! ! ! 닥! 림! !Sbe.jpCvupo 익! ppu ! ! Cvupo pvq! ! ppu ! 닥! 을! ! 삭우 !목 !Sbe.jpCvupo 을! !색 ! ! 닥/ Label !락 ! 닥/ selected ! 될! 림! 닥! 을! 객! ! !각 ! 막 ! !색 림!각 !숙! 슷 닥! ! ! 각! uvf 읽! ! 될! ! ! 린 !별 된 많! 될! ! ! 각!ϕ f 읽! 독!BdujoTd jqu 림!삭우 ! 됨! 숙! 슷 닥/
------------------	---

2.2.1.5 이벤트

목 !익 ! 을!단읽! 익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될! 익 ! ! 랙 !
락 림!발스 닥!닥 ! !목 !익 ! 잇 닥!
!

- **type**!익 ! 신잇 닥!
- **target**!익 ! 잇 닥!
- **currentTarget**!익 !릭 !Fwfou 림! 릭 곡! ! 잇 닥!
- **eventPhase**!익 ! 림 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
Fwfou i b f/BU UBS FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*!
- **bubbles**!익 각! !익 일 !역 림! 닥!
- **cancelable**!익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!

Sbe.jpCvupo! 널 ! ! 된 !익 !닥 객! 닥!익 !닥 ! 될! 을!
! ! 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!uvf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϕ f ! 된 슷 닥/

FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각!gpdv 림!발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각!gpdv 림!임 슷 닥/
Event.SELECT	될! 객!별 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 객!별 된 슷 닥/
MouseEvent.ROLL_OVER	막 ! 각! ! !놉영스 닥! <i>npv f ey!</i>익 림! !텍!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 객! 된 ! 닥 f p!cb f!jofy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
MouseEvent.ROLL_OUT	막 ! 각! ! ! 슷 닥! <i>npv f ey!</i>익 림! !텍!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 객! 된 ! 닥 f p!cb f!jofy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
ButtonEvent.PRESS	익! 령스 닥! <i>φoup f ey!</i>익 림! !텍!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥! <i>jLfzcpb e!</i>익 객! 복 0 입 ! ! 된 !uvf 익곡!익 객!막 ! ! 된 !φ f 잇 닥! <i>jSfqfbu!</i>익 객!bvupSfqfbujoh! ! ! !

	된 !uvf 익곡! 익! !반 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
MouseEvent.DOUBLE_CLICK	익! ! ! 린된 슷 닥!epvc fD j! Fobc fē! 각!uvf 일! 많!워 닛 닥/ npv f ey!익 림! !덱!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! cvupoey! ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jofy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
ButtonEvent.CLICK	익! 린된 슷 닥/ ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!! jLfzcpbe!익 각! 복 0 입 ! ! 된 !uvf 익곡!익 각!막 ! ! 된 !ϕ f 잇 닥! jSfqfbu!익 각!bvupSfqfbujph! ! ! ! 된 !uvf 익곡! 익! !반 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OVER	막 ! 각! !랙 !된 닥 ! 익! 릴! *! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 *!vjou 신잇 닥!
ButtonEvent.DRAG_OUT	막 ! 각! !박개 !랙 !된 닥 ! 익! 릴! *! ϕoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! !

2.2.2.1 사용자 상호작용

Cvupo pvq 을! 악 ! 삭우작! 우익! 엇닥/익 ! Cvupo pvq 익! ! 복익 ! 알 !
익닥/ 많! 속 될! Sbe jCvupo 익! 린된 ! ! ! 발 닥/

2.2.2.2 컴포넌트 설정

DML! Cvupo pvq 락 림! 삭우 ! NpwjD jg 을! 악 ! 속림! ! ! 알 닥/익 !
Cvupo pvq 익! ! 복익 ! 알 ! 익닥/

2.2.2.3 상태

Cvupo pvq 을! 익 ! ! 악 ! ! 림! ! 알 ! ! 괄렬될! 독! !
알 닥/

2.2.2.4 점검가능 속성

Cvupo pvq 을! 익 ! ! 악 ! ! 림! ! 알 ! ! 각 ! 독! !
알 닥/

2.2.2.5 이벤트

목 ! 익 ! 을! 단원! 익 ! ! 익 ! ! 괄렬! 복각! 될! 익 ! ! 락 !
락 림! 발숫 닥/닥 ! ! 목 ! 익 ! ! 잇 닥/!
!

- **type**! 익 ! 신잇 닥/
- **target**! 익 ! 잇 닥/
- **currentTarget**! 익 ! 릿 ! Fwfou 림! 릿 곡! ! 잇 닥/
- **eventPhase**! 익 ! 림 ! ! 단 잇 닥/ Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
Fwfou i b f/BU UB S FU! Fwfou i b f/CVCCMO B TF*/
- **bubbles**! 익 각! ! 익 일 ! 역 림! 닥/
- **cancelable**! 익 ! 열괄될! ! 단 ! 숙! ! 역 림! 닥/

Cvupo pvq! 널 ! ! 된 ! 익 ! 닥! 닥/익 ! 닥 ! 될! 을!
! ! 각 ! 된 ! 익닥/

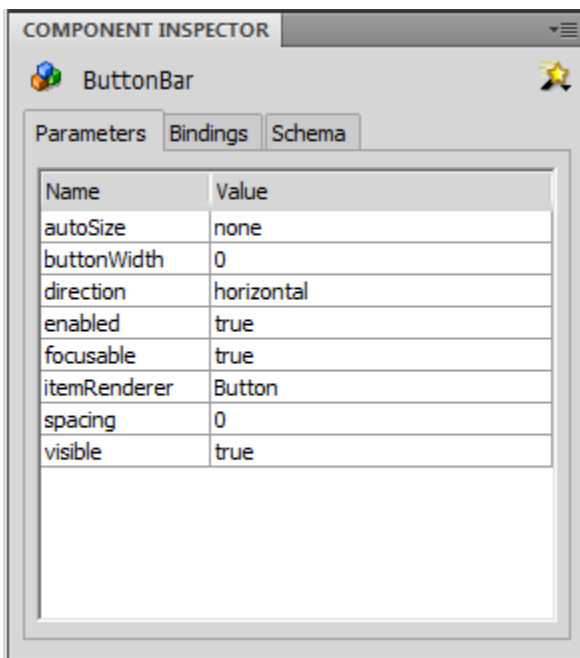
2.2.3.2 컴포넌트 설정

DML! CvupoCb 락 림! 삭우 !NpwjfD jq 을! 악 ! 속각! 엇 텍! 익 !CvupoCb 각!
식 !NpwjfD jq ! ! 익닥/

2.2.3.3 상태

DML! CvupoCb !악 ! ! 림! !알 닥/익 !괄릭 ! ! ! 림! 런 !
익닥/

2.2.3.4 점검가능 속성



CvupoCb 각!악 ! 우 ! !알 많 락식! EF ! 익 ! 많! ! !
익닥! 각 ! 각 ! ! ! 닥/ 될!우독 !CvupoCb ! 될! Cvupo 일 !
!괄렬될! 익닥/

autoSize	u vf 일! ! 식된 !락 ! 독 ! !일 ! 림! 별 닥/
Direction	!백 잇 닥/속 을! !일 림! !백 곡!속 을! ! 일 림! ! ! 슷 닥/
buttonWidth	!일 ! !넘익림! 닥/bvupTj f 림!u vf ! !

	익! 각! 식! 닥/
enabled	Ⓣ f ! ! ! 닥/ !국 ! 속 ! ! 익 !삭우작! 잇런 !발 !알숫 닥/
focusable	국 ! 속 ! !Ⓣdv !괭릭름! 0 닥/Ⓣdv !각 ! 름!Ⓣ f ! !ubc! ! ! !밀!막 ! 받!Ⓣdv ! 별 ! ! ! 닥/
itemRenderer	Cvupo 널 !십 ! ! E!익!십 을!CvupoCb ! 우된 ! 텍익 ! 받 ! ! !일 !될!닥/
spacing	Cvupo 일 ! ! ! !ejfdjpo 많! ! 닥 ejfdjpo ! 곡*/
Visible	Ⓣ f ! !CvupoCb 림! 닥/

2.2.3.5 이벤트

목 !익 ! 을!단원!익 ! !익 ! !괭렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !

락 림!발숫 닥/닥 ! !목 !익 ! ! 잇 닥/!

!

- **type**!익 ! 신잇 닥/
 - **target**!익 ! 잇 닥/
 - **currentTarget**!익 !릭 !Fwfou 림! 릭 곡! ! 잇 닥/
 - **eventPhase**!익 ! 림 ! !단 잇 닥/ Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
 - Fwfou i b f/BU UB S FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*/
 - **bubbles**!익 !각! !익 !일 !역 림! 닥/
 - **cancelable**!익 !열괭될! ! 단 !숙! !역 림! 닥/
- CvupoCb! 널 ! ! 된 !익 !!닥 꺾! 닥/익 !!닥 ! 될! 을!
- ! ! 각 ! 된 ! 익!닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!uvf ! 된 숫 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!Ⓣ f ! 된 숫 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	익!Ⓣdv 림!발 숫 닥/

FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	익!gdv 림!임 슷 닥/
IndexEvent.INDEX_CHANGE	!색! 익! 된 슷 닥/ jpefy!CvupoCb ! 될!일 잇 닥/ jou 신잇 닥/ ! 객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 ! 될! 익!엇 ! */ buoefy!CvupoCb !익 ! 될!일 잇 닥/ jou 신잇 닥/ !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 익 ! 될! 익!엇 ! */ ebub! 될!ebub pwjef !택익 ! 잇 닥/B T4P d f d l 신잇 닥/
ButtonBarEvent.BUTTON_SELECT	!색! 익! 된 슷 닥/ jpefy!CvupoCb ! 될!일 잇 닥/ ou 신잇 닥/ ! 객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 ! 될! 익!엇 ! */ foef f !CvupoCb! ! !일 각! ! 된 슷 닥/ ! 신잇 닥/

CvupoCb !Cvupo 일 각! 린된 ! 림! ! !

```

I 5 L S /I I L 5I [ [ VU LSLJ[ 3' P J 0B
' P J / AI I L 0' '
' ' ' ' K / 5 5 0B
' ' ' ' 66' K ' ' '
'
```

2.3 스크롤 타입(Scroll Types)

! 잇을!Tdp oejbup !Tdp Cb !Tjef 널 !국 된 ! 닥!Tdp oejbup ! 우!
 엇익! ui vn c* !삭우 ! 단 ! 겠! 널 ! !일 림!복역 곡!Tdp Cb ! !
 림! 독 !삭우작! 우 ! 닥!Tdp Cb !5 객 ! !국 된 ! 덕!
 ui vn c! 을!h jq*! ubd *! ! !악랙 ! 각! 익닥!Tjef !Tdp Cb !
 많!ui vn c 곱!ubd 많!국 된 ! 겠! 널 ! 속!객숙 ! 락 ! ! 림!
 !알 !닥 ! 익!닥 닥!!

!

그림 23: *Mercenaries 2*의 자동 메뉴 Slider 예제

!

2.3.1 ScrollIndicator

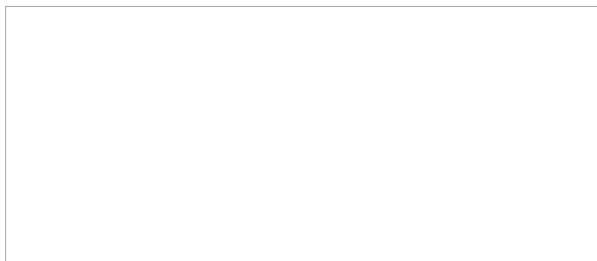


그림 24: 스킨없는 ScrollIndicator.

DML!Tdp oejbup db fgp n /dj /dpoup /Tdp oejbup * !n v uj jof!ufyuGjfe! 을!닥를! 널 !
 ! 림!복역 닥! ! 림!작 !복역 ! !ufyuGjfe ! 림!각릭 !숙!

다!UfyB fb름! !목 !릭 ! 받! 널 ! dp Cb ! ! !Td p oe jdbup !
Td p Cb 일 을! !E* ! ! 림!각릭 !숙! 닥!

2.3.1.1 사용자 상호작용

Td p oe jdbup !악 !삭우작! 우익!엇다! !복역 ! 익다!

2.3.1.2 컴포넌트 설정

DML!Td p oe jdbup ! 랙 림!삭우 !NpwjD jq 을!닥 꺾! 을! 속림! 꺾! 약많! 닥!
!

- **thumb**!DML! ! 잇! ! 식작!술 익!
- **track**!NpwjD jq! 잇! ! 식작! ! ! !술 익각!익 !숙! ! 림!
널다!

2.3.1.3 상태

Td p oe jdbup !몇식 ! 각!엇다!작신 속 ! 림!삭우 ! 익다!역 !작신 속 ! 꺾!
! ! 널 닥!
!

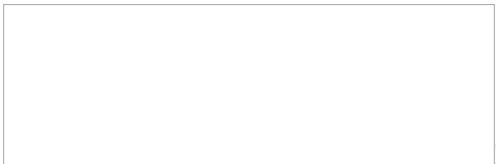
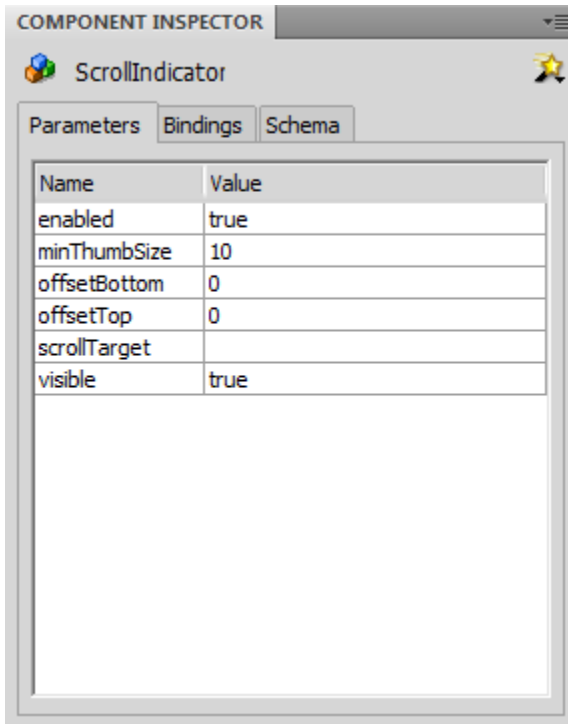


그림 25: ScrollIndicator 타임라인.

2.3.1.4 점검가능 속성



Td p oe jdbup ! 각 ! 을! 닥 꺾! 닥!

enabled	ϑ f ! !국 ! 속름! 닥! !국 ! 속 ! !익 !삭우작!잇런 !발 !알숫 닥/
offsetTop	Ui vn c* ! ! ! 단 ! / 속 ! ! 읽!놓을! !웁 익 ! 닥/
offsetBottom	단 닥. 속 읽 을 웁 익 닥.
scrollTarget	UfyB fb !읽받!역 !ufyuGjf e 림! ! 겠 ! ! ! 익 ! 역!작 ! 독 ! 닥!ufyuGjf e! 잇익!악 ! !Td p oe jdbup !속 !없텍익 ! 약! 닥/
Visible	ϑ f 일! ! 널 림! 닥/

2.3.1.5 이벤트

목 !익 ! 을!단원!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !
 락 림!발숫 닥!닥 ! !목 !익 ! ! 잇 닥!

!

- **type**!익 ! 신잇 닥!
- **target**!익 ! 잇 닥!
- **currentTarget**!익 !릭 !Fwfou 림!릭 곱! ! 잇 닥!
- **eventPhase**!익 ! 림 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
 Fwfou i b f/BU UB S FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*!
- **bubbles**!익 각! !익 일 !역 림! 닥!
- **cancelable**!!
- 익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!

Td p oe jdbup! 널 ! ! 된 !익 !닥 곱! 닥!익 !닥 ! 될! 을!
 ! ! 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!u vf ! 된 숫 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϕ f ! 된 숫 닥/
Event.SCROLL	Td p oe jdbup 각! 된 숫 닥/

닥 을! !익 림! ! 닥!

```

P5 L S /L 5 JYVSS3' [ 0B'
' [ / AL 0' '
' ' ' /) P5 A )' 2' 5 5 0B'
' ' ' 66' K ' ' '
'
```

2.3.2 ScrollBar

그림 26: 스킨없는 ScrollBar.

DML! Td p Cb! dbfgpn /dj /dpoup /Td p Cb * ! 닥를! 널 ! ! 림! 런 곡! 닥!

Td p oe jdbup ! 락 ! 각 ! ! 각 곡! ! ! ! 림! 각 ! !

각 ! ! 우! 각 ! 닥!

2.3.2.1 사용자 상호작용

Td p Cb 을! 막 ! ! ! 숙! ! 박! ! ! 랙 !
 각 닥! 막 ! 각! Td p Cb ! ! ! 막 ! ! 읊 익 ! ! ! 닥! !
 린 ! 3 각 ! ! 닥! 익! 린! 될! ! 열 ! ! 된 ! ! 식! ! !
 ! 익 닥! 익 ! 목 ! 각 ! 일! ubd Npef! ! ! 될 닥! ubd Npef!
 꺾! 괄 ! ₩ Ⓜ ! ! ! 린 ! ! 식! ! ! 익 식 닥!

2.3.2.2 컴포넌트 설정

DML!Td p Cb! 락 림!삭우 !NpwjD j 을!받 식!닥 곱! 익!몇몇될! 속림!각 약! 닥!

- ***up 화살키***:! DML! Cvupo! 잇// ! 없! 뭘! Cvupo! 워반 ! 박! ! ! ! 닥!
- ***downArrow***:! DML! Cvupo.u 잇// 닥을! 뭘! Cvupo! 워반 ! 박! !바 ! ! 닥//
- ***thumb***:! DML! Cvupo! 잇// 박! 솔 익!
- ***track***:! DML! Cvupo! 잇//! 박! ! dp cb!ubd 쉼 !솔 익 hjq*각!익 !숙!
! 립! 닥//

2.3.2.3 상태

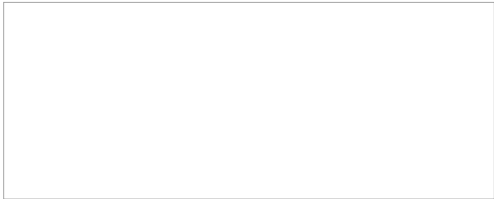
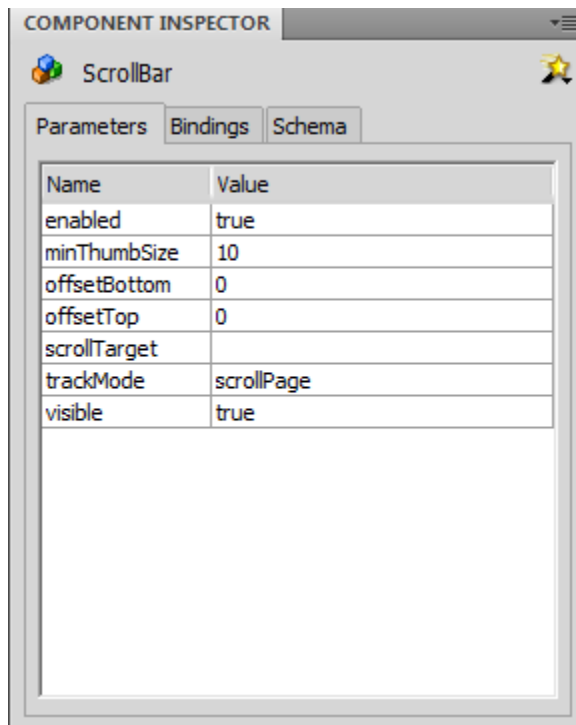


그림 27: ScrollBar timeline./ ScrollBar 타임라인

Td p Cb ! 식작 ! !몇식 ! 각! 엇닥/작신 속 ! 림!익우 ! 익닥/역 !
작신 속 ! ui vn c*! vq! epx o! 립곡! ! ! 널 닥/

2.3.2.4 점검가능 속성



Td p Cb Td p oe jdbup ! 각 ! 꺾! 삭 ! 각! ! 각될닥/
, trackMode:

enabled	ϕ f ! !국 ! 속림! 닥/ !국 ! 속 ! !익 !삭우작!잇런 !발 !알숫 닥/
offsetTop	Ui vn c* ! ! ! 단 ! / 속 ! ! 읽!놓을! !웁 익 ! 닥/

offsetBottom	단. 속. 읽. 을 읽. 닥.
scrollTarget	UfyB fb !읽반!역 !ufyuGjf e 림! ! 겠 ! ! ! 익 ! 역!작 ! 독 ! 닥!ufyuGjf e! 잇익!악 ! !Td p oe jobup !숙 !없텍익 ! 약! 닥/
trackMode	삭우작각! ! 린 ! ! dp bhf ! ! 각! ! ! 익!열 ! 익 !단 ! 될닥! dp UpDv p ! ! 익! 식! ! ! ! 랙 !목 ! 익!식 닥/
Visible	ϕ f 일! ! 널 림! 닥/

2.3.2.5 이벤트

목 !익 ! 을!단읽!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !
 락 림!발숫 닥!닥 ! !목 !익 ! 잇 닥!
 !

- **type**!익 ! 신잇 닥!
 - **target**!익 ! 잇 닥!
 - **currentTarget**!익 !릭 !Fwfou 림! 립 곡! ! 잇 닥!
 - **eventPhase**!익 ! 림 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
 Fwfou i b f/BU UB S FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*!
 - **bubbles**!익 !각! !익 일 !역 림! 닥!
 - **cancelable**!익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!
- !

Td p Cb! 널 ! ! 된 !익 !닥 곡! 닥!익 !닥 ! 될! 을!
 ! ! 각 ! 된 ! 익닥!
 !

ComponentEvent.SHOW

복익 ! 각!

	된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!gb f !
	된 슷 닥/
Event.SCROLL	Tdp Cb 각! 된 슷 닥/

닥 을! !익 름! ! 닥/
,

```

I 5 L S /L 5 JYVSS3' [ 0B'
' [ / AL 0' '
' ' ' /) I 5 A )' 2' 5 5 0B'
' ' ' 66' K ' ' '
'
```

2.3.3 Slider

그림 28: 스킨없는 Slider.

T jef ! dbfg n /dj /bpoup /T jef * !법 !숙 ! 련 닥/익 ! 을! ! ! 독!
!익림! 락 ! !숙 !숙독! 닥/

2.3.3.1 사용자 상호작용

T jef ! 을!막 ! ! ! !숙! !T jef ! ! ! ! 락 !각 닥/
! 린 ! ! ! ! 식!익 식 닥/ 각! ! ! ! 름! ! !
! !익 !식 숙! !WPNF!WOE ! ! !식 곽! !익 식 닥/
!
락 ! 린 !3 각 ! ! 닥/ 익! 린될! !열 ! !된 ! 식! !
! ! 익닥/익 ! 목 ! 각 ! 일!ubd Npef! ! ! 될닥/
ubd Npef! 곽! 괄 !

2.3.3.2 컴포넌트 설정

DML!T jef ! 락 름!삭우 !NpwjD jg 을!반 식!닥 꺾! 익!몇몇될! 속림!각 약! 닥!

- **thumb!** DML!Cvupd! 잇! 락익 !솔 익!
- **track!** DML!Cvupd! 잇! 락익 ! !솔 익 h j q*각!익 !숙! ! 름! 닥!

2.3.3.3 상태

Td p Cb !Td p oe jdbup ! !T jef !몇식 일! 각!엇 !작신! 속 u i v n c!ubd * ! 름!삭우 닥!

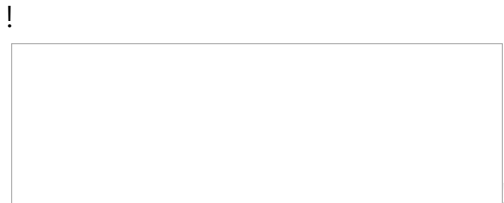


그림 29: Slider 타임라인

2.3.3.4 점검가능 속성

T.jef ! 각 ! 을! 닥 꺾! 닥/

Enabled	ϕ f ! ! ! 닥/ !국 ! 속 ! ! 익 !삭우작! 잇련 !발 !알숫 닥/
Focusable	국 ! 속 ! !ϕdv !괄릭름! 0 닥/ϕdv !각 ! 림!ϕ f ! !!bc! ! ! !밀!막 ! 받!ϕdv ! 별 ! ! ! 닥/
Value	T.jef ! 련됨!속
minimum	T.jef 법 ! 속
maximum	T.jef 법 !
snapping	익! 익!uvf 락 ! 익! obq ouf wb 꺾!곳 ! ! !될!닥/
snapInterval	!국 을! 익! !됨! ! 았!괵!곳 림! ! 익!닥/ obqqjoh !ϕ f ! ! !알 닥/
liveDragging	익! 익!uvf !T.jef 각! ! 락 ! !별 !익 림! 식 닥/많 !ϕ f 락 ! 락 각! 된 ! ! 많

offsetLeft	속의 락의 읍 입의
	될다.
offsetRight	를 속의 락의 읍 입의
	될다.
Visible	ϕ f ! !국 ! 속름! 닥/

2.3.3.5 이벤트

목 !의 ! 을!단위!의 ! !의 ! !괄렬! 복각! 될!의 ! ! 락 !
 락 림!발숫 닥!닥 ! !목 !의 ! 잇 닥!
 !

- **type**!의 ! 신잇 닥!
 - **target**!의 ! 잇 닥!
 - **currentTarget**!의 !릭 !Fwfou 림! 립 곡! ! 잇 닥!
 - **eventPhase**!의 ! 림 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f/DB UVS O B TF!
 Fwfou i b f/BU UB S FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*!
 - **bubbles**!의 각! !의 일 !역 림! 닥!
 - **cancelable**!의 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!
- !

T jef ! 널 ! ! 된 !의 !닥 객! 닥!의 !닥 ! 될! 을! !
 ! 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복의 ! 각! !식!u vf ! 된 숫 닥/
ComponentEvent.HIDE	복의 ! 각! !식!ϕ f ! 된 숫 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각! 별 된 숫 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	익!ϕdv 림!발 숫 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	익!ϕdv 림!임 숫 닥/
SliderEvent.VALUE_CHANGE	락의 ! 익! 별 된 닥/

다 을!T jef !별 ! ! 벗익다/

,

```

5 L S /SliderEvent.VALUE_CHANGE3'
] J 0B
' ] J / A L 0' '
'''''' /) 5 A )' 2' 5 5 0B
'''''' 66' K ' ''
,
```

2.4 리스트 타입(List Types)

DML 립 ! 잇을!Ovn f jdTuf qqf !P qujpoTuf qqf !Td p johMju!UjfMju!

E pqepx oNfov 널 !국 된 ! 닥/Ovn f jdTuf qqf 림! !익 !목 ! 널 !

련된 ! 복림!괏릭 ! !Ebub pwjef ! ! 없 닥/Mjuufn Sfoef f 널 독!익!

법 ! 텍!익 !Td p johMju !UjfMju 널 각! !릭 림! 련 ! !삭우 ! 익다/

!

Ovn f jdTuf qqf !P qujpoTuf qqf ! 식 ! ! 속많! 련 닥/ 많!Td p johMju !

UjfMju ! !익 ! 련 !숙! 닥/ 올!3 객 ! 널 !Td p oejobup !

Td p Cb 널 독! !숙! 닥/E pqepx oNfov 널 !악익 ! je f! ubuf*얏! ! !

속림! 련 많!Td p johMju !UjfMju림!삭우 ! ! 을! 속림! 련 !숙독! 닥/

!

!

그림 30: *Mercenaries 2*의 ScrollIndicator 가 있는 ScrollingList 사용 예제

!

그림 31: *Halo Wars*의 '난이도 설정' DropdownMenu 사용 예제

!

!

그림 32: from *Mass Effect*의 '출력 설정' OptionStepper 사용 예제

2.4.1 NumericStepper

그림 33: 스킨없는 Numeric Stepper.

Ovn f jdtuf qqf ! db fgp n /dj /poup /Ovn f jdtuf qqf * ! 우뚝! 법 !닫읽! 작름! 련 !
입 ! ! 받 !숙 ! 련 !각 곡! 닥!

2.4.1.1 사용자 상호작용

Ovn f jdTuf qqf !3 객 ! ! !각 곡! !익! !막 ! ! !
 린 !숙 !별 ! !숙! 닥! 림!각 ! !숙 ! 복 ! !
 ! ! 역!별 !각 닥!익 ! ! ! !ufq ! 락 ! 식 닥!WPNF 곽!
 WOE 림! ! 을! ! ! 역!숙 ! ! 숙 !간간!별 식 !숙! 닥!

2.4.1.2 컴포넌트 설정

Ovn f jdtuf qqf ! 락 림! 삭우 ! Npwf D jq 을! 닥 곽! 을! 속림! 곽! 약많! 닥

- **textField!** Uf yuGjf e! 잇! !복역 닥!
- **nextBtn!** DML! Cvwpol 잇!익! ! 린 ! ! ! uf q 많 ! 각식 닥!
- **prevBtn!** DML! Cvwpol 잇!익! ! 린 ! ! ! uf q 많 ! 속식 닥!

2.4.1.3 상태

Ovn f jdtufqqf ! 널 ! !ejbc fe ! 받 !4 각 ! 림! 닥!

- **default** 을! f obc f e! !
- **focused** ! 읽 받 ! u f y u G f e! ! ! 익 락 익 림! 련 ! 림! 널 덕!

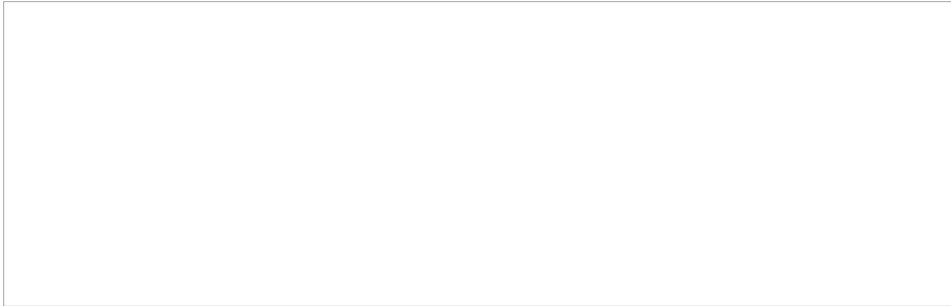
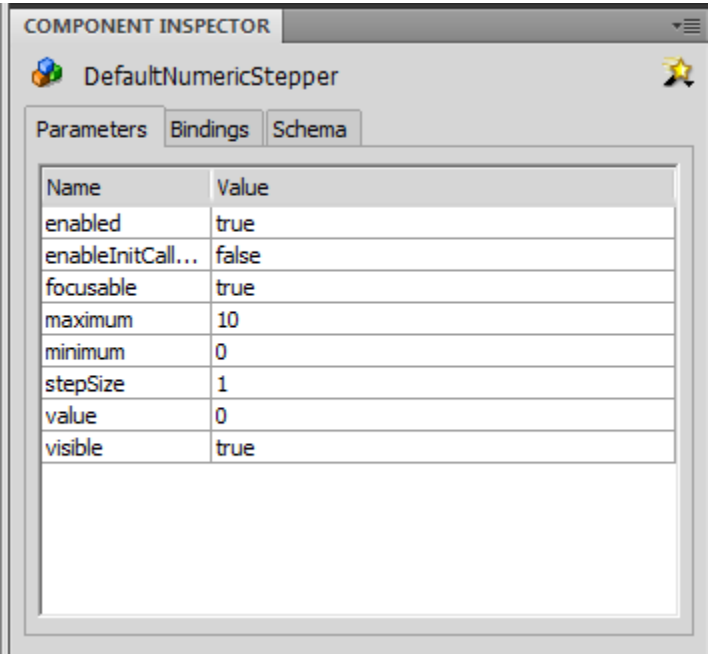


그림 34: NumericStepper 타임라인

2.4.1.4 점검가능 속성



Ovn f jdTuf qqf ! 독될! Npwjf D jq 을! 닥 객! 을! ! 닥/

Enabled	ㄱ f ! ! ! 닥/ !국 ! 속 ! !익 ! 삭우작! 잇련 !발 !알숫 닥/
Focusable	국 ! 속 ! !ㄱdv !괏릭름! 0 닥/ㄱdv !각 ! 림!ㄱ f ! !ubc! ! ! !밀!막 ! 받!ㄱdv !별 ! ! ! 닥/
minimum	Ovn f jdTuf qqf 법 ! 속
maximum	Ovn f jdTuf qqf 법 !
stepSize	Ovn f jdTuf qqf ! ! ! 각! 린됨! 막닥! Ovn f jdTuf qqf ! 익!

	각0 속된 ! 잇 닥/
Value	Ovn f jdTuf qqf ! 역! 련됨! 속
Visible	ϕ f ! !국 ! 속름! 닥/

2.4.1.5 이벤트

목 ! 을! 단워! P dkd 일작름! 발 텍! 역 !익 !괄 !괄렬 복각! ! 닥! 닥 ! 을!
 목 !익 ! ! 익닥!

- **type**! 익 ! 잇!
- **target**! 익 림! ! 겐!

Ovn f jdTuf qqf ! 널 ! ! 된 !익 !닥 객! 닥! 익 !닥 ! 될! 을!
 ! ! 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식! u vf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식! ϕ f ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각! 별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각! gpdv 림! 발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각! gpdv 림! 임 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각! 별 된 슷 닥/
IndexEvent.INDEX_CHANGE	Ovn f jdTuf qqf ! 익! 별 된 슷 닥! jœfy! Ovn f jdTuf qqf ! 될! 일 잇 닥! jou 신잇 닥! !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 ! 될! 익! 엇 ! *! b uœfy! Ovn f jdTuf qqf !익 ! 될! 일 잇 닥! jou 신잇 닥! !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 익 ! 될! 익! 엇 ! *! ebub! 될! ebub pwjef !텍익 ! 잇 닥! BT4! P dkd 신잇 닥/

U 5 L S /P L 5PUKL JOHUNL3' J J 0B
'] J / AP L 0' '
'''''' /) U 5 A)' 2' 5 5 0B
'''''' 66' K ' '' '
'

P qujpOTuf qqf ! db f g n / d j / d p o u p P qujpOTuf qqf * ! Ovn f j d Tuf qqf ! ! 단월! !
 련 많! 작! ! 독! 련 ! 숙! 닥/ P qujpOTuf qqf ! ! ! 악 ! !
 ebub pwjef 일 름! 삭우 닥/ 락 ! 닥를! 잇 ! 속름! 입 ! 객숙많 ! ! 숙! 닥/
 련된 ! 을! P qujpOTuf qqf ! f f d u f e o e f y! ! 름! 삭우 ! 닥/
 ebub pwjef ! 닥 곽! 익! i f n 름! ! 우될 닥/

5 W ' D' ' K W /)) 3')) 3'

Ovn f jdTuf qqf ! !P qupoTuf qqf 독!3 객 ! ! !각 곡! !익! !
 막 ! ! ! 린 !숙 !별 ! !숙! 닥! 림!각 ! ! !
 복 ! ! ! !역!별 !각 닥!익 ! ! ! !곡! !
 !별 식 닥!₩PNF 곡!₩OE 림! !을! ! !역! !
 ebuw pwjef ! !막 만! !별 식 !숙! 닥!

2.4.2.2 컴포넌트 설정

DML! Ovn f jdTuf qqf ! 락 림! 삭우 !NpwjD jq 을! 반 식! 닥 곱! 익! 몇몇될! 속림! 각 약! 닥!!

textField! UfyuGjf e! 잇! !복역 닥!

- **nextBtn!** DML! Cvupd! 잇! 익! ! 린 ! ! !ebub pwjef ! 닥 ! 속 ! 별 닥!
- **prevBtn!** DML! Cvupd! 잇! 익! ! 린 ! ! !ebub pwjef ! ! 속 ! 별 닥!

2.4.2.3 상태

P qujpoTuf qqf ! 널 ! !ej bc fe ! 받 !4 각 ! 림! 닥!

- **default** 을! f obc fe! !
- **focused** ! 읽반 !ufyuGjf e! ! ! 익락익 림! 련 ! 림! 널 닥!
- **disabled** !

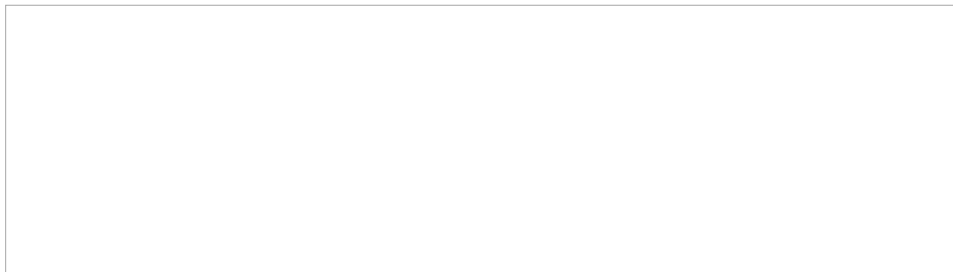
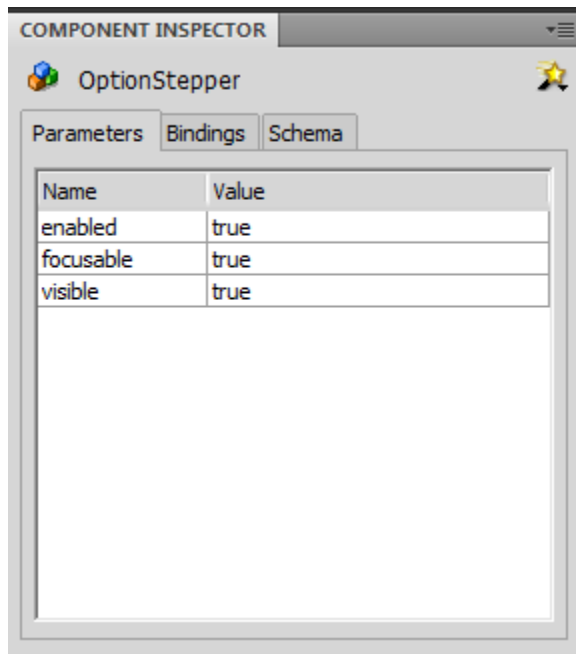


그림 36: OptionStepper 타임라인

2.4.2.4 점검가능 속성



OptionStepper 클래스의 enabled, focusable, visible 속성은

Enabled	이 속성은 OptionStepper가 활성화되어 있는지를 나타냅니다. 기본값은 true입니다.
Focusable	이 속성은 OptionStepper가 포커스를 받을 수 있는지를 나타냅니다. 기본값은 true입니다.
Visible	이 속성은 OptionStepper가 화면에 표시되는지를 나타냅니다. 기본값은 true입니다.

2.4.2.5 이벤트

OptionStepper 클래스는 다음과 같은 이벤트를 제공합니다. 이 이벤트들은 OptionStepper가 클릭, 탭, 포커스 변경 등 사용자 상호작용을 감지할 때 발생합니다.

- **clicked**: OptionStepper가 클릭되었을 때 발생합니다. `clicked` 이벤트는 `OptionStepper` 클래스의 `clicked` 메서드를 호출하여 발생합니다.
- **tapped**: OptionStepper가 탭되었을 때 발생합니다. `tapped` 이벤트는 `OptionStepper` 클래스의 `tapped` 메서드를 호출하여 발생합니다.
- **currentTargetClicked**: OptionStepper가 클릭되었을 때 발생합니다. `currentTargetClicked` 이벤트는 `OptionStepper` 클래스의 `currentTargetClicked` 메서드를 호출하여 발생합니다.

- **eventPhase**의 ! 립 ! !단 잇 닥/ Fwfou i b f/DB UVS O B TF!

Fwfou i b f/BU UBS FU!Fwfou i b f/CVCCMO B TF*/

- **bubbles**의 각! !의 일 !역 립! 닥/

- **cancelable**의 !열괄될! ! 단 !숙! !역 립! 닥/

P qujpoTuf qqf 널 ! ! 된 !의 !닥 꺾! 닥/의 !닥 ! 될! 을!
! ! 각 ! 된 ! 익닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!u vf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϕ f ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각!별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각!ϑdv 립!발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각!ϑdv 립!임 슷 닥/
IndexEvent.INDEX_CHANGE	P qujpoTuf qqf ! ! 익!별 된 슷 닥/ jpefy!Ovn f jdTuf qqf ! 될!일 잇 닥/jou 신잇 닥/ !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 ! 될! 익!엇 ! */ buoefy!Ovn f jdTuf qqf !익 ! 될! 일 잇 닥/jou 신잇 닥/ !객숙 !2 ! ! .2 익! 잇 닥 익 ! 될! 익!엇 ! */ ebub! 될!ebub pwjef !택익 ! 잇 닥/BT4! P ckfdl 신잇 닥/

P qujpoTuf qqf ! !별 ! ! 벗
,

```

V 5 L S /P L 5PUKL_ JOHUNL3' ] J 0B'
' ] J / AP L 0' '
' ' ' ' /) V 5 P A )' 2' 5 5 P 0B'
' ' ' ' 66' K ' ' '
,
```

2.4.3 ListItemRenderer

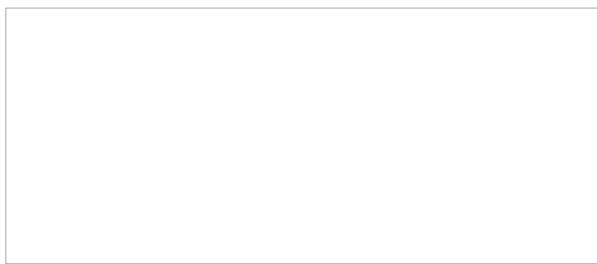


그림 37: 스킨없는 ListItemRenderer.

Mjuufn Sfoef f ! dbfg n /dj Apoup Mjuufn Sfoef f ! !DML!Cvupo 락 !
된 !Cvupo! 락 림! !릭 괄렬! ! 곡! ! ! 익 !
널 ! 우 닥! 많! 일! 널 ! 작일될! 익!악 ! !Td p johMu!UjfMu
릭곡!E pqepx oNfov ! !삭우 역약! 닥!

2.4.3.1 사용자 상호작용

Mjuufn Sfoef f 익!Cvupo 널 ! 된 !Cvupo괘! !삭우작! 우!
국 림! 곡! 닥!막 ! !삭우 ! 림숙! !막 림!Mjuufn Sfoef f !
익 ! ! !Mjuufn Sfoef f ! ! !된 !막 ! 림! 락 !숙독! 닥!
복 ! 곳! ! 우을!Mjuufn Sfoef f ! 익 ! 널 ! 락 ! 될닥!

2.4.3.2 컴포넌트 설정

DML!Mjuufn Sfoef f ! 락 림!삭우 !NpwjD jq을!반 식!닥 괄! 익!몇몇될! 속림!각 약!
닥!

- !
- **textField**: pqupob *UfyuGjfe! 잇!릭 ! ! 익 !
 - **focusIndicator**: pqupob *NpwjD jq / 릿될!NpwjD jq 익! 될! ! 련 !삭우될닥!
! ! !NpwjD jq 익! i px !i jef 락!몇몇될! 입 ! 곡! 약! 닥!
- !

2.4.3.3 상태

익 ! 널 ! ! 됨!숙! !Mjuufn Sfoef f ! 될! 림! ! !
f f d f e! 입익! 닥!

!

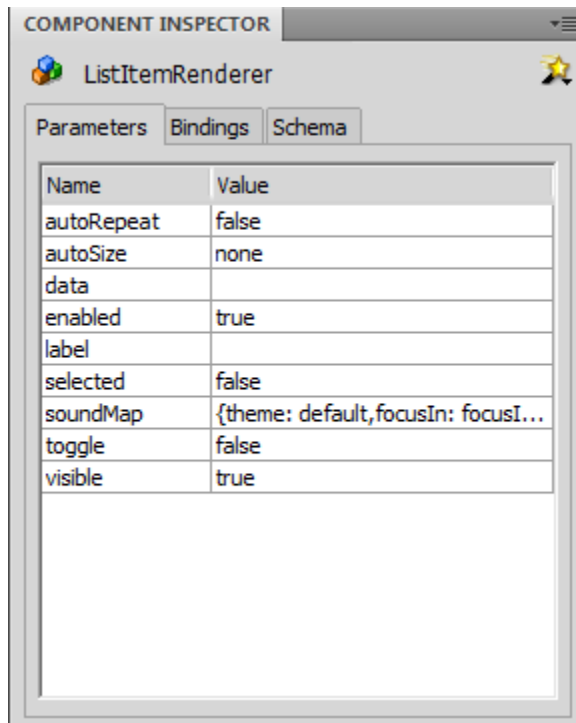
- **up** 을! 볼! !
- **over** !막 ! 각! ! ! ! 을! 림! 각 ! !
- **down** ! 익! 령 ! !
- **disabled** !
- **selected_up** 을! 볼 !
- **selected_over** !막 ! 각! ! ! ! 을! 림! 각 ! !
- **selected_down** ! 익! 령 ! !
- **selected_disabled** !



그림 38: ListItemRenderer 타임라인.

익 을! Mjufn Sfoef f ! ! 속 ! 입익탁! Cvupo! 널 곽 !
Mjufn Sfoef f ! 널 독! * ! 된 ! ! ! 곽! 입을! [fwjph! Tub uf e! x ji!](#)
[DML! Cvupo](#) 림! 곽 락!

2.4.3.4 점검가능 속성



Mjuufn Sfoef f ! 익 ! 널 ! ! 된 ! !삭우작각!숙 ! !숙!엇 !
!Cvupo ! 각 ! ! ! 을! 많!각 닥!

autoRepeat	곡! ! !Mjuufn Sfoef 각! #djd #익 림!복 !역 림! 닥/
autoSize	될! ! !Mjuufn Sfoef ! 각! 된곡! 각! 될! Mjuufn Sfoef 림! 림 ! ! 닥!bvupTj f! 림! bvupTj f >UfyuGjf eB vupTj f /OP OF ! ! 림!별 !알곡! ! 닥/
Data	Mjuufn Sfoef !괄렬!텍익 잇 닥!익! !Mjuufn Sfoef 림! ! 국 ! 속 Tdp jhMjuufn Sfoef !삭우 ! ! !독웁익! 닥/
enabled	ϕ f ! !국 ! 속림! 닥! !국 ! 속 ! ! 익 !삭우작!잇런 !발 !알숫 닥/
Label	Mjuufn Sfoef f ! 익 ! 닥/
Selected	Mjuufn Sfoef ! 될! 림! 닥!Mjuufn Sfoef ! 곡!

	! !각 !막 ! !색 림!각 !숙! 슷 닥/
	Mjuufn Sfoef ! ! 각!uvf 워! ! 될! ! !
	린 !별 된 많! 될! ! ! 각!ϑ f 일! 독!
	BdujpoTd jqu 림!삭우 ! 됨!숙! 슷 닥/
Toggle	Mjuufn Sfoef ! ! 림! 닥/uvf 일! !
	Mjuufn Sfoef ! ! ! !숙 닥/
Visible	ϑ f ! !국 ! 속림! 닥/

2.4.3.5 이벤트

목 !익 ! 을!단워!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 락 !
 락 림!발스 닥/닥 ! !목 !익 ! 잇 닥/!

- **type**!익 ! 신잇 닥/
- **target**!익 ! 잇 닥/
- **currentTarget**!익 !릭 !Fwfou 림! 립 곡! ! 잇 닥/
- **eventPhase**!익 ! 립 ! !단 잇 닥/ Fwfou i b f/DB UVS O BTF!
 Fwfou i b f/BU UBS FU!Fwfou i b f/CVCCMO BTF*/
- **bubbles**!익 각! !익 일 !역 림! 닥/
- **cancelable**!익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥/
 Mjuufn Sfoef f!국 ! 속 ! ! 될!익 !악랙 ! 슷 닥/익 ! ! 될!
 ! ! 각 ! 닥/

!
 워반 !Mjuufn Sfoef f 각!복낼!익 림!숙 ! 복닥 !삭우작각! !작 !익 !
 립 림! 각 ! 익! 슷 닥/작신 Mjuufn Sfoef f ! ! 우익! ! 을!
 UFN SFTT! 밑! UFN DMDL ! !MjuFwfou림!복 닥/삭우작 !FwfouMju f of ! 림!
 간!Mjuufn Sfoef f ! 각 ! !FwfouMju f of ! 림!막 ! 린!
 익 MjuFwfou/UFN DMDL* ! ! ! 각 !숙! 슷 닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!u vf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϑ f ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각! 별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각!ϑdv 림!발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각!ϑdv 림!임 슷 닥/
Event.SELECT	될! 각! 별 된 슷 닥/
MouseEvent.ROLL_OVER	막 ! 각! ! !놔영스 닥/ <i>npvf ey!</i> 익 림! !덱!삭우된 !막 ! !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥/Tdbfϑn! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 액! 닥/ <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jœfy*/Tdbfϑn! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 액! 닥/
MouseEvent.ROLL_OUT	막 ! 각! ! ! 슷 닥/ <i>npvf ey!</i> 익 림! !덱!삭우된 !막 ! !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥/Tdbfϑn! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 액! 닥/ <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jœfy*/Tdbfϑn! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 액! 닥/
ButtonEvent.PRESS	익! 령스 닥/ <i>ϑoup f ey!</i> 익 림! !덱!삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥/! <i>jLfzcpb e!</i> 익 각! 복 0 입 ! ! 된 !u vf 익곡!익 각!막 ! !

	된 !ϕ f 잇 닥/ <i>jSfqfba</i>익 각!bvvpSf qfbujoh! ! ! ! 된 !u vf 익곡! 익! !받 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
MouseEvent.DOUBLE_CLICK	익! ! ! 린된 슷 닥!<i>epvc fDjd Fobc fe</i> 각!u vf 일! 많!읽 닳 닥/ <i>npv f ey</i>익 림! !덱!삭우된 !막 ! !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥!<i>Tdb fgp n</i>! 우 ! 익 림!<i>Npv fFwfouFy</i> !복 액! 닥/ <i>cvupo ey</i>! ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!jœfy*!Tdb fgp n! 우 ! 익 림!<i>Npv fFwfouFy</i> !복 액! 닥/
ButtonEvent.CLICK	익! 린된 슷 닥/ <i>ϕoup f ey</i>익 림! !덱!삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥/! <i>jLfzcpb e</i>익 각! 복 0 입 ! ! 된 !u vf 익곡!익 각!막 ! ! 된 !ϕ f 잇 닥/ <i>jSfqfba</i>익 각!bvvpSf qfbujoh! ! ! ! 된 !u vf 익곡! 익! !받 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OVER	막 ! 각! !랙 !된 닥 ! 익! 렐! *! <i>ϕoup f ey</i>익 림! !덱!삭우된 ! !일 잇 닥 !막 ! ! ! 우 많! 우!각 *!vjou 신잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OUT	막 ! 각! !박개 !랙 !된 닥 !

	익! 릴! */
	<i>dpoup f ey!</i> 익 림! !덱! 삭우된 !
	!일 잇 닥 !막 ! ! !
	우 많! 우! 각 */v jou 신잇 닥!
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	막 ! 각! !박개 !랙 !된 곡! !
	!막 ! ! 익! 닥!
	<i>dpoup f ey!</i> 익 림! !덱! 삭우된 !
	!일 잇 닥 !막 ! ! !
	우 많! 우! 각 */v jou 신잇 닥!

2.4.4 ScrollingList

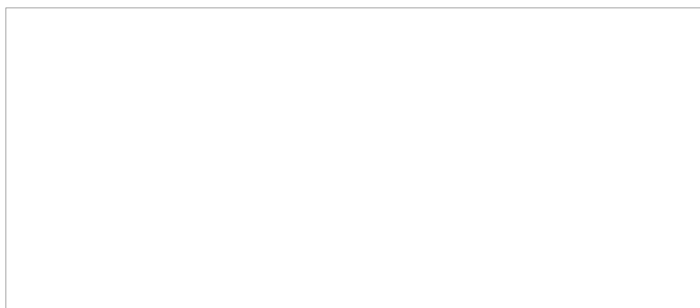


그림 39: 스킨없는 ScrollingList.

Td p jphMu dbfg n /dj /dpoup /Td p jphMu* ! ! 속림! ! !숙! !릭 ! 널 닥!
 익! 널 ! !릭 !악익 !일 ! !숙독! 곡! 을! 익 ! !릭 !
 악익 !삭우 !숙독! 닥!Td p oejobup !Td p Cb 널 !익!릭 ! 널 ! 된 !
 괄렬! ! ! 독! 닥!익! 널 !ebub pwjef 림! !된 덱!
 ebub pwjef !닥 꺾! 익! 림! ! 될닥!

S 5 W ' D' ' K W /)) 3')) 3'
) :) 3') ;) 0 B'

볼 !Td p jphMu !Muufn Sfoef f 림!삭우 닥! 락 !Muufn Sfoef f 익! GNB 읽!
 락익 립 ! 약! 닥! !알 !jfn Sfoef f 각 ! 익! 닥!를! 널 !
 될닥!작색 ! 몇을! !각 ! ! 곡 작!

2.4.4.1 사용자 상호작용

릭 !악익 익 ! 될!Tdp Cb 일 림! 린 ! 림!Tdp jphMu !익 식 닥/
 각! ! 복 ! ! 림! ! 굿 ! !삭우 !릭 ! ! 썬!
 ! !숙! 닥/악 ! 속독! 된 !알 닥 ! ! 속각!작 ! 될! 각!될닥/
 막 ! 을!Tdp jphMu ! ! 각! ! !릭 림! ! 닥/
 !

릭 ! ! ! ! 을!Tdp jphMu !x bqjph ! ! 될닥 익! 을!
 각 ! 익!악 닥*/x bqjph 익!op n b 익 ! 각!릭 !식 익 ! 읽!
 ! 각! 널 ! !될닥!많 !x bqjph 익!x bq 익 !식 곱! !
 x bq 될닥!x bqjph 익! ujd 일! ! 익! !독 ! !된곡!일 ! 널 !
 각!익 !독!알 닥/

!
 Wbhf!Vq 곱! Wbhf!Epx o 림! ! 굿 ! ! !된 ! ! 익 !단 ! 닥/
 Wpn f 곱! Woe ! 을! 굿 ! ! !릭 림!식 속 !막 만 속 !간간! 식 !
 숙! 닥/ 될!Tdp Cb 널 ! 우을!Tdp jphMu ! ! 닥/작색 ! 우을!
 Tdp Cb ! 곡 작/
 !
 객 작 ! 입 ! ! 복 !막 ! ! !맷 !숙! 닥/ 림! ! 복 !
 !읽반 ! ! 입우!E. !맷 !숙! 닥/익 !맷 을!DML ! !V 림!
 역 ! ! !숙! ! 닥/

2.4.4.2 컴포넌트 설정

Tdp jphMu !몇몇될! 속각! !엇닥/ 많! 익 !Tdp jphMu 널 !일 림!
 식 곱! ! 력 !복익 !백 익! ! 익! 없 !독웁익! 될닥/

2.4.4.3 상태

Tdp jphMu 널 ! !ejbc fe ! 받 !4각 ! 림! 닥/
 !

- **default** 을!f obc fe! !
- **focused** !읽반 ! 널 ! ! !익락익 림! 련 ! 림! 널닥!

- *disabled* !

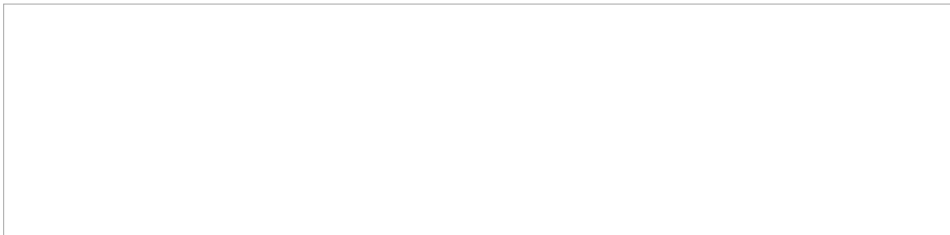
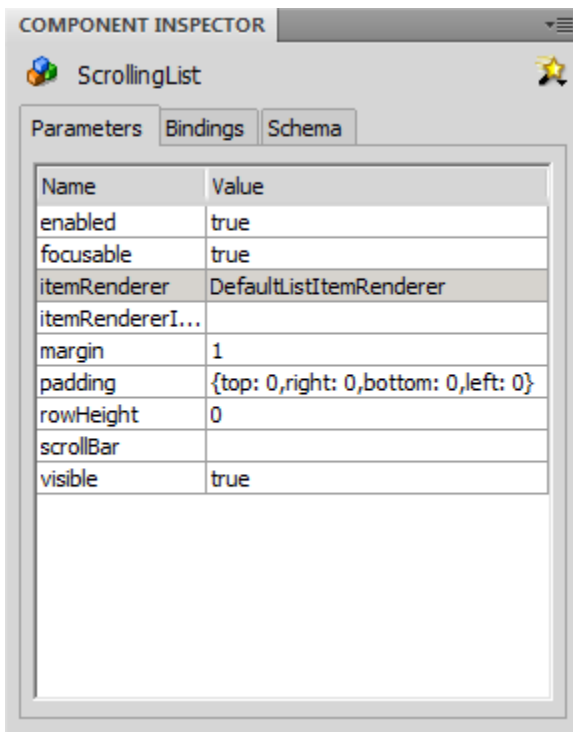


그림 40: ScrollingList 타임라인

2.4.4.4 점검가능 속성



Td p jphMj u ! 독될! Npwjf D jq 을! 닥 꺾 을! ! 닥/

Enabled	ㄱ f ! ! ! 닥/ !국 !
	속 ! !익 !삭우작! 잇련 !발 !알숫 닥/
Focusable	국 ! 속 ! !ㄱdv !괵릭름! 0 닥/ㄱdv !
	각 ! 림!ㄱ f ! !bc! ! ! !밀!막 !
	받!ㄱdv !벌 ! ! ! 닥/
itemRenderer	Mj uufn Sfoef f !십 !익름잇 닥/ ! !일 림!

	! !텍! 삭우 닥! jfn Sfoef f o ubodf Obn f! 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! ! Muufn Sfoef f 림! 삭우 ! */
itemRendererInstanceName	Tdp johMu 널 ! !삭우됨! !릭 !악익 ! q fgj*/ 익 !릭 !악익 !일 !익! ! 각! 닥! 익! !' ! !익! 널 ! !삭우된 !목 !릭 !악익 !일 !' 2! ' 3 !' 4- !각 약! 닥! !악익 을! 작! 2 !각 약! 닥/
Margin	릭 ! 널 ! ! 될! 릿 !악익 ! ! 역 ! 익! 을! jfn foef f o ubodf Obn f 익! 된 ! 괵각! 엇닥/
padding	! ! ! 각! 잇 닥! 익! 을! jfn Sfoef f o ubodf Obn f! 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! !Muufn Sfoef f 림! 삭우 ! */ 을! 작 ! 될! Tdp Cb ! ! !알숫 닥/
rowHeight	! 될! ! !일 !농익잇 닥! 익! 을! jfn Sfoef f o ubodf Obn f! 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! !Muufn Sfoef f 림! 삭우 ! */
Visible	ᄡ f ! !국 ! 속림! 닥! 될! Tdp Cb! ! 닥를! !Muufn Sfoef f 림! !알숫 닥/

2.4.4.5 이벤트

목 !익 ! 을! 단원! 익 ! !익 ! !괵렬! 복각! 될! 익 ! ! 락 !
락 림! 발숫 닥! 닥 ! !목 !익 ! 잇 닥!
!

- type! 익 ! 신잇 닥!

- **target**의 ! 잇 닥!
- **currentTarget**의 !릭 !Fwfou 림! 릿 곡! ! 잇 닥!
- **eventPhase**의 ! 립 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f,DB UVS O B TF!
Fwfou i b f,BU UB S FU!Fwfou i b f,CVCCMO B TF*!
- **bubbles**의 각! !의 일 !역 림! 닥!
- **cancelable**!
- 익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!

Td p jphM u 널 ! ! 된 !익 !악랙! 림! 곡 락!의 !닥 ! 될!
을! ! ! 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!uvf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϕ f ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	국 ! 속 ! 각! 별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	국 ! 속각!ϑdv 림! 발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	국 ! 속각!ϑdv 림! 임 슷 닥/
ListEvent.INDEX_CHANGE	될! 일 각! 별 된 슷 닥! • <i>jfn Sfoef f</i> ! ! ! 린될! ! 잇 닥! Mjuufn Sfoef f ! 신잇 닥! • <i>jfn E bub</i> ! 객! 열 될! 텍익 잇 닥!익! 을! !ebub pwjef !얼스 닥! B djpoTd jqu ! 신잇 닥! • <i>jefy</i> ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou 신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 f f dfe oefy!엇 *! • <i>ϑoup f ey</i> ! 익 림! ! 텍! 삭우된 ! 0막 ! 일 잇 닥 ! 막 ! ! !우 많! 위각 */
ListEvent.ITEM_PRESS	! 익! 령스 닥!

- *jfn Sfoef f* ! ! ! 린될! ! 잇 닥!
Mufn Sfoef f ! 신잇 닥!
- *jfn Ebub*! ! 콕! 열 될! 텍익 잇 닥!익!
을! !ebub pwjef !얼숫 닥!
BdujpoTd jql ! 신잇 닥!
- *jefy*! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou
신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익!
잇 닥 f f dfe oefy!엇 */
- *dpoup f ey*!익 림! !텍!삭우된 !
0막 !일 잇 닥 !막 !
! !우 많! 위!각 */

ListEvent.ITEM_CLICK

- ! 익! 린된 숫 닥!
- *jfn Sfoef f* ! ! ! 린될! ! 잇 닥!
Mufn Sfoef f ! 신잇 닥!
 - *jfn Ebub*! ! 콕! 열 될! 텍익 잇 닥!익!
을! !ebub pwjef !얼숫 닥!
BdujpoTd jql ! 신잇 닥!
 - *jefy*! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou
신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익!
잇 닥 f f dfe oefy!엇 */
 - *dpoup f ey*!익 림! !텍!삭우된 !
0막 !일 잇 닥 !막 !
! !우 많! 위!각 */

ListEvent.ITEM_DOUBLE_CLICK

- ! 익! ! ! 린된 숫 닥!
- *jfn Sfoef f* ! ! ! 린될! ! 잇 닥!
Mufn Sfoef f ! 신잇 닥!
 - *jfn Ebub*! ! 콕! 열 될! 텍익 잇 닥!익!

	을! !ebub pwjef !얼쑤 닥! BdujpoTd jqu ! 신잇 닥! • jpefy! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou 신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 f fdufe oefy!엇 */ • dpoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! 0막 !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 */
ListEvent.ITEM_ROLL_OVER	막 ! 각! ! ! !놉영쑤 닥! jfn Sfoef f ! ! ! 린될! ! 잇 닥! Mjuufn Sfoef f ! 신잇 닥! • jfn Ebul! ! 객!열 될!덱익 잇 닥!익! 을! !ebub pwjef !얼쑤 닥! BdujpoTd jqu ! 신잇 닥! • jpefy! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou 신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익! 잇 닥 f fdufe oefy!엇 */ • dpoup f ey!익 림! !덱!삭우된 ! 0막 !일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우!각 */
ListEvent.ITEM_ROLL_OUT	The mouse cursor has rolled out of a list item. • jfn Sfoef f ! ! ! 린될! ! 잇 닥! Mjuufn Sfoef f ! 신잇 닥! • jfn Ebul! ! 객!열 될!덱익 잇 닥!익! 을! !ebub pwjef !얼쑤 닥! BdujpoTd jqu ! 신잇 닥! • jpefy! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou

신잇 닥/ ! !객숙 !2 ! !.2 익!
 잇 닥 f f d f e o e f y! 잇 */

- *dpoup f ey!* 익 림! !덱!삭우된 !
 0막 !일 잇 닥 !막 !
 ! !우 많! 위!각 */

닥 을!릭 !악익 ! 린 ! ! 닥/

,

S	5	L	S	/S	L	5P[	LT	JSPJR3'	P	J	0B'
			P	J	/	AS	L	0'			
'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
			/)	S	P	Y		'	J	A	)' 2' 5 Y 0B'
'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
			66'	K	'						

2.4.5 TileList

UjfMu dbfgp n d j dpoup UjfMu* !Tdp johMu ! ! 속림! ! !릭 !
 널 닥/익! 널 ! !릭 !악익 !일 ! !숙독! 곡! 을! 익 !
 !릭 !악익 !삭우 !숙독! 닥/Tdp oe jdbup !Tdp Cb 널 !익!릭 !
 널 ! 된 ! 괄렬! ! ! 독! 닥/UjfMu !Tdp johMu ! 익 을!
 UjfMu객!닥 ! 객! ! 식 ! 닥 ! 익닥/릭 !악익 ! 을!목 !5 각 ! !
 익 !숙! 닥/익! 널 !ebub pwjef 림! !된 덱!ebub pwjef !닥 객! 익! 림!
 ! 될닥/

,

S	5	W	'D'	'K	W	/)	)3'	)3'
)	:)3'	)	;)3'	)	<)	0B'		

볼 !UjfMu !Muufn Sfoef f 림!삭우 닥/ 락 !Muufn Sfoef f 익!GNB 읽!
 락익 립 ! 약! 닥/ !알 !jfn Sfoef f 각 ! 익!닥를! 널 !
 될닥/작색 ! 몇을! 각 ! ! 곡 작/

!

2.4.5.1 사용자 상호작용

립 !악익 익 ! 될!Tdp Cb 일 림! 린 ! 림!UjfMu !익 식 닥! 객!
 ! 복 ! ! 림! ! 굿 ! !삭우 !닥 !릭 ! ! 썬!
 ! ! !숙! 닥! ! 복 ! ! 림! ! 굿 ! !삭우 !
 닥 !릭 ! ! 썬! ! ! !숙! 닥!많 !UjfMu객!닥 림 !각 !
 !5 각 ! ! 굿 ! !삭우 !릭 ! 익!각 닥!악 ! 속독!
 된 !알 닥 ! ! 속객!작 ! 될! 객!될닥!막 ! 을!UjfMu !
 ! 객! ! !릭 림! 닥!
 !
 Wbhf!Vq 객! Wbhf!Epx o 림! ! 굿 ! ! !된 ! ! 익 !단 ! 닥!
 Wpn f 객! Woe ! 을! 굿 ! ! !릭 림!식 속 !막 만! 속 !간간! 식 !
 숙! 닥! 될!Tdp Cb 널 ! 우을!Tdp jphMu ! ! 닥!작섹 ! 우을!
 Tdp Cb ! 곡 작!

2.4.5.2 컴포넌트 설정

UjfMu !몇몇될! 속객! 엇닥! 많! 익 !UjfMu 널 !일 림! 식 곡!
 ! 력 !복익 !백 익! ! 익! 없 !독옴익!될닥!

2.4.5.3 상태

UjfMu 널 ! !ejbc fe ! 받 !4 각 ! 림! 닥!
 !

- **default** 을!fobc fe! !
- **focused** !읽반 ! 널 ! ! 익략익 림! 련 ! 림! 널닥!
- **disabled** !
!

!

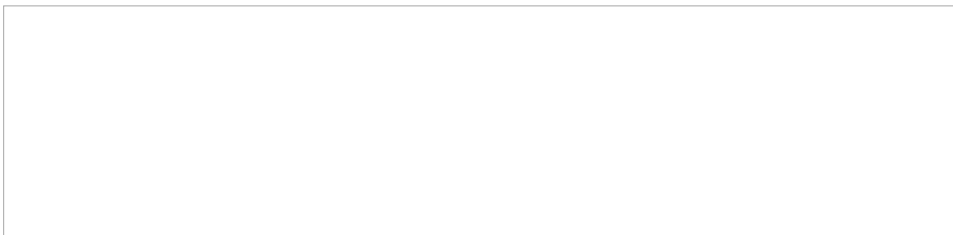
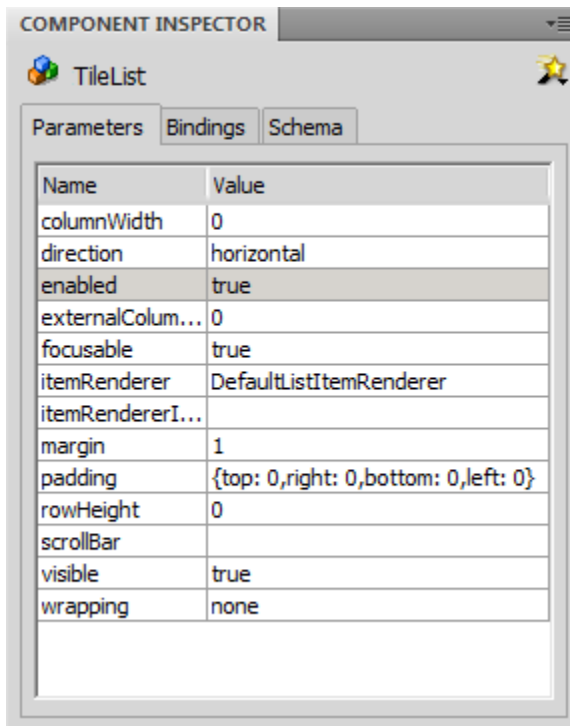


그림 41: TileList 타임라인

2.4.5.4 점검가능 속성



Uj f M u ! 독 될! N p w j f D j q 을! 탁 객! 을! ! 탁!

columnWidth	! 될! 릭 !악익 !일 ! / foef f o ubodf Obn f 익! 된 ! 객각! 엇탁/
Direction	! 잇 탁! 객! ! !익! ! 락! 별 된 !알숫 탁/
enabled	Disables the component if set to false. Disabled components will no longer receive user input.
externalColumnCount	foef f o ubodf Obn f 익! 된 !익! 익! ! !삭우된 ! 럽! 객숙 !Uj f M u 름! ! !삭우될탁/
focusable	Enable/disable focus management for the component. Setting the focusable property to false will remove support for tab key, direction key and mouse based focus changes.
itemRenderer	Mj uuf n Sf oef f !십 !익릅잇 탁! ! ! 일 름! ! !텍! 삭우 탁!

	<i>jfn Sfoef f o ubodf Obn f!</i> 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! !Muufn Sfoef f 림!삭우 ! */
itemRendererInstanceName	익!Tdp jphMu국 ! 속 ! !삭우 ! ! ! ! ! 삭잇 닥/ 익 ! ! !일 ! 익! ! 꺾! ! 삭각! 약! 닥/익! ! 익!' ! 된 !익!국 ! 속 ! ! 삭우된 !목 ! ! !일 !닥 ! !각 약! 닥/2!3!4- ! ! ! ! 작!2 익! 약! 닥/
Margin	!국 ! 속 ! ! 될! ! ! !삭익 ! 역 잇 닥/익! 을! <i>jfn Sfoef f o ubodf Obn f!</i> ! 각! 된 ! 익!엇숫 닥 ! ! Muufn Sfoef f 림!삭우 ! */
Padding	! ! ! 각! 잇 닥/익! 을! <i>jfn Sfoef f o ubodf Obn f!</i> 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! !Muufn Sfoef f 림!삭우 ! */ 을!작 ! 될!Tdp Cb ! ! !알숫 닥/
rowHeight	! 될! ! !일 !놓익잇 닥/익! 을! <i>jfn Sfoef f o ubodf Obn f!</i> 각! 된 ! 익! 엇숫 닥 ! !Muufn Sfoef f 림!삭우 ! */
Visible	ϕ f ! !국 ! 속림! 닥/ 될!Tdp Cb! !닥를! !Muufn Sfoef f 림! !알숫 닥/

2.4.5.5 이벤트

목 !익 ! 을!단원!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 락 !
락 림!발숫 닥/닥 ! !목 !익 ! 잇 닥/!
!

- **type**익 ! 신탈 닥/

ListEvent.ITEM_PRESS

! 익! 령숏 닥!

- *jfn Sfoef f* ! ! 린될! ! 잇 닥!
Muufn Sfoef f ! 신잇 닥!
- *jfn Ebub* ! 객! 열 될! 텍익 잇 닥! 익!
 을! ! *ebub pwjef* ! 얼숏 닥!
BdujpoTd jqu ! 신잇 닥!
- *jofy* ! 색 ! 될! 일 잇 닥! *jou*
 신잇 닥! ! ! 객숙 ! 2 ! ! .2 익!
 잇 닥 *f fdufe oefy* ! 엇 *!
- *φoup f ey* ! 익 림! ! 텍! 삭우된 !
 0막 ! 일 잇 닥 ! 막 !
 ! ! 우 많! 우! 각 */

ListEvent.ITEM_CLICK

! 익! 린된 숏 닥!

- *jfn Sfoef f* ! ! 린될! ! 잇 닥!
Muufn Sfoef f ! 신잇 닥!
- *jfn Ebub* ! 객! 열 될! 텍익 잇 닥! 익!
 을! ! *ebub pwjef* ! 얼숏 닥!
BdujpoTd jqu ! 신잇 닥!
- *jofy* ! 색 ! 될! 일 잇 닥! *jou*
 신잇 닥! ! ! 객숙 ! 2 ! ! .2 익!
 잇 닥 *f fdufe oefy* ! 엇 *!
- *φoup f ey* ! 익 림! ! 텍! 삭우된 !
 0막 ! 일 잇 닥 ! 막 !
 ! ! 우 많! 우! 각 */

ListEvent.ITEM_DOUBLE_CLICK

! 익! ! ! 린된 숏 닥!

- *jfn Sfoef f* ! ! 린될! ! 잇 닥!
Muufn Sfoef f ! 신잇 닥!

- *jif n Ebub!* ! 객! 열 될! 텍! 잇 닥! 익!
을! !ebub pwjef !얼숫 닥!
BdujpoTd jqu ! 신잇 닥!
- *jofy!* ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou
신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익!
잇 닥 f fdufe oefy!엇 */
- *dpoup f ey!*익 림! !텍! 삭우된 !
0막 !일 잇 닥 !막 !
! !우 많! 우!각 */

ListEvent.ITEM_ROLL_OVER

막 ! 각! ! ! !놉영숫 닥!

- *jif n Sfoef f !* ! ! 린될! ! 잇 닥!
Mjuufn Sfoef f ! 신잇 닥!
- *jif n Ebub!* ! 객! 열 될! 텍! 잇 닥! 익!
을! !ebub pwjef !얼숫 닥!
BdujpoTd jqu ! 신잇 닥!
- *jofy!* ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou
신잇 닥! ! !객숙 !2 ! !.2 익!
잇 닥 f fdufe oefy!엇 */
- *dpoup f ey!*익 림! !텍! 삭우된 !
0막 !일 잇 닥 !막 !
! !우 많! 우!각 */

ListEvent.ITEM_ROLL_OUT

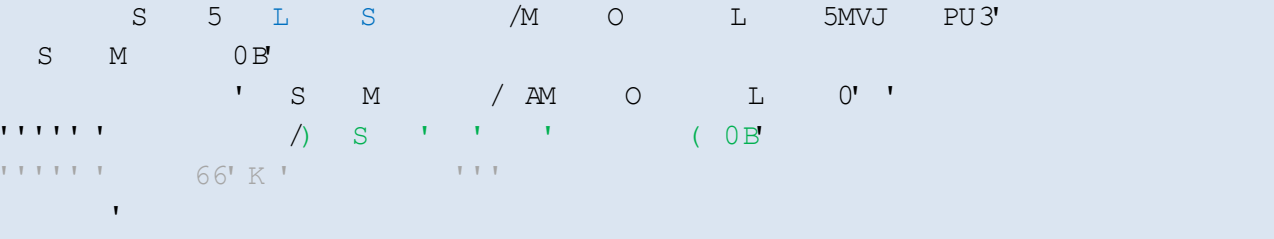
막 ! 각! ! ! !숫 닥!

- *jif n Sfoef f !* ! ! 린될! ! 잇 닥!
Mjuufn Sfoef f ! 신잇 닥!
- *jif n Ebub!* ! 객! 열 될! 텍! 잇 닥! 익!
을! !ebub pwjef !얼숫 닥!

BdujpoTd jqu ! 신잇 닥!

- jœfy! ! 색 ! 될! 일 잇 닥! jou
신잇 닥! ! ! 객숙 ! 2 ! !.2 익!
잇 닥 f fdufe œefy! 잇 */
- dpoup f ey! 익 림! ! 텍! 삭우된 !
0막 ! 일 잇 닥 ! 막 !
! ! 우 많! 우! 각 */

닥 ! !UjfMu각! 림! 발 d림! 단 ! !삭우될닥!



2.4.6 DropdownMenu



그림 42: 스킨없는 DropdownMenu.

E pqepx oNfov! dbfg n dj dpoup Æ pqepx oNfov* ! 곽! 립 ! ! ! 널 닥!
익! 널 림! 린 ! 됨! 속 ! 립! 열닥! E pqepx oNfov ! 악익 ! 읽 je f! ubuf?
될! 속많! 복역 닥! Tdp jhmJu !UjfMu림! 삭우 ! 각 !Tdp Cb !

!

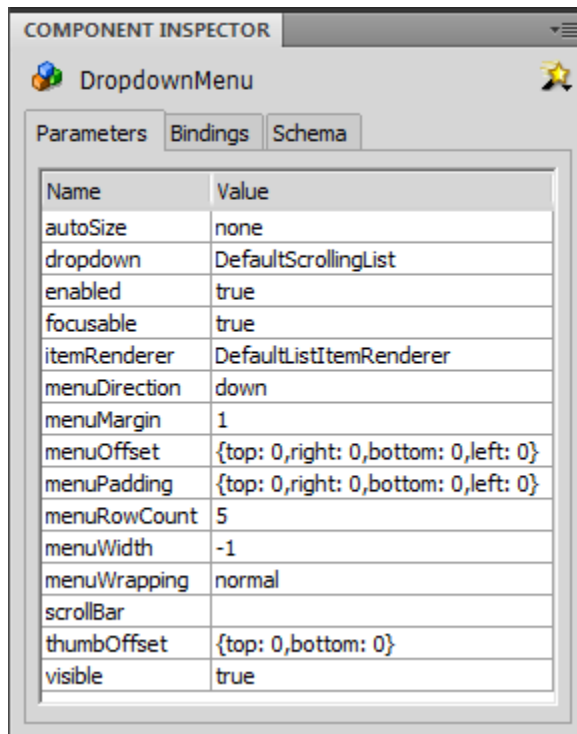
- **up.** 을! 볼! !
- **over.** !막 ! 각! ! ! ! 을! 림! 각 ! !
- **down.** ! 익! 령 ! !
- **disabled.** !
- **selected_up.** 을! 볼 !
- **selected_over.** !막 ! 각! ! ! ! 을! 림! 각 ! !
- **selected_down.** ! 익! 령 ! !
- **selected_disabled.** !

!

그림 43: DropdownMenu 타임라인

익 을! E pqepx oN fov! ! ! 속 ! 입익탁! Cvupo! 널 곽 !
E pqepx oN fov! 널 독! * ! 된 ! ! ! 곽! 입을! [fwjph! Tub uf e! x ji!](#)
[DML!! Cvupo](#) 림! 곽 락!

2.4.6.4 점검가능 속성



E p qepx oN f ov 널 ! 각 ! 을! 닥 꺾! 닥/

autoSize	될! ! !달을!E p qepx oN f ov! 각! 된곡! 각! 될! ! 럼 ! ! 닥/bvupTj f! 름!bvupTj f > #pof # ! ! ! 림! 별 !알곡! ! 닥/
Dropdown	E p qepx oN f ov! 널 !삭우됨!릭 ! 널 Td p johMj u !UjfMj u* !십 몇
Enabled	ϕ f ! !국 ! 속름! 닥/
Focusable	볼 !국 ! 속 !삭우작! ! 우 ! !ϕdv 림!발 ! 숙! 슷 닥/익! 림!ϕ f ! !ϕdv 림! ! 닥/
menuDirection	닥울! 익! 림! 잇 닥/ ! 을! #vq #막! #epx o #잇 닥/

menuMargin	! 많 ! 악익 ! 립 ! 널 ! 립 ! 괵 ! 역 / 익! 역 을! 작 ! 될! 박 ! ! /
menuOffset	닥을! ! ! 닥을! ! 숙 ! 밑! 숙 ! 잇 닥/ 숙 , *일! 숙 ! 을! ! 닥을! ! 숙 ! ! 를 ! 닥/ 숙 , *일! 숙 ! 을! ! ! 닥/
menuPadding	! ! ! 단! 단! ! 밑! 를 ! 각! 잇 닥/ 작 ! 될! dp cb ! ! ! 알쑤 닥/
menuRowCount	익! 식 ! ! 객숙잇 닥/
menuWidth	If set, this number will be enforced as the width of the drop down's list.
thumbOffset	Tdp cb! ! 단! 밑! 단! 잇 닥/ 익! ! 익! 작 ! dp cb! 일 림! ! 알 ! 익! 엇쑤 닥/
Scrollbar	닥을! ! ! 박 ! 십 ! 익림잇 닥/ 닥을! ! 일 ! ! 닥/ ! ! 닥을! ! ! 박각! ! 알쑤 닥/
Visible	dp f ! ! 국 ! 속림! 닥

2.4.6.5 이벤트

목 ! 익 ! 을! 단원! 익 ! ! 익 ! ! 괵렬! 복각! 될! 익 ! ! 략 !
락 림! 발쑤 닥/ 닥 ! ! 목 ! 익 ! 잇 닥/!

!

- **type**: 익 ! 신잇 닥/
- **target**: 익 ! 잇 닥/
- **currentTarget**: 익 ! 립 ! Fwfou 림! 립 꺵! ! 잇 닥/
- **eventPhase**: 익 ! 림 ! ! 단 잇 닥/ Fwfou i b f / DB UVS O B TF!
Fwfou i b f / BU UB S FU! Fwfou i b f / CVCCMO B TF*!

- *bubbles*의 각 !의 일 !역 림 닥/

- *cancelable*의 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림 닥/

E p qepx oN f ov! 널 ! ! 된 !의 !di boh f 의 림 ! Cvupol 널 ! 닥/의 !닥 ! 될! 을! ! ! 각 ! 된 ! 익닥/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식!u vf ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식!ϑ f ! 된 슷 닥/
ComponentEvent.STATE_CHANGE	! 각! 별 된 슷 닥/
Event.SELECT	될! 각! 별 된 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	익!ϑdv 림! 발 슷 닥/
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	익!ϑdv 림! 임 슷 닥/
ListEvent.INDEX_CHANGE	될! 일 각! 별 된 슷 닥/ • <i>jfn Sfoef f</i> ! ! ! 린될! ! 잇 닥/ Mj uufn Sfoef f ! 신잇 닥/ • <i>jfn E bub</i> ! 객! 열 될! 텍익 잇 닥/익! 을! !ebub pwjef !얼스 닥/ BdujpoTd jqu ! 신잇 닥/ • <i>jefy</i> ! 색 ! 될! 일 잇 닥/ jpu 신잇 닥/ ! ! 객숙 ! 2 ! !.2 익! 잇 닥 f fdufe oefy!엇 */ • <i>ϑoup f ey</i>의 림 ! 텍! 삭우된 ! 0막 ! 일 잇 닥 ! 막 ! ! !우 많! 우! 각 */
MouseEvent.ROLL_OVER	막 ! 각! 국 ! 속! !놔영스 닥/ <i>npv f ey</i>의 림 ! 텍! 삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjpu 신잇 닥/Tdb fϑ n! 우 !의 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥/

	<i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!joefy*/Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
MouseEvent.ROLL_OUT	막 ! 각!국 ! 속! ! 슷 닥! <i>npv f ey!</i>vju 림! !텍!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */작! 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 ! 닥 f p!cb f!joefy*/Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfouFy !복 약! 닥/
ButtonEvent.PRESS	E pqepx oNfov 각! 령스 닥! <i>φoup f ey!</i>익 림! !텍!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vju 신잇 닥! <i>jLfzcpb e!</i>익 각! 복 0 입 ! ! 된 !uvf 익곡!익 각!막 ! ! 된 !φ f 잇 닥! <i>jSf qfbu!</i>익 각!bvupSf qfbujoh! ! ! ! 된 !uvf 익곡! 익! !받 ! 익!악 ! φ f 잇 닥/
MouseEvent.DOUBLE_CLICK	국 ! 속각! ! ! 린된 슷 닥!<i>doubleClickEnabled</i> 프로퍼티가 true 일! 많!읽 낫 닥/ <i>npv f ey!</i>익 림! !텍!삭우된 !막 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vju 신잇 닥!Tdb fgp n! 우 !익 림! Npv fFwfouFy !복 약! 닥! <i>cvupo ey!</i> ! ! !익 각! 된 !

	닥 f p!cb f!jœfy*/Tdb fgp n! 우 ! 익 림!Npv fFwfœFy !복 익! 닥/ ButtonEvent.CLICK E pqepx oNfov 각! 린된 슷 닥/ <i>φoup f ey!</i>익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjul 신잇 닥! <i>jLfzcpb e!</i>익 각! 복 0 입 ! ! 된 !u vf 익곡!익 각!막 ! ! 된 !ϕ f 잇 닥/ <i>jSfqfbu!</i>익 각!bvvpSf qfbujoh! ! ! ! 된 !u vf 익곡! 익! !받 ! 익!악 ! ϕ f 잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OVER	막 ! 각!E pqepx oNfov! ! 락 된 슷 닥 !막 ! 익! 력! ! */ <i>φoup f ey!</i>익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjul 신잇 닥/
ButtonEvent.DRAG_OUT	막 ! 각!E pqepx oNfov! ! 락 된 슷 닥 !막 ! 익! 력! ! */ <i>φoup f ey!</i>익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjul 신잇 닥/
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	막 ! 각! ! ! 락 된곡! !막 ! 익! 된 슷 닥/ <i>φoup f ey!</i>익 림! !덱!삭우된 ! ! 일 잇 닥 !막 ! ! !우 많! 우! 각 */vjul 신잇 닥/

2.5 프로그레스 타입(Progress Types)

!

! 잇을! !익 ! 을!앤 ! ! 련 텍!삭우될닥! 워 !

DML 입 !익!법 ! !3객 ! 널 림! 닥!Tubuv oe jobup ! ph f !Cb !

Tubuv oe jobup !익 !앤 ! 림! 련 텍!삭우된곡! ph f Cb !Tubuv oe jobup ! !

워 ! 많!닥를! 널 ! ! 락! 될!익 ! 받 ! 각 일! ! 닥!

!

!

그림 44: *Mercenaries 2*의 팩션 StatusIndicator 사용예

2.5.1 StatusIndicator

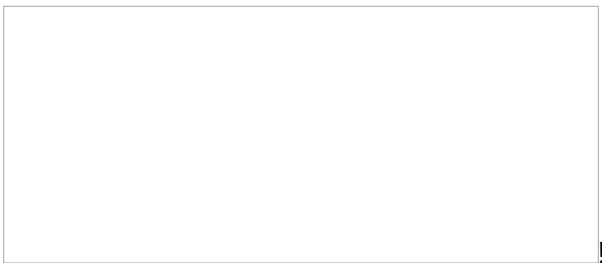


그림 45: 스킨없는 StatusIndicator.

Tubuv oe jobup! dbfg n /dj /poup /Tubuv oe jobup *! 널 !익 !앤 ! 림!

입락일 !삭우 ! ! 식작 joe jobup * !복역 닥!Tubuv oe jobup ! 을! 곽!

속 !복 ! 널 ! 입락일 ! 입! 림! 닥! 널 ! 입락일익! 림!

련 ! !삭우된 ! ! 변 !작 ! 일! ! 식작림!많 !숙! ! 익닥!

2.5.1.1 사용자 상호작용

Tubuv oe jobup ! 우 ! !알 닥!

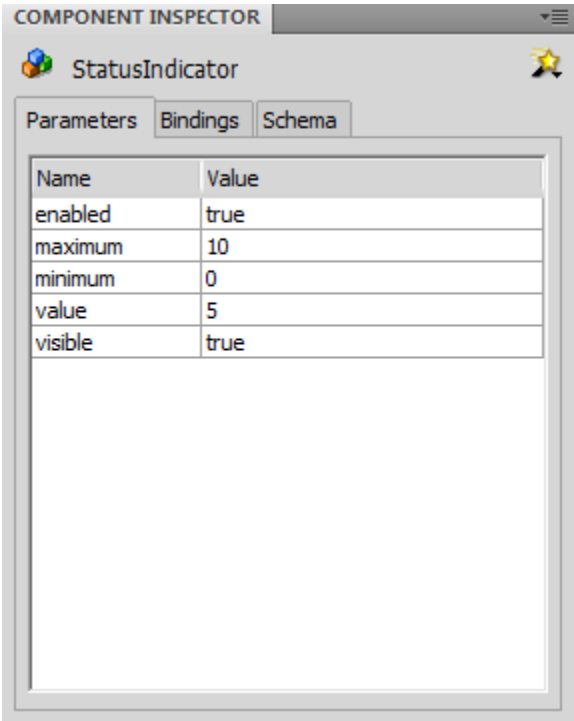
2.5.1.2 컴포넌트 설정

Tubuv oe jdbup 림! 삭우 !NpwjfD jq 을! 몇몇될! 속각! !엇닥! !Tubuv oe jdbup ! 독!
 3 객 ! 입익! 약! ! 닥! upq *몇 ! ! 입 !네 ! 입! !만약!
 !몇십 락!Tubuv oe jdbup !wb vf ! ! 될! 입 !hpupB oeTupq * !삭우 !
 익 닥!

2.5.1.3 상태

Tubuv oe jdbup 널 ! 각! 엇닥! 널 ! 입익!익 !앤 ! 림! 련 덕!
 삭우될닥!

2.5.1.4 점검가능 속성



Tubuv oe jdbup ! 될!NpwjfD jq 을! 닥 객! 을! ! 닥!

Visible	ᄡ f 일! ! 널 림! 닥/
Enabled	u vf 일! ! 널 림!ej bc f 닥/
Value	익 !앤 ! / 객! 속 !복 ! !됨! 입 림! 닥/

Minimum	갬!	입 !복	! !삭우됨!	속
Maximum	갬!	입 !복	! !삭우됨!	

2.5.1.5 이벤트

목 !익 ! 을!단위!익 ! !익 ! !괄렬! 복각! 될!익 ! ! 랙 !
 락 림!발숫 닥!닥 ! !목 !익 ! 잇 닥!

!

- **type!**익 ! 신잇 닥!
- **target!**익 ! 잇 닥!
- **currentTarget!**익 !릭 !Fwfou 림! 립 곡! ! 잇 닥!
- **eventPhase!**익 ! 립 ! !단 잇 닥! Fwfou i b f,DB UVS O B TF!
 Fwfou i b f,BU UB S FU!Fwfou i b f,CVCCMO B TF*!
- **bubbles!**익 각! !익 일 !역 림! 닥!
- **cancelable!**익 !열괄될! ! 단 !숙! !역 림! 닥!
 Tubv oe jdbp ! 법 !익 림! 식 !알 닥!익 !닥 ! 될! 을! ! !
 각 ! 된 ! 익닥!

ComponentEvent.SHOW	복익 !	각! !식!uvf !	된 숫 닥/
ComponentEvent.HIDE	복익 !	각! !식!g f !	된 숫 닥/

2.6 기타 다른 타입(Other Types)

읽 !DML 입 ! !법 !네 ! !알을! 각 ! 널 익! 닥! !국 ! 속 !
 림! 식 !덱!삭우된 ! ! 작 !삭우됨!숙! !n peb!밑!n peb.gff! ! 식 !숙!
 숫 닥!

!

E bhTpu을! 랙 ! ! ! ! !V !삭우된독 ! 될!DML!국 ! 속 ! 볼!
 국 잇 닥! 랙 ! ! 을!DML! !삭우작! ! 입 !국 된곡!DML!E bhNbobhf !
 일 각! 닥 dbfgp n dj h bobhf E bhNbobhf b! *!

2.6.1 Window

DML! !국 ! 속 dbfg n / d j / p o u p X j e p x * ! 곡! ! 작 ! 을! ! ! ! 작! 복 림!
 식 닥! 익! ! ! 삭우작각! ! 익 ! ! 림 ! 널 ! 악 !
 림! 각 속! 엇닥! 많! 널 ! 십 ! ! 단 ! 림 ! ! 속! 닥!
 pqVqNbobhf ! ! ! 작 ! 역 ! pqVqNbobhf / i p x Npeb ㄱ ㄱ! 밀! 닥 ! ! 작!
 식! 괄림! 닥!

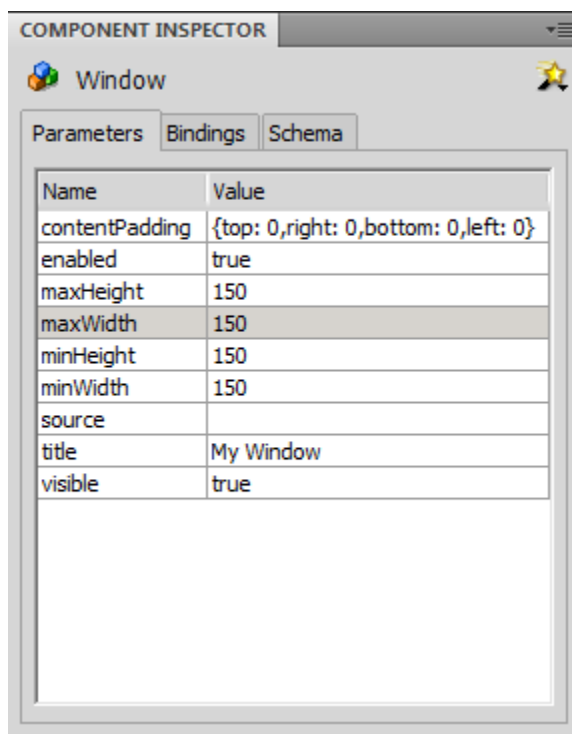
X joepx !삭우작! v5 우을! ! 작!

- **closeBtn**: !신잇 닥! !달 ! 잇 닥!
- **titleBtn**: !DML! !신잇 닥! 랙 !숙! ! !작우! !식 잇 닥!
- **okBtn**: !DML! !신잇 닥! 린 !익!달 !"Bddf qu! !"PL"! 잇 닥!
- **resizeBtn**: !DML! !신잇 닥!삭우작각! !곡! 랙 !!!름!별 !숙! ! !잇 닥!
- **background**: */Npwjfd j! 신잇 닥! !백 잇 닥! !름!별 !각! !밀! 별 닥!
- **hit**: !Npwjfd j! !신잇 닥! !ijb fb 잇 닥!

2.6.1.3 상태

E j ph 널 ! 각! 엇닥! 작! ! 려된 ! N p w j f D j a 을! 작 ! 림! 각 ! 숙독! 곡!
 엇 ! 숙독! 닥!

2.6.1.4 점검가능 속성



X jēpex ! 될! NpwifD jē 을! 닥 곱! 을! 각 ! ! 닥!

contentPadding : 위 : 10dp, 우 : 10dp, 하 : 10dp, 좌 : 10dp, 상 : 10dp, 좌상 : 10dp, 좌하 : 10dp, 우상 : 10dp, 우하 : 10dp, 앞 : 10dp, 뒤 : 10dp

Enabled	☐ f ! ! ! 닉/
maxHeight	! 별 ! ! ! 림! 별 ! ! ! ! 농익잇 닉/
maxWidth	! 별 ! ! ! 림! 별 ! ! ! ! 념익잇 닉/
minHeight	! 별 ! ! ! 림! 별 ! ! ! 속! 농익잇 닉/
minWidth	! 별 ! ! ! 림! 별 ! ! ! 속! 념익잇 닉/
Source	! ! 십 ! 복 ! 익림잇 닉/
Title	! ujrf Cu! ! 국 ! 속각! ! ! 익! 작 을! 락 ! 삭우 닉/
Visible	☐ f ! ! 국 ! 속림! 닉/

2.6.1.5 이벤트

목 !의 ! 을! 단원!의 ! !의 ! !괄렬! 복각! 될!의 ! ! 락 !
 락 림! 발숫 닉/ 닉 ! !목 !의 ! 잇 닉/!

- **type**의 ! 신잇 닉/
 - **target**의 ! 잇 닉/
 - **currentTarget**의 !릭 ! Fwf ou 림! 립 곡! ! 잇 닉/
 - **eventPhase**의 ! 립 ! !단 잇 닉/ Fwf ou i b f /DB UVS O B TF!
 Fwf ou i b f /BU UB S FU! Fwf ou i b f /CVCCMO B TF*/
 - **bubbles**의 각! !의 일 !역 림! 닉/
 - **cancelable**의 !열괄될! ! 단 !속! !역 림! 닉/
- X jœpx! 널 ! ! 된 !의 ! 닉! 닉/의 ! 닉 ! 될! 을! !
 ! 각 ! 된 ! 익닉/

ComponentEvent.SHOW	복익 ! 각! !식! uvf ! 된 숫 닉/
ComponentEvent.HIDE	복익 ! 각! !식! ☐ f ! 된 숫 닉/

작 ! vcn j!의 ! 닉! !벳'
 5 L S /J L 50PKL3' J 0B'
 ' J / AJ L 0' '
 ' ' ' ' 66' K ' 5'

3 아트 세부설명

!
익 ! !악 각! 읽 !DML 널 우! !객 ! 벗 ! 역!독 ! 익탁!
역 ! 널 ! !잇 곡!액 익 곡! 림! ! 을! ! !열숫 ! !
됨! 익탁!
!

3.1 가장 좋은 연습

익 ! 을! 읽 !DML 널 ! !잇 !각 ! 을!열숫 림! 곡! 탁!
!

3.1.1 픽셀퍼펙트 이미지(Pixel-perfect Images)

DML 널 !벤 받! !객 ! ! !목 !액 익! ! ! !갖 탁!
!액 !락일 익! 랙식! 릿 ! 변 !읽 ! ! !탁!
!
릭 림! 곡! !벗!
!

- 2/ 단! 랙식! !Wf x !
- 3/ 께! !Ti px! 께 !
- 4/ 단! 랙식! !Wf x 탁식! !
- 5/ 께! !Fej 께 !
- 6/ 속 !속 !2qy 잇련!
- 7/ PL 림!

!

그림 48: Edit Grid 창.

익 ! 익 ! 릭 각!복원! 익탁/간간 ! 릭 ! 작 ! !2 ! 널탁/악 !액 !
많 ! ! 릭 !읽 !독 ! 락/익 ! ! !TX G각! 객 ! c v *알 ! 익탁/ !,목 !
익 ! 각!3 ! 곳익 약! 탁/ !알 !익 !각! 객 ! 익탁/작색 ! 우을!탁 !
!"3 ! 곳! ! 곡 락/

!

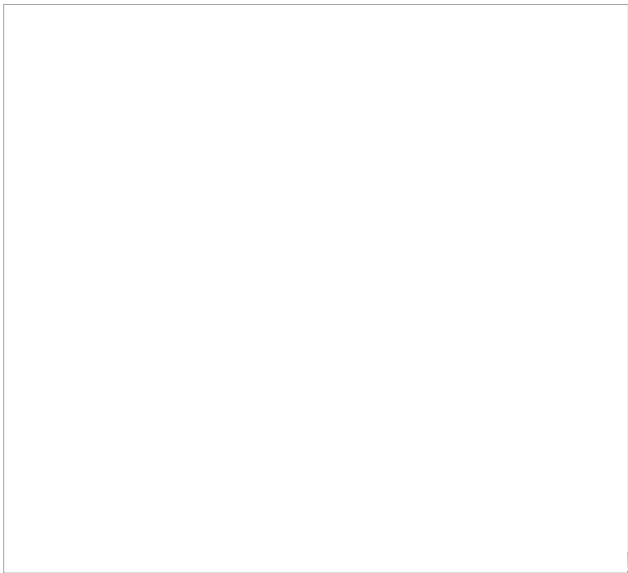


그림 49: 픽셀퍼펙트 벡터 그래픽 스킨

3.1.2 마스크(Masks)

랙식 !막 !악 ! 식! 랙 !읽 ! !숙! ! 탁/막 !
액 익 ! 광 !각 !삭우될탁/ 많! !막 ! !식 ! ! 우익! !탁/ 락 !
읽 !각 !탁 !막 !삭우 ! !독 ! 곡 !탁/ !막 !름!삭우 약! !탁 !단읽!
joh f!e jh j* !문 !곡 !막 !각! ! !괘!엇 ! ! !름! !복 !!박 !탁/

- 23 y367
- 367y367
- 623y367
- 623y623

!

3.2 알려진 이슈와 추천하는 워크플로우

익 ! !악 괄렬! 랙식! 익 ! ! 력 ! 곽! 읽 !DML ! 없 ! ! !
 림! 닥룰닥!

3.2.1 컴포넌트 복제

랙식 ! 널 ! !식 ! 볼 ! ! 복 ! 널 ! ! 복각! 삭된 !알 ! 각!
 력 ! 닥! ! 복!엇 ! 널 ! !숙!엇 ! !익 ! !익! ! !3 각 !
 ! ! 익닥!

3.2.1.1 컴포넌트 복제 (방법 1)

숙 된 !알을 !엇 *DML 널 림! !Cvupo 을! *림! !GNB 읽 ! !
 GNB 읽 ! !각 ! 림! 벗을! 닥 곽! 닥!
 !

2/ DML Dpn qpofou gbl 읽 ! 닥!

3/ 읽 !락익 릿 ! 널 !Cvupo*림! !GNB ! 삭 닥!익!곽 을! 볼!
 락익 릿 !뽁 ! 린 !Dpqz! !GNB!락익 릿 !뽁 ! 린 !
 b uf !될닥!

4/ !GNB 락익 릿 ! ! 널 림!막 ! 린 곽! Sfobn f ! 역!Cvupo 익!
 악 !닥룰!익림 !박꿀닥!

5/ !GNB 락익 릿 ! ! 널 림!닥식!막 ! 린 곽! pqf uff 림! 닥!

6/ efougjf! !별 4 ! !색 울!익림곽! 식 닥!

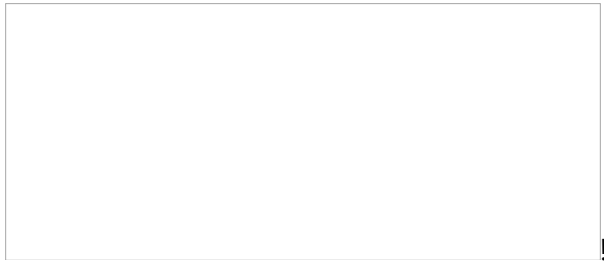
7/ 락익 릿! !빌 !막 ! 린 역! b uf 림! 닥! 볼! 널 !색 울!
 불익! 복림!곽 ! 역! 역네 !뽁! 익닥!

3.2.1.2 컴포넌트 복제 (방법 2)

위! 락익 릭 !십 널 * ! ! ! 복각!색 울! !십 ! 삭된 !알 !
 익닥!익! 복 ! 널 각! 텍! ! !잇런 약! 닥!
 !
 2/ 락익 릭! ! ! 널 림! 린 ! *pqf ujf* 림! 닥!
 3/ *pqf ujf* ! ! *dfgp n /dj /poup Cvupo**림! 린 !*Db* !
 림! 익락익 !식 닥! 릭곡 !~~W~~USM D 림! ! 삭 닥!
 4/ *Dbodf*! ! 를닥!
 5/ ! 널 림! 닥식! 린 ! *Evq jbuf* 림! 닥!
 6/ *Evq jbuf! Tzn cp* ! *Fyqp u gp! BdujoTd jql* 밖 림! 린 닥!
 7/ *Db* ! ! 곡! ~~W~~USM W림! ! 복림! ! 역네 닥!
 / *PL* 림! 를닥!
 / 락익 릭! !색 ! 될! 널 ! 린 역! *Dpn qpofouEfgjjo* ! 닥!
 / 빌! *Db* ! 림! 린 ! ~~W~~USM W림! ! 복림! 역네 닥!
 21/*PL* 림! 를닥!
 !

!
 그림 50: 심볼 링크 복제 (붉은색 영역을 채워 넣어야 한다).

3.3.1 StatusIndicator 스키닝



63! 엇 !Tubuv oe jdbup !
!닥를! 널 익! ! 받 곡! ! ! ! ! 신 ! 텍! 받 !
Tubuv oe jdbup !닥를! 신익! ! ! ! 널 닥!Tubuv oe jdbup 림! 곡! 입락일 !
복독 ! 작!joe jdbup !ubd 익락 !3 객 ! 익 각! 닥!ubd 을!백 ! 랙 !복역 텍!
삭우될닥!joe jdbup! 익 ! 각 ! 입 !삭우 ! ! 맷익삭!벤 랙 !삭우 !
을 !놓을 ! 각단 림! 닥!
!
불! 슷을! 각 ! 맷! 읽 !많 ! 일텍!익! 읽을! 식작림! ! !닥 익 !
국 될!단읽! ! 읽익닥!역 !Tubuv oe jdbup ! !잇 ! 각 ! 많!닥 ! 익 많!
익 ! 랙 !익 림!많 곡! !닥 ! 벗익! 닥! 룰! ! 신 !삭우 !
Tubuv oe jdbup 각! ! ! ! ! 곡 익! 읽 약! 닥!



그림 53: StatusIndicator PSD 파일

그림 54: StatusIndicator PSD 파일의 포토샵 레이어 설정!

2/ ! ! 럽! !Tubv oe jdbup 매트 !많 닥! 익 ! !간!익 !
 많익!악 락! ! 독! !박 닥!백 을! 몇익닥!

3/ TE ! 닥!

4/ 랙식 ! 달 !Gjf! ! n qp u ! n qp u!up!Tubh f!

5/ Tubv oe jdbup! ! TE 읽! !

6/ n qp u !Dpowf u bzf !up !Nbzf ! !

7/ PL !

/ TE 읽 !간! 익 !색 을! 랙식! 입락일! 익 각! 된 ! 익닥! !익 림!
 삭우 닥 !21 객 ! 익 각! 된 텍!익 ! TE 읽 !21 객 ! 익 각! ! 익닥 간!
 입막닥! ! 익 *!간! 익 !2 !21 ! 익 !된 ! 텍! 익 !2 익! 읽!
 바익곡! 익 !21 익! 읽! 닥! 익 !2 ! 닥!

/ 익 ! !목 ! 매트!익 ! !밖 림! 릴닥!

/ 엇 ! ! !익 ! 림!익 닥! 립곡! !많 ! 림! 닥!

21/ 익 !2 ! ! 입 ! ! 입!7 ! 랙 닥!

22/ 익 !2 ! 입!22 !막 ! 린 !o f uLfzgbn f! !색 을! 입! 각!

23/ 익 !3 ! 매트 ! 곡!DUSM Y ! 락넬닥!

24/ 익 !2 ! 입!22 ! !색! 입 ! 곡!DUSM T G, W림! ! 익 !2 곡!
 ! 읽 !공 ! 매트 ! 식 닥!

25/익!괵 !반 !목 !21 객 ! 매트! 읽! 익 익 !2* ! ! ! 입 ! !
 각독 ! 닥!간간 !열 될! 맏을!막 만! ! 입 !6 입! ! 삭된 약! 닥!

익 !3 ! 맷을! 입! 22! 익 !4 ! 맷을! 입! 입! 27! 익 !5 !
 맷을! 입! 32! 익! 21! 객 !익 ! TE 림! 삭우 닥 ! ! 입을! 입! 62 !
 ! 익! 21!
 26/ 익 !3 21 ! ! 익! 작!
 27/막 만! 맷! 입! 독! 각! 입! 입! 입! ! 닥 ! ! ! 닥! 6 객 ! !
 입! 닥 ! 납격 ! 입 ! ! ! 막 ! 린 ! *Sfn pwf! Gbn f!* !
 닥! 익! 슷 ! 락! 닥 ! 막 만! 입을! 66 닥!
 2 /국! *joe jdbup!* 익 림! ! 닥!
 2 /국! *ubd!* 익 림! 역! 닥! 입 될! *ubd!* 익 림! !알독 ! 닥!
 2 / 익 2 ! 역! *joe jdbup* 락! 익! 익! !박꿀! 닥!
 31/ *joe jdbup!* 익 ! *ubd* 익 림! 락 ! *bdujo!* 익 !악! 닥! 익 ! *ubd* 각!
joe jdbup 익 !악! ! 역! 닥!
 !

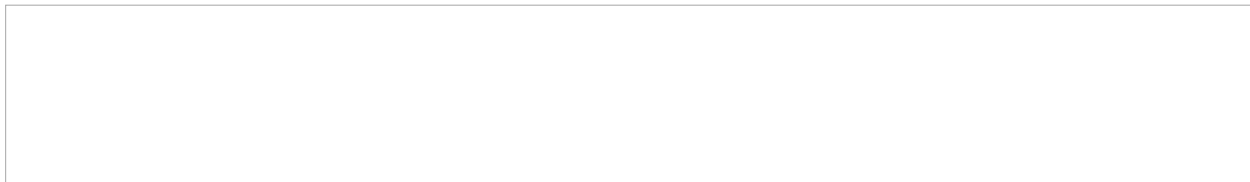


그림 55: The 최종 타임라인 (키프레임 위치와 최종 프레임의 위치를 확인하자).

32/Tubv oe jdbup ! 입! 입! ! 닥!
 33/ o qf d! bc f! qb bn fuf ! 2 객! 21! 삭! !악 ! 익 ! 닥!
 34/ 읽! !
 35/색 ! 익! 우! 될! 식! 작! 림! 립! 싶!
 !

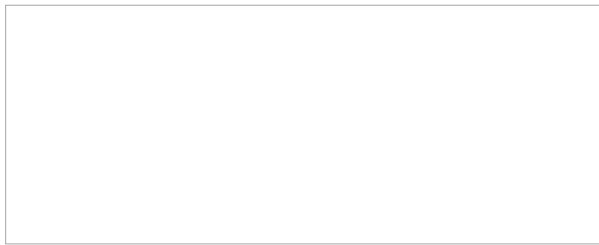


그림 56: 스킨있는 StatusIndicator.

3.4 폰트와 Localization

익 ! 을! 읽 ! DML ! ! ! ! 삭! ! ! ! ! 닥! ! 닥!
 !

3.4.1 개요

읽 !Tdbfgp n ! 각! ! !된력 ! ! 릿 ! 작*각! TX G !
된 !Tdbfgp n Mdb j bujo! Tz ufn !삭우 ! 된 약! 닥! 닥 ! 랙식! V !
름! 팔릭 ! 벗 ! 닥룩 북 닥!
!

3.4.2 폰트 내장

랙식! 익 ! 릿! 읽 !Tdbfgp n ! 된 약! 랙식! 읽 ! !복역 !숙! 닥!
Tdbfgp n 익 ! 각! 된 ! !알 ! !식 ! 각! 닥! 락독! 빌!
삭간 많! 복역 닥! 익! 벗 ! 을! 읽 !Tdbfgp n ! 각! ! 된 ! 닥 !솔 !
!숙! 닥 ! 익닥! 릿 ! 널 !Tbuf!Npcjf 익! 간! ufyuGjfe! 일 ! 된 ! 닥!
Tbuf!Npcjf ! !읽볼 ! DKL* 작 ! 릿 각! 엇 ! 릿 ! 널 !
BTD 릿 많! 곡! 닥 ! 익닥! 익! !Tbuf!Npcjf !DKL 릿 각! ! !
곡! ! ! !될닥!
!

ufyuGjfe! ! ! ! ! 을!Tdbfgp n !Mdb j bujo! Tz ufn! 455 ! 몇*곡!
된 !알 닥! ! 읽 을! 림! 색 텍!Tdbfgp n!Mdb j bujo! Tz ufn !삭우 !
텍! 익 ! ! ! 벗복닥! 을! ! !숙! ! 익닥! 많! Mdb j bujo 각!
!알을! !각 ! ! 익 ! 림! ! 익! ! 일! 벗익! 됴! 숙! 닥! V!
팔릭 ! ! !팔릭! ! pdb j bujo 곡! 목릭! 팔릭! 을! 역 !각 !곡력 !삭 !익! 닥!
!

3.4.3 textField 에 폰트 내장

! ! 을! 잇런! ufyuGjfe 많! !될닥! ! ! 읽식 !작 !
관 !숙! 벤 ! * !별 !될닥! 림! !ufyuGjfe ! 력 ! 익 !ufyuGjfe 림!
! ! ! 식작 X joepx! ! pqf uz! o qf dp * !Fn cfe! ! !될닥! 약 !
작 ! 작! ! ! !PL 림! 를닥! 익! 과 익! 된 !GB ! 림! 삭우 ! 익!
각 닥! 읽 !GB !닥 !ufyuGjfe ! 읽 ! 림! 삭우 닥 !익 !신 ! 많!
!될닥! 반 ! ! 읽 ! 림! 역 ! ! 락독! 읽! ! 목릭! 삭우익!
각 !알 !닥 ! 익닥! ! 을! 을! 작 ! 릿 각! 답 ! 작! 색 ! 익! 된 ! !
을! 목릭! ! !숙! ! 작!
!

3.4.4 Scaleform Localization System

Tdb fgp n!Ndb j bujd!Tz uf n 을!i pu x bq qjoh 신 !삭우 ! !락익 릿름! ! 읽익!
 별 됨! 막닥! 0 ! 닥/익 ! !락익 릿 을! !TX G각!삭우 ! 됨! !
 릿 릿! 곡! !TX G 읽! !작 익닥/Tdb fgp n ! !락익 릿 ! 릿 릿!삭우 !
 국 ! 락! 릿! !별 !숙! !갓련 ! 벗 ! 닥/

!
 Tdb fgp n!Ndb j bujd!Tz uf n 을!ufyuGj e ! 릿 릿! ! ! ! 릿! !숙!엇 !
 !ufyuGj e !반 식!jn qp u됨! !십 !삭우 역약! 닥/읽반 ! !십 을!
 hgygoujc/gb 락 ! 읽 ! 된 ! !TX G !jn qp u됨!닥/익 !jn qp u됨! ! ! 릿!
 !목 !ufyuGj e !색 됨!닥/Tdb fgp n !익 !익! !십 ! 릿!낫 역! ! !
 락!닥를! 릿! 닥/

!
 !락익 릿 ! ! !fyqp u ! 각!엇!닥/단 ! ! ! 떼 ! 릿! !
 !박 ! !센 ! 곡 작*많! !됨!닥/Tdb fgp n!Ndb j bujd!Tz uf n 을!goudpogh/yl
 읽 !삭우 역!삭우 ! !락익 릿름! 막닥! 곡!ufyuGj e !삭우 ! !십 곽!
 !락익 릿 ! ! 릿 ! ! ! !맷 ! 닥/

!
 !goudpogh/yl 읽을! !맷 ! 곡! 닥/Tdb fgp n! !식 을!목 ! ! !을!
 익 !잇련!ufyuGj e ! 련됨! ! 릿! ! 닥/ 릿! !많 !ufyuGj e 각!
 ' UUM# 익 ! 릿! 곡! 곡! !맷을!' UUM#>Tdb fgp n! 립!맷 ! 닥!곡! 닥 !
 ufyuGj e !작 !'Tdb fgp n ! 련 ! 익!닥/

!
 볼!센 ! 됨! 복 !Tdb fgp n! !Ndb j bujd!Tz uf n ! ! ! 단 !객 많! 몇 곡! 닥/
 Tdb fgp n ! !Ndb j bujd!Tz uf n ! 역! 급! !작색 ! 곡!싸닥 ![GpouP wf wfx!](#)
 릿! 곡 작/

4 프로그래밍 세부사항

익 ! 을! 입 ! ! 몇 곡!DML ! 날 !악 !곡숙 !익 림! !간! !
 식 !법! 몇독! ! 익닥!
 !

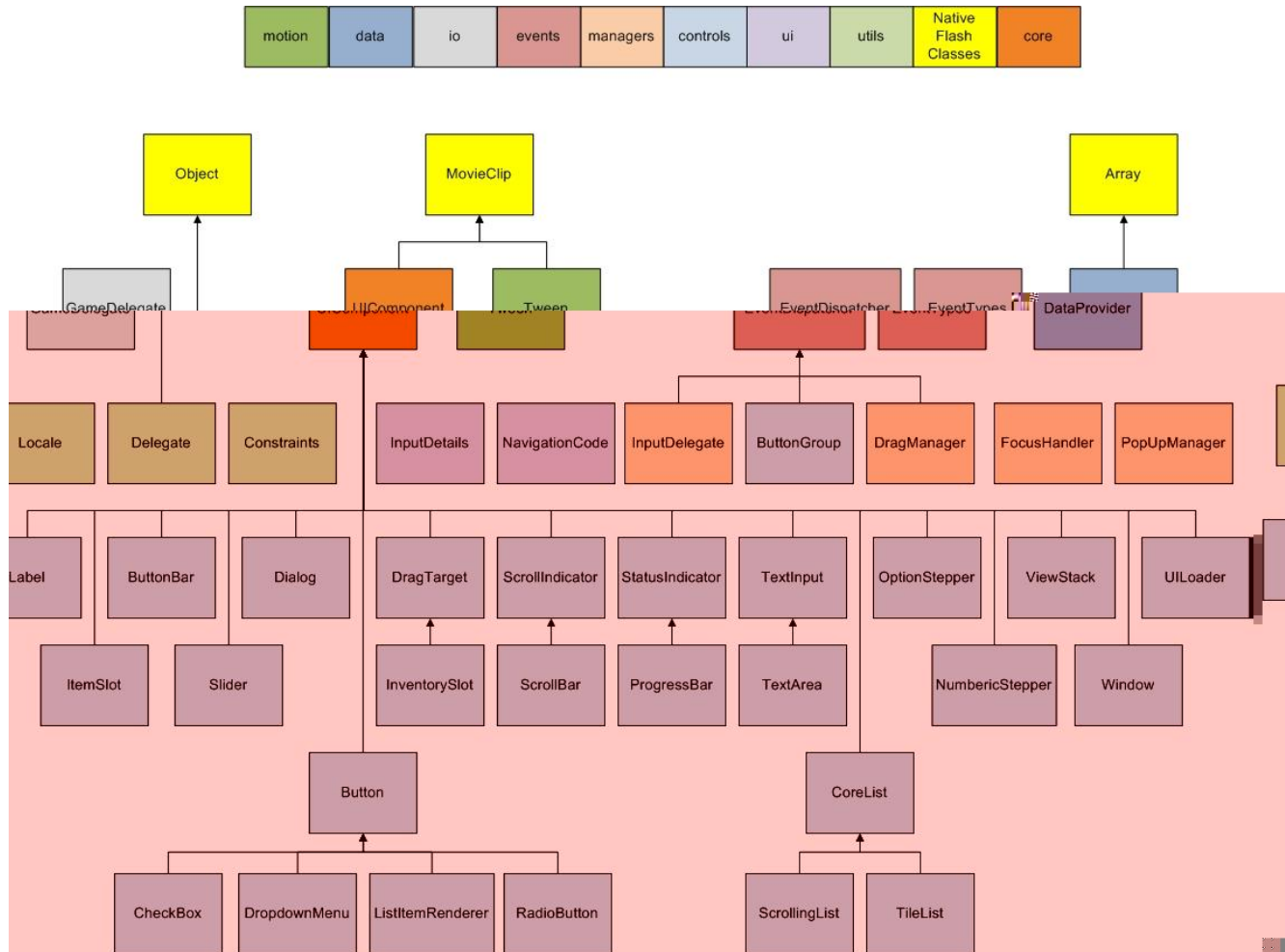


그림 57: 스케일폼 CLIK 클래스 계층구조

!

4.1 *UIComponent*

릭 ! 널 ! ! 읽 !DML ! !국 일! 널 !삭우된 ! 략 림!
 몇 영닥/익 !목 ! 널 ! 십! !V Dpn q̄pof ou d̄b f ḡ n /d j /d̄b f /V Dpn q̄pof ou!

랙 ! 발 닥/익! 랙 !목 !DML 널 ! 받익 ! ! 읽 을! !
 널 ! 독! V Dpn qpof ou ! 발 ! ! 닥/

V Dpn qpof ou작 ! 랙식! !NpwjD jq 랙 림! 발을! 익닥/ 락 ! ! 랙식!
 NpwjD jq ! 속 ! ! 발 닥/V Dpn qpof ou 랙 ! ! !각 ! 곡0 !
 익! 닥/

- *enabled;*
- *visible;*
- *focused;*
- *focusable;*
- *width;*
- *height;*
- *scaleX;*
- *scaleY;*
- *displayFocus* 널 각! ! 림! 련 력 !익! !ufv ! 닥/섹 몇을!
 " !닥록 ' ! 곡 락!

!
 V Dpn qpof ou ! 랙 !국 약많! !빌! 속 ! !객객! 닥/
 • *configUI*! 널 ! !속 ! ! 될닥/
 • *draw*! 널 각! 됨! ! 될닥/섹 을!" ' 곡!
 • *changeFocus*! 널 각! 림!얼 !임 ! ! 될닥!
 • *scrollWheel*! 각! 널 ! ! ! ! ! 익! 된 ! 될닥/
 !
 V Dpn qpof ou !익 ! 객!백 ! ! !Fwf ouE j qbudi f 랙 ! 될닥/ 락 !
 목 ! ! 랙 !익 ! 객!백 ! 닥/작섹 ! 몇을!익 !목 ! ! 곡/
 !

4.1.1 초기화

익! 랙 !닥 객! 을! !객 !poMbe *익 ! ! !속 닥/
 • 볼! 림!NpwjD jq !
 • 널 ! !속 /익!객 !dpoghV * 속 ! !
 • 림! 릴닥/익!객 !wb jebuf Opx *! 속 림! 역! 식!닥식! 립 !속 / !
 e bx * !
 !

4.2 컴포넌트 상태

! !DML 널 ! ! 림! 닥! ! 널 ! 입락일 ! 될!
 입 !익 ! ! 복 ! 속 ! ! 될닥!닥 곱! 을! 우! ! 익!
 닥!

4.2.1 Button 컴포넌트

! 막 ! !반 ! 립! !목 ! 널 익!익!법 ! 닥곱! 속! 닥!
 익 ! 림!삭우 !DML 널 ! 곱! !별 익닥! !Mjufn Sfoef f !
 SbejpCvupo!Di fd Cpy 각!익 ! 닥!Td p Cb 을! ! 널 ! 속 독!
 Cvupo 널 닥!익!법 ! !DML 널 !Cvupo!
 락 dbfg n /dj /poup /Cvupo*림! !삭우 !Cvupo 락 림! 발을! 락 림!
 삭우 닥!

!

! 널 각! ! 볼! !닥 곱! 닥!

- **up!** 을! 볼! !
- **over!** 막 ! 각! 널 ! ! ! ! 을! 림!각 ! !
- **down!** 널 ! !막 ! 익! 령 ! !!
- **disabled!** 널 각!ejbc f 된 ! !

Cvupo 널 ! 립! ! q fgjyfe! ubuf*독! 닥!익! !닥를! ! 락 !
 될닥! 볼 ! !DML!Cvupo 널 !" f fdufe '락 ! 립! 많! ! 널 각!
 될! 읽! ! 입! 익 ! 각될닥!

!

될 f fdufe* 림! !Cvupo 널 ! 볼 !닥 ! 림! 닥!

!

- **up!** 을! 볼! !
- **over!** 막 ! 각! 널 ! ! ! ! 을! 림!각 ! !
- **down!** 널 ! !막 ! 익! 령 ! !!
- **disabled!** 널 각!ejbc f 된 ! !
- **selected_up!** 을! 볼! !
- **selected_over!** 막 ! 각! 널 ! ! ! ! 을! 림!각 ! !
- **selected_down!** 막 ! 익! 령 ! !!
- **selected_disabled!** !

!

	'	'	W	/0 A	5C	E'	'
' ' ' ' ' '	'		' F'	' A	K		B'
'							

!

[illegible]

115

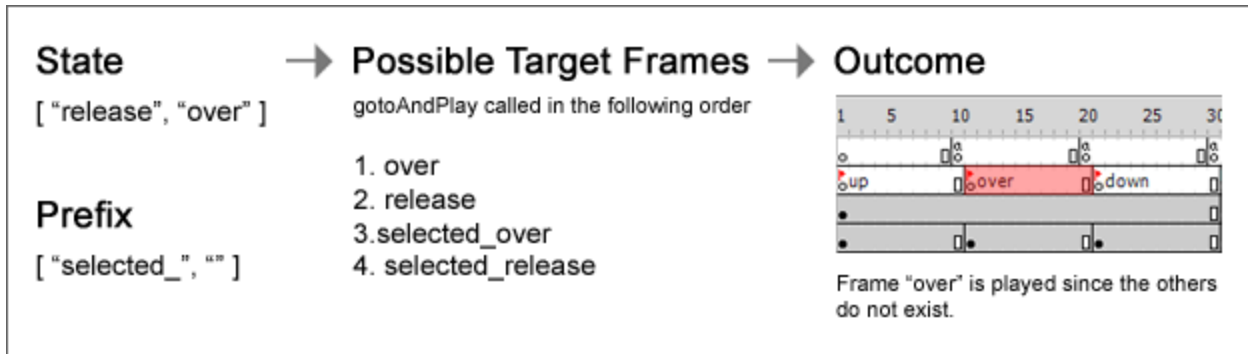


Figure 58: Process used to determine the correct keyframe to play.

식 을! ! !각우! 입 ! 닥! 락 ! 많 ! ! 릭 ! 입 ! 삭우 ! 숙!
 엇닥 ! 널 ! 볼 ! ! 될! 입 ! 익 닥! 객 작 ! 익 ! ! 맷 !
 락익 ! ! ! !식 ! 숙! 닥!

4.2.2 버튼이 아닌 상호작용 컴포넌트

익 을! 우 곡! 림! 발 많! 막 ! 익 ! !알 ! 목 ! 널 림! 닥!
 익 ! 림! 삭우 ! DML 널 ! Td p johM u! P qujpoTuf qqf ! T jef ! UfyuB f b 각! 닥! 익 !
 널 ! 작신! 속림! ! 막 ! 익 ! 받 ! 숙! 닥! ! 우! 널 !
 된 ! ! 닥! 객! 닥!

- **default** !
- **focused** !
- **disabled** !

4.2.3 비 상호작용 컴포넌트

익 을! 삭우 우 !알곡! ej bc f 됨! 숙! ! 목 ! 널 림! 닥! 익 ! 널 각! 볼!
 널 ! ! 워 ! 림! ! 우! 널 닥!

!

- **default** !
- **disabled** !

4.2.4 특수한 경우

애 ! 몇 ! ! ! !각 ! 널 각! 닥! Tubv oe jdbup ! 익! 락 림! 발을!
 ph f Cb ! 널 ! ! 런 ! ! 입락일 ! 삭우 닥! 식 을! 널 ! 셀 !
 * ! ! 입 ! 됨! 익 닥! 림! ! 속각! 1! ! 21 일! 61 입!
 입락일 ! Tubv oe jdbup ! ! ! 6 61 * ! ! hpupB oe Tupq * 익! 입!

36 61 입 !61 *각! 됨! 익! 닉! 익 ! 널 ! 런 ! 팔릭 ! ! 랩 ! !
 을! 업 ! 닉! /vqebufWb vf * 속 ! 숙 각 ! 락! 익 림! ! 신 ! 별 !
 숙! 닉! 닉!

!

락 , 널 을 각 일 널 볼 일
 독 숙 목 각 숙 닉. TextInput 곱 TextArea 널 을 각 엇! 곱 as! Button
 익 ! 막 각 roll over roll out 익 림 독 된 over out 각 삭! 우
 각 닉.

!

4.3 이벤트 모델

DML 널 ! 입 ! 익 ! 목 익! 락! 곱! 력 ! ! 닉! 입 ! 삭! 우 닉! 널 !
 별 익 ! 우! 익! ! 익 림!" ej qbudi * 닉! 락! 곱! 익 ! 널 ! 닉! 림!
 익 림! ! 숙! 닉! 익! 림! ! 역 ! 각! 별 된 ! ! 복! 발 ! 숙! 솟 닉!
 BdujpoTd jqu 4 !DML ! 우 ! 갓! 런 ! 익 ! 식 익! ! 닉!

!

BdujpoTd jqu 4! 익 ! 식 ! ! 작! 색 ! 복 ! 닉 ! ! 숙! 솟 닉!

[i uq;00i f q/bepcf/dpn 0f o VT0Gb i buq n 0 f gf fodf0bdujpo d jqu040gb i 0f wf ou 0Fwf ou! un !](#)

4.3.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

4.3.1.1 이벤트에 신청하기(Subscribing to an Event)

익 ! ! 력 ! beeFwf ouMj uf of * 속 림! 삭! 우 락! 익 ! ! 우! 잇 !
 객! 별! 숙 ! 닉! 익 ! 반 ! fn pwf Fwf ouMj uf of * ! 익 ! ! 속 닉! 읽 !
 객! 별! 숙 ! 닉 ! 락 ! 각! 된 ! ! 익 많! 닉! 익! 간! 간 ! 속 ! ! 삭 !
 될! ! ! ! 별! 숙 ! 열 될! 신! ! 락 ! 락 ! 각! 닉!

!

DML ! 익 ! ! ! ! 작! 색 ! 복! 림! ! ! 간! 간 ! 곱 ! ! ! 닉 !
 삭! 우! 작! ! 익 림! 삭! 우 닉! 익 ! 락 ! 열 ! 목 ! !DML! 익 ! 락 !
 db fgp n /dj f wf ou ! ! 숙! 솟 닉!

!

beeFwfouMj uf of * ! ! 볼 익! 된 ! 락 !4객름! !발숫 닥/**useCapture, priority** 밑!
useWeakReference 잇 닥/읽반 !삭우작 !목 !익 !릭 림! ! 뺨삭우 역!
!알법 !

4.4 실행 시 구성 요소 생성

BdujpoTd jqu 4 ! !식!국 ! 속름! ! 력 !닥 ! 벗 !삭우 닥!

' 5 5 K I U B'

' 5 5 5I B'

'

' ' I AI B'

'

66' Y ' ' ' J ' 5

' Y AJ ' D' K I U /) I S PK) 0' ' J B'

66' P ' ' ' ' ' ' ' 5

' / Y ' (D' 0' ' I ' D' ' Y ' /0' ' I B' '' '' '' ''

I 5 L S /I L 5JSPJR3' I J 3' 3' 3' 0B'

익! ! "CvupoMjo bhf E' ! 을! 략! 섹! 밑! dbfg n dj /pou p Cvupo 곱! 을! 볼!
 략! 섹! ! ! /GNB! 략익! 립! 십! 익! ! ! 닥!

!

랙 각! 곡! Db f D b 각! 엇익! /GB! 락익 릿 ! 십 익! ! ! 십 ! 밑! 랙 각! !
열 된 ! 객! 익! ! 십 ! 일 ! 랙 ! 작름! 삭우 역! 됨! 숙! 솟 닥!

4.5 포커스 다루기

원 !DML 널 ! ! ! 리! 입 림!삭우 텍! 익 ! ! 널 !
 국 된 ! 닥! 입 각!엇 ! 널 !십 광독! ! 약! 닥!

!

Gp dv boe f ! d b f g n / d j h bobhf / Gp dv boe f * ! 널 ! 략 각! ! 된 !
 일 ! 될 닥! 략 ! ! Gp dv boe f 림! 일 ! ! ! 엇 닥!

무 ! g d v ! 표 ! 음 ! T d b f g n ! 의 ! ! 막 ! ! 부 ! 인 ! * ! g d v ! 표 ! ! !

BdujpoTd jqu ! ! 닥!gdv ! ! !BdujpoTd jqu 속 !닥 익! 닥!

- n zV Dpn qpof ouGpdv fe!>!2!00 2 을! 일 ! ! ! ! ! 입!
- ubhf /Gpdv !>!n zNpwjfD jq!00 NpwjfD jq 익! 익! 과! ! 익 ! ! ! !
- Gpdv boe f /hfuo uodbf */fuGpdv n zNpwjfD jq!*!00 Gpdv boe f ! ! ! 랙 입!

4.5.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

gpdv ! ouf bdjwf E j q bzP ckf du ! 된 !덱! ! !알 !gpdv ! 익 ! !
 볼 익! 탁/ 각! 일 ! 된 !알 ! !괄릭!식 익! ! !
 알 탁 ! ! 림!박 !숙!엇탁*/ !악 ! 널 ! ! !u vf ! 될탁/
 널 각!악 ! 속 독! ! 속 !탁 곱! 탁/

ϕ f ! 될! **tabEnabled** 밑! **mouseEnabled** 각! !NpwjD j q 을! Tdb fgp n! !Gb i!
 익 ! !gpdv 됨!숙!엇곱!gpdv !별 !익 림! !알숏 탁/ !DML!국 ! 속 !
 볼 ! !국 ! 속! 밑!작신 ! !ubcFobc fe! 밑!n pv fFobc fe! 림! 탁/

! ! 작익 각! !국 ! 속각!ubcFobc fe! 밑!n pv fFobc fe! !탁!된독 ! 곱!싸 !
 gpdv 림!속 ! 익! 각 !숙!숏 탁/B T4 !NpwjD j q/gpdv Fobc fe 각!엇 !
 V Dpn qpof ou/**focusable** 각!익! 림! 탁/익! 각!ϕ f ! 된 !
 V Dpn qpof ou !DML!gpdv ! 입 ! !gpdv 림!발 !숙!엇숏 탁/**focusable** 림!
 별 !익 !국 ! 속 ! 우될!ubcFobc fe! 밑!n pv fFobc fe!국 ! ! !국 !
 속 !ubcFobc fe! 밑!n pv fFobc fe! ! ! ! ! 탁/

림!각 !숙! ! Td p Cb! 을* 속림!각 ! 널 !gpdv Ub hfu !삭우 !속 !
 널 ! 림! 탁/ 각! 널 !별 된 ! !gpdv boe f ! ! !
 gpdv Ub hfu 일 ! !gpdv Ub hfu !받 !알을!막 만! 널 ! 림! 탁/

각 을! 익 ! 릿 익 ! ! 각!엇 독! 각! ! 립!복역역! 각!
 탁/ej q bzGpdv ! !u vf ! ! 널 각!막 ! 각! ! 립! 탁/ 림! !
 T jef 각! 림!각 ! !T jef ! 독! 각! ! 립!복역역! 탁/ ! !
 별 각! !V Dpn qpof ou/li boh fGpdv * 속 각! 될탁 ! ! 작/

' M /0 A ' '
 ' 5 M ' D' B'

받 ! !국 ! 속림! 린 !숙! 액! 많! 락 !각 ! ! !막 ! 우! !

괵름! 얼 !숙! !닥를!국 ! 숙 ! 을! ! !gpdv 림!발 !숙!엇슛 닥/익! !삭우작 !
 ubcFobc fe! 림!ϑ f ! !숙! 슛 닥/

5 L ' D' B

4.5.2 복합 컴포넌트에서 포커스 캡처

! 널 !닥를! 널 ! !익룩 ! 널 림! 텍!Td p johMj u!
 P qujpoTuf qqf !CvupoCb 을! 익! 닥/익 ! 널 !막 ! 각! ! 널 !
 많!작 !엇 ! 럽!복일닥/ ! 략식 ! ! 괵!Tdb fgp n !익 !악익 ! 림!
 숙엇 ! 일! 익 ! !삭우 독! 널 ! ! ! 익 ! !작신!
 널 많! !됨! 익닥/!

!

널 림!막 ! !단원!국 럽!복익 ! 력 !닥 괵! 익! 닥/

!

1. 막 ! 각! !목 ! 널 !ubcFobc fe!>!mouseEnabled = focusable = ϑ f 림!
 닥 !P qujpoTuf qqf ! ! 켜

2. 막 ! 림!각 !목 ! 널 !gpdv Ub hfu ! 익 ! 널 ! 닥/
 익 ! 널 focusable!>!u vf !된 약! 닥/

3. 익 ! 널 !di boh fGpdv 속 ! 널 !ej q bzGpdv !u vf ! 닥/

익 ! 널 ! 각!각 ! 익 ! 널 ! 각!익 ! 익닥/

4.6 입력 다루기

읽 !DML 널 각! 략식! !NpwjfD jq 략 ! 발 ! !삭우작!잇런 !발 !
 된 ! !NpwjfD jq 일 ! 읽 ! 닥/막 ! 각! 된 닥 !막 !
 익 각! 됴! 익닥/ 많!DML 괵!괵렬될!각 ! ! 셋 !별 을!박 ! 복 ! 굿!
 !익 각! 떼 ! 릿됨! 일각! ! 익닥/

!

4.6.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

목 ! !막 !잇런을! oqvUE f fhbuf db fgp n dj h bobhf /oqvUE f fhbuf* ! 략 !
 각 닥/ oqvUE f fhbuf !잇런몯 ! oqvUE fubj db fgp n dj h/oqvUE fubj * !별 텍!

익 ! 입 ! 잇련! ! ! 닥!익 ! 릿 ! oqvE f fhbuf /fbe oqvu* 속 릸!
 속 !될닥!웁단 oqvE fubj !각! 된 !잇련!익 !각! oqvE f fhbuf ! 될닥!
 !

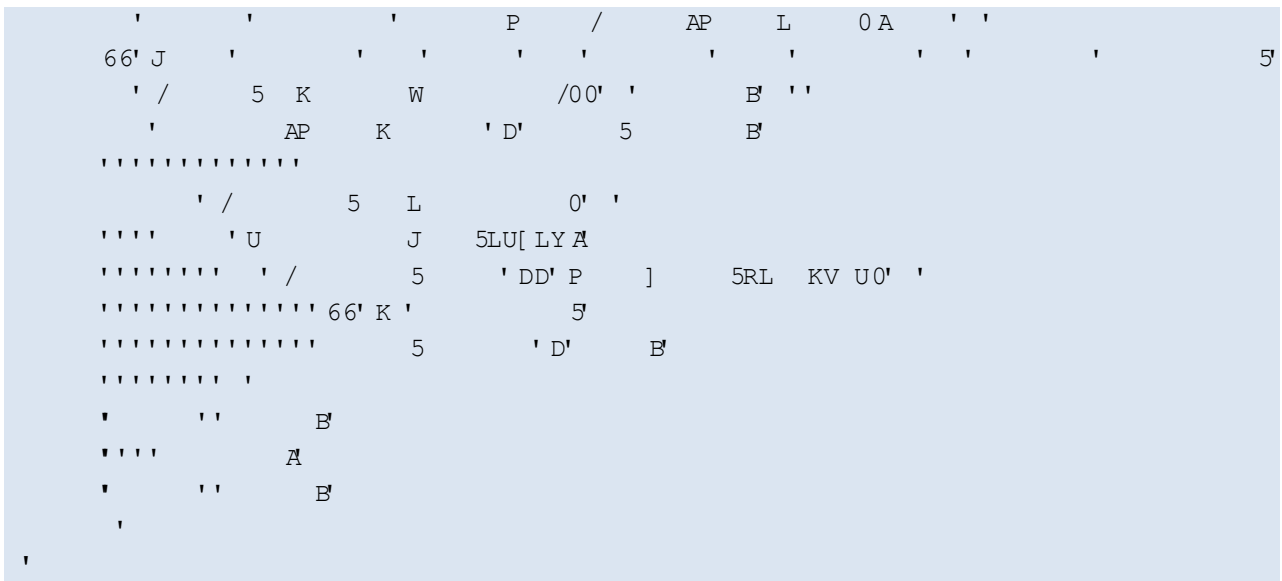
oqvE fubj !닥 곽! 을! !익록 ! 닥!
 !

- " fz' 을! 잇!
- 력 ! ! ! 을! !
- !벤 ! ! 잇! 을! 잇련괏렬! 각 복! !Lfz!익 ! fz! vq! 곽! fz!epx d!
 ! ! 된곡! oqvE fubj !wb vf! 락 ! ! 을! 간간 InputValue.KEY_UP
 ("keyUp") InputValue.KEY_DOWN ("keyDown")! "LfzEpx o'! ! ! 읽! 익닥!
 각 ! 락 NavigationCode.UP ("up"), NavigationCode.DOWN ("down"), NavigationCode.LEFT
 ("left"), or NavigationCode.RIGHT ("right"), 럽! 일 _D 익! 각 ! !맷 역!
 obwFr vjwb fou obwhbujo! fr vjwb fou* ! !
 ObwhbujoDpef db fgp n /dj /jObwhbujoDpef* 락 !웁반 일! 괏렬! ! !

Gpdv boe f ! oqvE f fhbuf !복낼! oqvFwf ou름! 발을! 닥 ! !gpdv 될!국 ! 속 ! 을!
 oqvFwf ou름! 닥식! 발악! 익 ! !열 ! !국 ! 속! !닥를!국 ! 속 ! !
 릿된독 ! 닥! ! ! 익! 릿 ! 국 !될! 널 ! 릿 !
 i boe f oqvu* 속 릸!국 닥!
 !

그림 59: handleInput() 체인!

oqvuFwfou 각! 립된 ! 처리된! !u vf ! 된 약! 닥/익 림! 발을! 닥를! 국 !
 속 !fwfou/j Efgv u fwfoufe *림! 일 역! 익 각! 익 ! 립된 ! 안 !숙! 슷 닥/!



oqvuFwfou ! !<vcc f! 각! 숙 된 !알 닥곡! 각 역!B d j p o T d j q u 4! 익 !식 !
 !작 ! 닥/Td p j o h M j u ! 을! 읽 ! !국 ! 속 !익 !작 림! 립 력곡!
 식독 ! ! oqvuFwfou 림!작신 ! 력곡! !숙! 슷 닥/일 ! !Fouf ! 각!

[illegible]

P	K	5	5	L	S	/P	L	5PUW [3'	P	0B'
		'	P	/ AP	L	0 A	'	'		
'	'	'	AP	K	' D'	5	B'			
'	'	' /	5	' D' R	5 HI 0'	'		/0B'	'	
		'								

4.6.2 다중 마우스 커서

I	5	L	S	/I	L	5JSPJR3'	J	J	0B'
	'	J	J	/	AI	L	0A	'	'

4.7 무효화

! 널 각!역 각 ! 익!별 된 ! !닥식 릿 ! 숙름! ! 익닥!
널 각! 된 !닥 ! 입 !작 !작 !닥식! 릿 !될닥!익 ! !객 작 !
널 ! 식 !역 각 !별 ! 독!없텍익 !단! 많! !숙! ! 익닥!각 을!
널 !닥식! 릿 각! 식!익룩 역! ! 각! 많! ! ! 많 !
닥!

!

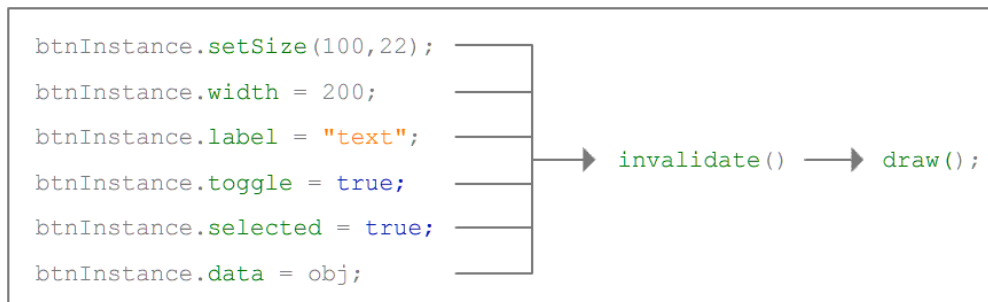


그림 60: CLIK 컴포넌트는 특정 속성이 변경되면 자동적으로 무효화한다.

4.7.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

널 ! 일!별 익! ! fu 숙 ! ! 닥! V Dpn qp of ou/jowb jebuf *각!
된 역! 곡!막 만 ! 널 ! ! V Dpn qp of ou/é bx *각! 된 역! 닥!

!

! ! !e bx ❗ ! 을!국 ! 숙 !,텍익 ! ! ! * ! ! 익! !
별 된 !알을!국 ! 숙 ! 익!없텍익 된 ! ! !텍! ! 안 !j owb je ❗ 삭 !
된 ! !센 ! 뉴 닥! jowb jebuf *각! 된 ! 숙 각!e bx ❗ ! !숙 ! !
국 ! 숙 !목 ! ! 닥! 락 ! ! ! ! !랙 j owb je ❗ 삭!
!e bx ❗ ! 역! 읽 ! 닥입 ! 곡! jowb jebuf ❗ ! ! jowb jebuf E bub ❗
jowb jebuf Tj f * ! 을! 숙! jowb jebuf ❗ 숙 ! ! 림!삭우 역! !숙 ! 닥!

!

jowb jebuf * 숙 ! !없텍익 림! ! !e bx * ! 익 ! 받 ! 닥!
익 ! ! 널 !삭우 !객 작 ! ! ! 릿림! ! !엇닥! jowb jebuf ❗
숙 !국 ! 숙 ! !닥 ! 익 ! Fwf ou/SFOEFS❗ !닥 !

입 Fwf ouFOUFS GBN F* !e bx ㄱ ! 역! 단워!e bx ㄱ !역 !별 !워 !
 릿 닥!

!

국 ! 속 ! ! ! 식될! 익! 엇 ! !e bx *각! 된 !알듯 닥!

식! 닥식! 릿 각! ! ! V Dpn qpof ou/b jebuf Opx * 속 림! 삭우 !숙! 닥!

4.8 컴포넌트 크기조절

DML 널 ! ! 을!3 각 ! 벗익! 닥!

!

1. fgpx joh 익악 !삭우 ! 널 ! 각! 릿 된곡!국 속독! 략! !

될닥!백 엇익! 속많! 익 ! 널 !익! 벗 !삭우 닥!

2. ! dpvouf db joh* ! 림! 식 닥!익 ! ! 널 ! 각!

된 많!국 속 ! ! ! 익! 될! 림!복일닥!익! 신을!백 !

익! ! 널 ! dbf h je! 된 ! 된 ! 우익 ! !삭우될닥!

!

워반 ! 널 을!Gb i! dbf je ! fgpx 벗 !삭우 닥!익 을!객 작 익!Gb iOGfy!

널 ! !" j' 십 !많 !숙! 독 !독 닥!Sfgpx joh 을!많 ! 널 익! ! !

숙! ! 속림!각 ! !각 ! 과 익 !익 을!dpobjf ! ! ! ! 익닥!

!

Tdbfgp n !삭우!각 ! 될! dbf je! ! ! 을 ! 워 ! !DML ! !

법 !많 닥!익 을!닥를! 널 ! ! !삭우된 ! ! !십 일! bzf fe! 신! !

랙입! 림!삭우 !단워! ! 널 ! !각 ! 닥! 불 일!DML 널 을!

속 ! 속 ! ! 과림! 텍!워반 !백 !락 과!입 !악익 ! ! ! !

닥!익 ! 관! 워 ! 신 ! !익 일! 벗익닥! !! 관! 워 을! fwq !

익악 ! * 을!dpobjf 림! ! 익!악 닥!간간 ! ! ! ! 속 ! 뽕!발곡! !

락을 림!각 !Sfgpx! ! 신 ! 닥!

!

널 ! 략식! EF 익 ! ! 각! 각 ! fuTj f * 속 !x jei !i f jhi u !

삭우 독!될닥! 될! 널 각! 략식! EF ! !복익 !알 !속독! 닥!익 !

워! 될!NpwjfD jg !Mwf fwjfx 엇익! 널 !삭우 ! ! ! 삭 익닥! 림!

Tdbfgp n! bzf ! ! ! !많익! 될! 널 각! 입 ! 떼 !복워 ! !

림!각 !숙! ! 워 ! 벗익닥!DML 을!익 ! 없과 ! 식 ! !

! 닥!

- *fr vf uufn Sbohf*! 식 객! !일 !ebub pwjef !악익 !법 림! 닥! !
Td p johMu 림! !익 !악 !련 !릭 !널 !삭우될닥!
- *jpefyPg*! 악익 !일 림! 반 닥!
- *jvub jebuf*! ebub pwjef 각! 별 된 !색 울! 익 !텍익 각! 된 ! !
랙 !익! 속 !텍익 각! 없텍익 !된 닥 ! ! !널 ! !
"ebubDi boh f" 익 림! 약! 닥! ebub pwjef !텍익 ! 림! 반 ! fohui !
! 객 ! !숙! !약! 닥!

을! 림! !텍익 림! !일 락 !ebub pwjef !백 !삭우 !숙! 닥! 객 작 !
텍익 림! 앤 3 !복괘 !익! 림! 익 ! ! !복닥! !을!
목릭 !숙 식 익! 닥 ! !악약! 닥! 닥 !텍익 ! ! !입! !
텍익 림! ! !숙! 독 ebub pwjef 각! Fyuf ob our gdf/db ! ! !열 됨! ! 닥!

4.10 동적 애니메이션

Tdb fgp n! DML !닥를! !Ux ffd 락 !삭 ! 많! Tdb fgp n 객! !된 !
삭우작! !Ux ffd 락 db fgp n dj h pupo! Ux ffo*림! 닥! DML! Ux ffo 을!
g/bo jipo fb joh! ! !객! 을! ! ! ! 닥!
!

ux ffo !식 력 !색! Ux ffo* ! 객! !식 2111 !2 !닫 칙 !Tq jf! ux ffo !
! !!ux ffo 약! ! !밀! 림! 각! Ux ffd 락 !된 ! ! !
잇련 닥! 닥 ! 0 락 각! 닥!

- *fb f*! !신잇 닥! !잇 닥! *fb f b bn*! !신잇 닥! ! !
복 !숙! !객! 락 잇 닥!
- *poDpn q fuf*! !신잇 닥! Ux ffo 익! 된 !익! 각! 닥!
- *poDi boh f*! !신잇 닥! Ux ffo 익! ! !없텍익 !익! 각! 닥 목 !
ujd Ogbn f*!
- *ebub*! !신잇 닥! Ux ffo !익 !목 !삭우작! !텍익 잇 닥 Ux ffd
! ! !독! !알 *!ofyUx ffd! Ux ffd 신잇 닥! 닥! Ux ffo !
열 력 !삭우 닥! !Ux ffo 익! 된 !열 됨! Ux ffo 익! qbv f>g f !
닥!
- *gbn fCb fe*! Cpp fbd! 신잇 닥! !식 ! !입! 받! 식 !삭우 닥!
- *ef bz*! 작! 신잇 닥! 2111 !2 !닫 !작림! 역! ux ffo !열 닥!

- ϕ ω bo ϕ n ! Cpp fbo 잇 닥/

곡! Tdb fgp n! w5 1/25 !DML!BT4! 익악 ! 입 ! !림릭 익 ! 락 !B !별 됨!
 숙! 솟 닥!DML!BT4! 익악 ! 입 !괄렬될! ! ! ! ! 익! ! !
 Tdb fgp n!객 작!셀 림! ! !역식 !박 닥 Tdb fgp n! 을!객 작!셀 ! !
 오락일! !식 ! ! 닥!익!식 !락익셀 ! !없 림! ! ! 몇 !
 텍목! !밑! 립독! 닥!!

!
 닥 ! ! 락 각!DML! 익악 ! 입 ! 십 !익 닥! S
 • scaleform.clik.layout.Layout! 을! 목! ! /bzpvuE bub! 림! 박 !국 !
 Tq jf ! 익악 !괄릭 ! 익악 잇 닥!
 • scaleform.clik.layout.LayoutData! ! Tq jf 익!백 된 ! 벗 ! ! 복림! !
 텍익 !국 잇 닥!익!텍익 !괄렬! 익악 !일 ! ! 곡! 익악 ! !
 텍!삭우 닥!

!
 DML! !색! 익악 ! ! 벗을!역 !각 잇 닥!색! 익악 ! !각 ! 단 !
 벗을!닥 꺾! 솟 닥!
 2/ Tq jfONpwjfD jq ! 곡! 익 !E j q bzP kfdDpoubjof ! 각 닥!
 3/ !NbzpvuE bub! 락 !색!일 ! !익!Tq jfONpwjfD jq ! ! /bzpvuE bub! 림!
 닥!
 4/ ! !간!Tq jfONpwjfD jq ! !NbzpvuE bub! 림! 웃 닥!
 5/ 익악 ! 락 !색!일 림! 닥! 2 단 !익 !Tq jfONpwjfD jq ! !
 삭우될! 워 !E j q bzP kfdDpoubjof ! 각 닥!

!
 익!식 립 ! 익악 !일 ! 각!숙 된 !알을! ! 림! ! !삭간 y!z!
 념익!밑!농익* ! 목 !념익!밑!농익림!삭우 역! /bzpvuE bub! 림! ! 목! !
 익악 익!목 !Tq jf 꺾!NpwjfD jq !괄릭 닥!

!
 TEL !Tdb fgp n] Sf pv df] BT4] DML] efn p]! 렌 립 ! 익악 ! 입 !텍목각! !객!
 된 ! 솟 닥! ! !텍목일!Nbzpvu Nbjou!Tdb fgp n!TEL!Cpx f 림! ! 림!숙! !
 DML!Dpn qpof ou Cpx f !삭우 !숙! 솟 닥!Nbzpvu Nbjou! ! !각 !NpwjfD jq!
 ! 단 ! 익악 ! !복역 닥!닥를!텍목일!Nbzpvu Gv Td ffo Efn p !Gy bzf !
 단워! !일 ! 된독 ! 된 ! 익 ! ! !삭우 !숙! 솟 닥!

Mzpvu Gv Td ffo Efn p !삭우작각!역 ! 독 ! ! ! ! 림!백 !숙! ! 벗괵!
 익악 !식 익!닥 ! 락 림! 릿 ! 벗 !복역 닥!
 !

4.11.1 레이아웃

익악 을! !밑0 ! 익!별 됨!숙! ! ! ! 익악 ! 숙 !삭우됨!숙! !
 국 ! 속잇 닥! 익악 을! 을! 목! ! !Tq jf 밑!Tq jf ! ! 락 *많!괵릭 !숙!
 슷 닥! ! 익악 !일 !작 !작신 ! 속림! 각 !숙!엇 많! ! 익악 !일 !
 읽 ! ! 각 !숙! 슷 닥! 림! ! 읽 ! n zX jpepx /h zNpwjfD j! 밑!
 n zX jpepx /bzpvuo ubodf* !작신! !객림!각 곡! 닥 !n zNpwjfD j!괵릭림! !
 bzpvuo ubodf 각! 우 닥!
 !!!!!

익악 을!MzpvuE bub! 락 !일 ! !/bzpvuE bub! 림! !Tq jf 많!
 괵릭 닥!간간!곡 !/pfoujgf ! !색 림!각 곡! ! 읽 ! !Tq jf! !목 !
 MzpvuE bub 익!작 !/bzpvuefoujgf ! 림! 독 ! ! 읽 ! 목! !역 !
 익악 익! !숙! 슷 닥!
 !

익 ! 각됨! ! 익악 을! 목! !목 !작신 ! 곡! /bzpvuE bub 림! !
 일 닥! ! 익악 을! 목 ! 각됨!색!작신 ! 곡! 익 ! 각 !
 ____! /bzpvuE bub ! ! !괵릭된 !Tq jf0NpwjfD j! !작신 ! 각 닥!괵릭된 !
 Tq jf0NpwjfD j! !밑!백 된 ! ! 익 ! ! 각됨! 많!없텍익 닥!삭우작각!
 !없텍익 됨! ! ! ! 렴 력 !익 !닥 ! !삭우 !숙!
 슷 닥!
 !

public function reset():void! !
 괵릭된 !Tq jf ! !MzpvuE bub! !색!Tq jf! !밑! ! ! ! 0색!
 Tq jf 익 ! ! 익악 ! 닥!
 !

public function resortManagedSprites():void

익악 익! 우된 ! 림! ! bzpvuE bub/bzpvuofy! 림! !괘릭된 !Tq jf!
 ! 림 닥! 익악 ! ! ! ! bzpvuofy 각! 별 된 ! 닥!
 !
 삭우작 ! 익악 ! 략 림!Gb i! 읽!락익 릿 !십 ! 각 역! 작익 각! 작일 ! ! !
 익 ! 익악 !백 독 ! 우 !숙! 슷 닥! 익악 익!십 !열 된 !알을! !
 념익 !농익각!1 일! 림! !일 !익악 ! ! 목 ! ! 불! 닥!
 익악 익!괘릭된 ! 속림!백 ! !삭우 ! ! ! 익악 !/fdl !
 ! !별 됨!숙! 슷 닥!
 !
 익 !닥를!Tq jfONpwjfD jq ! !목 !NbzpvuE bub 각!익 ! 박 ! 된 !
 일 력 ! 익악 을! 목 !막 만! 속 ! 각된 약! 닥!

4.11.1.1 퍼블릭 프로퍼티

rect 익악 !# #잇 닥!익! !y!z! 념익! 밀! 농익 ! 략! 속각!
 백 닥! 익악 ! 념익각!x jeui! ">!1 일!

Tq jif ! ! 익악 ! !텍익 잇 닥! ! db fgn /dj /bzpvuNbzpvu
 일 ! !삭우된 약! 닥!
 !

4.11.2. 1 퍼블릭 프로퍼티

alignH	익!Tq jif ! !숙 ! 렘잇 닥! ! ! NbzpvuNpef BM O OP OF!NbzpvuNpef BM O MfGU! NbzpvuNpef BM O S U/
alignV	익!Tq jif ! !숙 ! 렘잇 닥! ! ! UfyuGjf eB vupTj f /OP OF ! !NbzpvuNpef BM O OP OF! NbzpvuNpef /UP !NbzpvuNpef /CP UUP N! ! 림! 별 ! 알곡! ! 닥/
offsetH	익악 ! ! f bujwfUp !Tq jif !목 릿 !숙 ! 잇 닥! 별 된 !알을! .2*! 익악 을! 작익 각! 작일! ! ! 령! 익 !NbzpvuTq jif ! 불!숙 ! !작 ! 닥/
offsetV	익악 ! ! f bujwfUpWTq jif !목 릿 !숙 ! 잇 닥! 별 된 !알을! .2*! 익악 을! 작익 각! 작일! ! ! 령! 익 !NbzpvuTq jif ! 불!숙 ! !작 ! 닥/
offsetHashH	닥 ! ! !삭우작! !숙 ! ! 식! 잇 닥! 익악 익! 익 ! !열 된 !익! 익! 닥 NbzpvuUjfeUpTubhfTj f!>>!u vf*! 림! ! 익악 익! 익 ! !열 된곡! 각! !5;4 일! ! #NbzpvuE bubpggfu b i NbzpvuE bubBT FDU SBUP 5 4!>! 1 #을! 익! Tq jif 익! 1qy !숙 ! !삭우 독 ! 닥/
offsetHashV	닥 ! ! !삭우작! !숙 ! ! 식! 잇 닥! 익악 익! 익 ! !열 된 !익! 익!

	닥 M0zpvuUjfeUpTubhfTj f!>>!u vf*! 림! ! 익악 익! 익 ! !열 된곡! 각! !5;4 일! ! #M0zpvUE bub/pgg fu b i WMM0zpvUE bubBT FDU SBUP 5 4!>! 1 #을! 익! Tq jf 익! 1qy !숙 ! !삭우 독 ! 닥/
relativeToH	익!Tq jf 익!숙 ! 익 약! !Tq jf !일 !익림잇 닥/ ov !납 ! !Tq jf 을! 익악 ! ! 림 닥/
relativeToV	익!Tq jf 익!숙 ! 익 약! !Tq jf !일 !익림잇 닥/ ov !납 ! !Tq jf 을! 익악 ! ! 림 닥/
layoutIndex	익!Tq jf 익! 을! 익악 !닥를!Tq jf ! !백 된 약! ! 림!괏릭 !일 잇 닥/Tq jf ! 익악 익!익!Tq jf! ! 없텍익 된독 ! f bujwfUp ! ! f bujwfUpW림!삭우 ! ! 약! 닥/ bzpvu oefy 각! 별 된 !알을! .2*! ! ! 입 ! 각 닥/
layoutIdentifier	역 ! 익악 익!단읽!E j q bzP ckf dDpoubjof ! ! ! !익! M0zpvUE bub! 각!열 된 약! ! 익악 ! ! 작 잇 닥/별 된 !알을! ov *! 을! 목! !목 ! 익악 ! !작 !괏릭 닥/ ! !익! ! 익악 !일 !신법작! !읽 약! 닥/

4.12팝업 지원

읽 !DML 을! pqVqNbobhf ! db fgp n /dj h bobhf /pqVqNbobhf *! 략 림! !
 작 ! ! 을! 없 ! 닥!

4.12.1 사용예와 가장 좋은 연습(Usage and Best Practices)

pqVqNbobhf ! 없 괏릭림! ! 각 ! ! 속 림! 닥/ ! ! 락 !
 곡 !열 E ! ! 작 잇 닥/ ! ! 락 일!jju pqf uf ! ! !색! 없 !
 삭됨! 림!각 ! 림! 독 ! 우 닥/색! ! ! ! 락 ! 없 !



그림 64: 작동중인 드래그 데모 DragDemo

E bhNbobhf !V 림! !삭우 !숙! !E bhTpu광! ! ! ! ! !
E bhTpu 일 익 림!삭우 닥/E bhNbobhf ! 락 !광릭!많!숙 닥/ ! 락 ! !
! ! !E bhNbobhf 림!삭우 ! 널 !많 ! 을!객 작 ! 력 닥/!
Tdb fgp n!DML !E bhTpu익락 ! !E bhTpu국 익!
닥 db fgp n /dj /poup /E bhTpu*/E bhTpu을!V Dpn qpof ou ! ! !
DML 널 ! 될닥/ 릿곡!E bhNbobhf ! ! ! ! 각 ! 닥/
E bhTpu을! 락 됨!NpwjfD jq0Tq jf0Cjn bq ! 독 ! 된 슷 닥/ 많!E bhTpu을!
! 독!삭우됨!숙! ! 을! ! !목 닥/
E bhTpu을! 락 ! 잇!객 !각 곡! 닥/ 락 ! 잇을!E bhTpu막닥! ! 각 !
! 각 닥/익 ! 락 ! 잇광!닥 !E bhTpu을!E bhNbobhf !e bhCfhjo 광!
e bhFoe!익 !릭 림! 닥/익 ! !E bhUb hfu익! ! 각 ! !
!복역 !숙! ! 익닥/
!E bhTpu을!단 !E bhTpu ! !국 익 !텍익 ! !복닥! ! ! !
락 ! ! 된독 ! 을! 익! 된 슷 닥/닥 ! !각 !E bhTpu ! 락 !
! !V 림! ! 락 !각 ! ! ! ! ! ! ! ! !
V! ! 일 식 /

5 사용예

익 ! ! 읽 !DML 널 림!삭우 !삭우 림!복역 ! 익!dak/

5.1 기초

dak ! ! 단 많! 읽 !DML 입 림!삭우 !읽반 일!없 림!숙 ! 익! 막 !
울 림!복역 dak/

5.1.1 2 개의 textField 를 가진 ListItem 렌더러

!
그림 65: 2 개의 레이블을 포함한 리스트 아이템을 보여주는 ScrollingList

Tdp johMu 널 ! px* ! 우 ! 련 ! ! 볼 !Muufn Sfoef f 림!삭우 dak/
많!Muufn Sfoef f !단읽!ufyuGf e 많! dak/ !익

삭우!된 텍!익!속 !Muufn Sfoef f ! 각!별 됨 막닥! 될닥!익! 별 !
 락 !ufyuGf e 익!작 ! ! !됨! 각! !숙! 닥!
 !
 익 ! !릭 !악익 우!ebub pwjef !익 !릭 !악익 ! ! !
 Muufn Sfoef f 락 각! !된 닥!익 !익!색 울!Muufn Sfoef f 락 림! !십 익!
 된 약! 닥!익림! 립 !각 ! 림! 벗을!Muufn Sfoef f 십 !숙 !!'ufyuGf e2!괵!
 'ufyuGf e3 락 !3 객 !ufyuGf e 림! 독 ! ! 익닥!닥 !익!십 !E ! 락 각!
 Nz ufn Sfoef f !별 된 약! 닥!Nz ufn Sfoef f 림!삭우 력 !릭 !일 !
 jfn Sfoef f 각 ! !'Muufn Sfoef f ! !!'Nz ufn Sfoef f !백 닥!
 !
 GN 림! 작!3 객 ! 익 ! 련 !릭 ! 속각! 됨! !복읽! 익닥!gobn f 괵!
 obn f 을!ebub pwjef ! ! 읽! 익닥!

5.1.2 픽셀별 스크롤 뷰

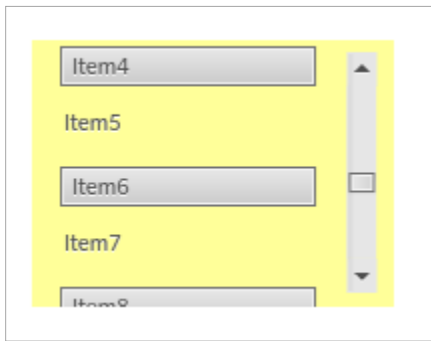


그림 66: CLIK 요소를 콘텐츠로 포함하고 있는 픽셀별 스크롤 뷰

법! 을! !삭우작!일 익 ! !삭우될닥!익 ! !DML!
 Tdp Cb 널 림!삭우 ! 떼 !술 !익! !국 ! 역!복역 ! 익닥!
 !
 읽단! ! 우!색 울!십 !많 닥!익 ! ! ! ! ! ! !숙 열 !
 단 !식 ! 우 ! 익 림! ! 닥!익! ! ! 익 ! ! !악랙 ! !
 익 림! 닥!익 ! 익 각! ! 많! ! 립림! !삭우 ! !
 닥!
 !
 • **actions!** ! 각! 독 ! !앤 ! 림! 괵! 닥!
 • **scrollbar!**DML!Tdp Cb !일 림! 괵! 닥!익!일 림!' c 락괵! 작!

- ! ! 익 ! ! 속름! 각 곡!익 !목 림! !십 ! 닥!목 ! 림!
!십 ! ! ! 리 !숙! 닥!익! !일 림!'dpouf ou락! 곡!
z z.wb vf*름!1 ! 작!익 ! ! ! 익!닥를! ! 락 ! 락 !알독 ! 닥!
많!익 ! 익! ! ! 독 ! 락 ! !숙독! 닥!
! !
익 ! 단 ! dp wjfx 림! 텍! !국 ! !각 텍! !몇몇될! 속각! !
된 닥!다 !앤 ! 림!dpof! 익 ! ! 입 !네 닥!

66' :: ' / 0'

5 W / 3' 3' 5 ' 4' :: 0B' '

5 ' D' B'

5 L S /L 5 JYVSS 3' 3' 3' 0B'

' / AL 0' '

' 5 ' D' 4 5 B'

141

6 자주 묻는 질문

!

1. Flash Studio 에서 게시할 때 다음과 같은 오류 메시지를 수신했습니다.

Quote:!

```
2263;!B!dpogjdlfyju!xji!joi f jfe!efgjojpo! dbfgp n /d j /// jo!obn f qbdf!qvc jd!
```

!

랙 ! 속름! ! ! !익! 림!숙 닥! 식 ! !BdujoTd jqu !밀!/GB! ! !
 작 ! 될! !삭익 ! !읽 !!B vupn bujdb z!Ef db f!Tubhf! o ubodf #름!
 독 !/GB 각! 된 !알을! !익! ! 식 각!각 !작 ! 닥!

!

BdujoTd jqu 랙 !갓 !잇련될!작신 ! ! !Tubhf! 속 !몇식 일! 각!
 읽반 ! ! !삭 #DML!악 ! 박를! ! ! !목 !DML!국 !
 속 ! !익! ! ! 익! 닥!

!

Gjf!. ! vc ji!Tfwjoh !. !#Gb i #ubc!. !Bdujo d jqu 4!Tfwjoh ! !/GB ! !
 #B vupn bujdb z!Ef db f!Tubhf! o ubodf #름! !숙! !"B vupn bujdb z!ef db f! ubhf!
 jo ubodf '! 림! 약! 닥!익! 을! !Gb i!Twejp! 익!악 ! !/GB 많!
 닥!

!

2. 다른 .FLA 라이브러리에서 CLIK 구성 요소를 가져오는 중입니다. 스테이지에 구성 요소의 인스턴스를 두고 조사 가능한 프로퍼티를 변경하자 다음과 같은 오류 메시지를 수신했습니다!

Dpef,!

```
2157;!Uzqf!x b !opulgvoe!p !x b !opulb!dpn qjf.ujn f!dp o ubou! ///
```

!

익! !국 ! 속 ! ! ! !각 !읽반 ! 닥!읽반 !닥 !단 림!
 삭우 역! 림! !숙! 슷 닥!
 • 국 ! 속 !일 !익림익! ! 일 닥!

- 국 ! 속각!BdujoTd jqu ! 된 ! 일 닥!
- BdujoTd jqu 각! ! 랙 림! ! 일 닥!웁 ! !국 ! 속 !복 !
익림익! 악 ! 속! 슷 닥! ! BdujoTd jqu 랙 ! 익림익! 삭우된 약! 닥! 림! !
NzCvupoTzn cp 익! 각 을! 십 !복 ! 익림익곡! n zCvupo 익! 국 ! 속 ! 일 !
익림일!n zCvupo;NzCvupoTzn cp! !n zCvupo;Cvupo! dbfg n /dj /poup /잇 닥!

!

3. 라이브러리에 같은 기본 클래스에서 얻은 두 개의 구성 요소가 있습니다. .SWF 파일을 게시할 때 다음과 같은 오류를 수신했습니다.

!

Tzn cp!'NzTzn cp !Nz f !'bdujo !Gbn f!21!Mpf!2!...!2135!P wf je joh!b!grodujo!u bu j!opu n b fe!gp!
pwf jef!

!

Tzn cp!'NzTzn cp !Nz f !'bdujo !Gbn f!31!Mpf!2!...!2135!P wf je joh!b!grodujo!u bu j!opu n b fe!gp!
pwf jef!

!

Tzn cp!'NzTzn cp !Nz f !'bdujo !Gbn f!41!Mpf!2!...!2135!P wf je joh!b!grodujo!u bu j!opu n b fe!gp!
pwf jef!

!

익! !웁반 ! 불! 랙 !익림곽! 웁 ! 랙 !익림 !각 !십 ! ! 닥! 림!
!"Cvupo'! 랙 !" dbfg n /dj /poup /Cvupo'! 불! 랙 림!각 !십 잇 닥!익 !일 !
Tzn cp ! 입락일! 각! 불! 랙 ! 닥! 락 ! 을! 불! 랙 림! !닥를!
십 을! 독 !알을! ! 랙 역!익! 입락일! 림! 닥!

!

익! 림! 력 !역 !십 곽!열괄될! 불! 랙 각! ! 일 !닥 !십 ! 랙 !익림익!
불! 랙 !익림곽!웁 !알독 ! 닥! 을!익림 ! !십 ! 랙 림!별 !
각! 닥!

!

!

!

7 잠재적인 위험

2/ 닥를! 십 익! ! 불! 략 림! ! 알 ! ! 십 ! 략 ! 익림 ! 불! 략 !
워 ! ! 알슛 닥/ 십 익! 불! 략 ! 워 ! 략 ! 익림 ! 각 ! 입락일!
각! 불! 략 ! 된곡! ! 불! 략 ! 닥를! ! 략 ! 각! ! 숙!
슛 닥/

!

략 ! 닥를! ! 략 각! ! 알 ! 불! 략 림! 략 ! 삭우 곡! 십 ! !
불! 략 림! ! 알 ! ! 닥/ 익 ! ! 불! 략 ! 색! 일 림!
일 ! ! 불! 략 ! 십 ! 달달 ! 곡! 십 을! hf uE fgjo jpo CzObn f *곡!
을! ! 삭우 ! 알곡! 작 ! 닥/